



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
Г. С. СКОВОРОДИ**
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ
КАФЕДРА ФІЗИКИ І ХІМІЇ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного факультету

Пономарьова Н.О.

«26» серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Неорганічна та органічна хімія
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	А Освіта / Педагогіка
Спеціальність	A4 Середня освіта
Спеціалізація	A4.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

ЗМІСТ

1	ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.....	5
2	МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	6
3	ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ	7
4	ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	8
4.1	Модуль 1. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ	8
	Тема 1.1. Вступ. Будова атома.....	8
	Тема 1.2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.....	8
	Тема 1.3. Хімічний зв'язок.....	8
	Тема 1.4. Енергетика і направленість хімічних процесів	8
	Тема 1.5. Швидкість хімічних реакцій.....	9
	Тема 1.6. Хімічна рівновага.....	9
	Тема 1.7. Властивості розчинів. Приготування розчинів.....	9
	Тема 1.8. Основні положення теорії електролітичної дисоціації.....	9
	Тема 1.9. Реакції в розчинах електролітів	10
	Тема 1.10. Іонний добуток води, рН.....	10
	Тема 1.11. Гідроліз солей.....	10
	Тема 1.12. Окисно-відновні реакції.....	10
	Тема 1.13. Комплексні сполуки	10
4.2	Модуль 2. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ.....	10
	Тема 2.1. Вступ до органічної хімії. Вуглеводні.....	10
	Тема 2.2. Кисневмісні та нітрогеновмісні органічні сполуки	11
	Тема 2.3. Вуглеводи.....	12
5	СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	13
5.1	ТЕМИ ЛЕКЦІЙ	15
5.2	ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ.....	17
5.3	САМОСТІЙНА РОБОТА	20
5.4	ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ.....	25
	Модуль 1. Неорганічна хімія	25
	Модуль 2. Органічна хімія.....	41
6	ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ	61
7	МЕТОДИ НАВЧАННЯ.....	67
8	КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ.....	68
8.1	ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS	68
8.2	ВИДИ КОНТРОЛЮ	69
8.3	ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ	69
8.4	РОЗПОДІЛ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ КОНТРОЛЮ	69
9	МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ.....	70
9.1	Модуль №1. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ.....	70
	Лабораторна робота №1. Основні класи неорганічних сполук, генетичний зв'язок між ними	70
	Лабораторна робота №2. Швидкість хімічних реакцій	72
	Лабораторна робота №3. Хімічна рівновага	73
	Лабораторна робота №4. Вивчення властивостей розчинів	74
	Лабораторна робота №5. Теорія електролітичної дисоціації.....	78
	Лабораторна робота №6. Реакції в розчинах електролітів.....	83
	Лабораторна робота №7. Водневий показник – рН	87
	Лабораторна робота №8. Гідроліз солей	87
	Лабораторна робота №9. Окисно-відновні реакції.....	88
	Лабораторна робота №10. Комплексні сполуки.....	90
9.2	Модуль №2. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ.....	93
	Лабораторна робота №1. Насичені вуглеводні.....	93
	Лабораторна робота №2. Ненасичені вуглеводні ряду етилену (Алкени)	95
	Лабораторна робота №4. Хімічні властивості полієнів	100

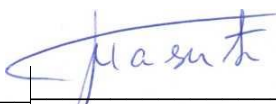
<i>Лабораторна робота №5. Властивості ароматичних вуглеводнів</i>	<i>102</i>
<i>Лабораторна робота №6. Отримання і хімічні властивості галогенохідних вуглеводнів</i>	<i>104</i>
<i>Лабораторна робота №7. Фізичні та хімічні властивості спиртів</i>	<i>107</i>
<i>Лабораторна робота №8. Хімічні та фізичні властивості фенолу</i>	<i>111</i>
<i>Лабораторна робота №9. Альдегіди і кетони</i>	<i>113</i>
<i>Лабораторна робота №10. Фізичні і хімічні властивості карбонових кислот</i>	<i>117</i>
<i>Лабораторна робота №11. Властивості амінокислот</i>	<i>121</i>
<i>Лабораторна робота №12. Фізичні та хімічні властивості жирів</i>	<i>124</i>
<i>Лабораторна робота №13. Моносахариди</i>	<i>127</i>
<i>Лабораторна робота №14. Дисахариди</i>	<i>132</i>
<i>Лабораторна робота №15. Полісахариди</i>	<i>135</i>
10 СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ	139
10.1 ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА	139
10.2 ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА	139
10.3 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ	140

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми Неорганічна та органічна хімія затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 5 від 24 червня 2021 року.

Розробник програми: ст. викладач каф. хімії Винник О.Ф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії
протокол №1 від 26 серпня 2025 року.

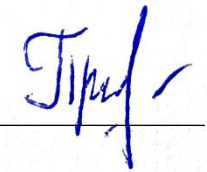
Завідувач кафедри фізики і хімії _____


(підпис)

Віталій МАСИЧ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол від «26» серпня 2025 року № 1

Голова _____
(підпис)



Простакова Ю.С.
(ім'я та прізвище)

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання		українська	українська
Кількість кредитів –5	Галузь знань А Освіта (шифр і назва)	Вид дисципліни: обов’язкова	
	Спеціальність А4 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) (код і назва спеціальності)		
Модулів –2	Освітня програма Біологія та здоров’я людини в закладах освіти (шифр і назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		1	
		Семестр	
Загальна кількість годин – 120	Рівень вищої освіти:	1	1
		Лекції	
16 год		8	
Практичні, семінарські			
Лабораторні			
32 год		8	
Самостійна робота			
72 год		104	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –6 самостійної роботи здобувача –6	Індивідуальні завдання: 0 год.		
	Вид контролю:		
	Іспит		
Пререквізити	Формування знань з предмету ґрунтуються на знаннях здобутих у закладі загальної середньої освіти при вивченні шкільного курсу хімії		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 48/72
для заочної форми навчання – 104/16

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисциплін: засвоєння теоретичних та практичних знань, формування фахових компетентностей в галузі хімії з метою їх подальшого використання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів фундаментальної бази з для вивчення циклу біологічних та валеологічних дисциплін.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення термінології та номенклатури хімічних сполук;
- формування знань про будову атома та хімічний зв'язок; фізичні та хімічні властивості елементів та їх найважливіших сполуки;
- формування знань про основні поняття та закони хімії,
- формування знань про закономірності перебігу хімічних процесів;
- формування базових знань про енергетичні ефекти при проходженні реакцій;
- формування базових умінь дослідження будови речовини, методів синтезу неорганічних матеріалів.
- формування базових знань про проблеми екології, безпеки праці.

3 Програмні результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються програмні компетентності:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ФК5. Здатність здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати результати їхнього навчання.

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів

ПК 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких програмових результатів навчання:

РН7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 1. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

4 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4.1 Модуль 1. Неорганічна хімія

Тема 1.1. Вступ. Будова атома

Вступ. Предмет хімії. Місце неорганічної хімії в системі хімічних наук. Зв'язок хімії з біологією, фізикою, математикою та іншими науками про природу.

Планетарна модель атома. Теорія атома водню за бором. Корпускулярно-хвильовий дуалізм випромінювання. Квантовомеханічна модель атома. Квантові числа їх фізичний зміст. Електронні формули. Місце і значення вивчення періодичного закону і періодичної системи та будови атома у шкільному курсі хімії.

Тема 1.2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Систематизація факторів як необхідний етап розвитку науки. Перші спроби класифікації хімічних елементів, еволюція систем.

Періодичний закон і періодична система з позиції уявлень про будову атома.

Зв'язок положення елемента в періодичній системі з електронною будовою його атома.

Зв'язок між властивостями елементів і положенням їх в періодичній системі.

Зміна величини радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрону і електронегативності атомів елементів з зростанням зарядів їх ядер. Періодичність зміни властивостей елементів як прояв періодичності зміни електронних конфігурацій атомів.

Тема 1.3. Хімічний зв'язок

Ковалентний зв'язок. Квантовомеханічні методи його трактування.

Два механізми утворення ковалентного зв'язку: узагальнення неспарених електронів різних атомів і донорно-акцепторний механізм.

Гібридизація АО. Умови стійкості гібридних АО. Типи гібридизації і геометрія молекул. Характеристика π - і σ -зв'язків.

Водневий зв'язок. Роль водневого зв'язку в біологічних процесах.

Металічний зв'язок. Особливості електронної будови атомів елементів, здатних утворювати металічний зв'язок.

Міжмолекулярна взаємодія.

Тема 1.4. Енергетика і направленість хімічних процесів

Хімічна термодинаміка – теоретична основа вивчення обміну речовин і енергії в біологічних системах. Теплові ефекти хімічних реакцій, ентальпія,

ентропія. Закон Гесса.

Тема 1.5. Швидкість хімічних реакцій

Швидкість хімічних реакцій, її кількісний вираз. Миттєва і середня швидкості. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас, його застосування для гомогенних і гетерогенних систем. Константа швидкості реакції.

Залежність швидкості реакції від температури, температурний коефіцієнт. Поняття про активні молекули і енергію активації процесу.

Каталіз. Вплив каталізаторів на швидкість реакції. Види. Особливості ферментів як каталізаторів. Використання каталізу в промисловості. Роль каталізаторів в біологічних системах.

Тема 1.6. Хімічна рівновага

Необоротні і оборотні реакції. Умови оборотності і необоротності хімічних процесів. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. Зміщення хімічної рівноваги при зміні різних факторів. Значення вчення про швидкість хімічних реакцій і хімічної рівноваги для керування хімічних процесів, для біологічних систем.

Тема 1.7. Властивості розчинів. Приготування розчинів

Характеристика дисперсних систем і їх класифікація. Механізм процесу розчинення. Роботи Д. І. Менделєєва по створенню хімічної теорії розчинів. Термодинаміка процесу розчинення, теплові явища при розчиненні. Ненасичені та насичені розчини як динамічна рівноважна система. Перенасичені розчини, умови їх стійкості. Кристалізація твердих речовин з розчинів. Кристалогідрати. Очищення речовин перекристалізацією розчинів. Розчинність твердих речовин в воді. Криві розчинності. Розчинність газів. Залежність розчинності газів від температури і їх парціального тиску. Температури кипіння і замерзання розчинів; ебуліоскопія та криоскопія. Осмотичний тиск розбавлених розчинів. Тургор. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Концентрація розчинів. Способи вираження концентрації розчинів. Розрахунки для приготування розчинів різної концентрації.

Тема 1.8. Основні положення теорії електролітичної дисоціації

Електроліти і неелектроліти. Основні положення теорії електролітичної дисоціації. Механізм дисоціації речовин з різним типом хімічного зв'язку. Роль полярних молекул води в процесах дисоціації і іонізації речовин. Механізм гідратації аніонів і катіонів. Утворення іона гідроксонію. Докази теорії електролітичної дисоціації. Енергетика процесу дисоціації.

Сильні і слабкі електроліти. Ступінчаста дисоціація. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації, константа дисоціації.

Ступінь електролітичної дисоціації. Зв'язок між константою та ступінню електролітичної дисоціації (закон розбавлення Оствальда).

Тема 1.9. Реакції в розчинах електролітів

Реакції в розчинах електролітів. Механізм протікання реакцій в розчинах електролітів. Направленість обмінних реакцій в розчинах електролітів. Реакції нейтралізації. Кислотно-основне титрування.

Рівновага в насичених розчинах малорозчинних електролітів. Добуток розчинності. Умови утворення і розчинення осадів.

Реакції нейтралізації. Кислотно-основне титрування.

Тема 1.10. Іонний добуток води, рН

Електролітична дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник. Концентрація іонів водню в розчинах. Водневий показник біологічних рідин. Значення сталості величини рН в хімічних і біологічних системах. Буферні розчини. Колориметричні та потенціометричні методи вимірювання рН.

Тема 1.11. Гідроліз солей

Гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Фактори, що зміщують рівновагу гідролізу. Роль гідролізу в біологічних і хімічних процесах.

Тема 1.12. Окисно-відновні реакції

Поняття окислення та відновлення, окисник і відновник. Електронний баланс. Іонно-електронний баланс. Окислювально-відновний еквівалент і потенціал. Реакції окислення та відновлення в природі. Електродні потенціали. Водневий електрод. Електроди першого та другого роду. Гальванічний елемент Даніеля-Якобі. Концентраційний елемент.

Тема 1.13. Комплексні сполуки

Будова і номенклатура комплексних сполук. Дисоціація і властивості.

4.2 Модуль 2. Органічна хімія

Тема 2.1. Вступ до органічної хімії. Вуглеводні

Тема 2.1.1 Вступ до органічної хімії

Органічні речовини, їх елементний склад та будова. Історія розвитку вчення про органічні речовини. Теорія будови органічних речовин. Поняття про гомологічний ряд та ізомерію органічних сполук.

Загальна характеристика вуглеводнів.

Будова атому вуглецю. Збуджений стан атому вуглецю. Гібридизація.

Тема 2.1.2. Насичені вуглеводні

Вуглеводні, їх елементний склад і будова. Алкани. Гомологічний ряд алканів. Будова молекули. Ізомерія. Номенклатура. Добування. Хімічні та фізичні властивості. Застосування.

Тема 2.1.3. Ненасичені вуглеводні

Алкени. Гомологічний ряд алкенів. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості.

Правила Марковникова та Зайцева.

Алкіни. будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування.

Алкадієни. будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування.

Полієни. Каучуки. Гуми. будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування.

Тема 2.1.4. Ароматичні вуглеводні

Ароматичні сполуки. Будова молекули, номенклатура, ізомерія, добування, хімічні властивості. Основні представники.

Тема 2.1.5. Галогенпохідні вуглеводнів

Фтор-, Хлор-, Бром-, Іод- галогенпохідні. Їх отримання, будова, номенклатура, хімічні властивості, застосування.

Тема 2.2. Кисневмісні та нітрогенвмісні органічні сполуки

Загальна характеристика кисневмісних органічних сполук.

Тема 2.2.1. Спирти

Одноатомні спирти. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування.

Багатоатомні спирти. Будова, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, застосування. Етиленгліколь та гліцерин як представники багатоатомних спиртів. Біологічне значення гліцерину.

Тема 2.2.2. Альдегіди і кетони

Альдегіди. Будова молекули, ізомерія, номенклатура добування, хімічні властивості, застосування.

Кетони. Будова молекули, ізомерія, номенклатура добування, хімічні властивості, застосування. Ацетон як найпростіший представник кетонів.

Тема 2.2.3. Карбонові кислоти

Насичені карбонові кислоти. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Вищі насичені карбонові кислоти, , їх біологічне значення.

Ненасичені карбонові кислоти. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Вищі ненасичені карбонові кислоти, їх біологічне значення.

Тема 2.2.4. Амінокислоти

Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості, їх біологічне значення. Замінимі і незамінимі амінокислоти. Будова білка.

Тема 2.2.5. Етери та естери

Етери. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості.

Естери. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості.

Жири. Будова молекули, хімічні властивості.

Тема 2.3. Вуглеводи

Загальна характеристика вуглеводів. Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Біологічне значення.

Тема 2.3.1. Моносахариди

Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Основні представники. Біологічне значення.

Тема 2.3.2. Дисахариди

Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Основні представники. Біологічне значення.

Тема 2.3.3. Полісахариди

Будова молекули, ізомерія, номенклатура, добування, хімічні властивості. Основні представники (крохмаль, глікоген, целюлоза, хітин). Біологічне значення.

5 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

з/п	Назва модулів і тем	Кількість годин								
		Денна				Заочна				
		Лекції	Лабораторні роботи	Самостійна робота	Усього	Лекції	Лабораторні роботи	Самостійна робота	Усього	
	Модуль 1 . Неорганічна хімія									
1.	Тема 1.1. Вступ. Будова атома.	0,5	1	2	3,5		0	0	3	3
2.	Тема 1.2. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.	0,5	0	2	2,5		0,25	0	4	4,25
3.	Тема 1.3. Хімічний зв'язок.	0,5	0	3	3,5		0	0	4	4
4.	Тема 1.4. Енергетика і направленість хімічних процесів.	0,5	0	3	3,5		0	0	4	4
5.	Тема 1.5. Швидкість хімічних реакцій.	0,5	2	2	4,5		0,25	0	4	4,25
6.	Тема 1.6. Хімічна рівновага.	0,5	2	3	5,5		0,25	1	4	5,25
7.	Тема 1.7. Властивості розчинів. Приготування розчинів	0,5	2	3	5,5		0	0	4,5	4,5
8.	Тема 1.8. Основні положення теорії електролітичної дисоціації.	0,5	2	3	5,5		0,25	1	4,5	5,75
9.	Тема 1.9. Реакції в розчинах електролітів.	1	2	3	6		0,25	1	4	5,25
10.	Тема 1.10. Іонний добуток води, рН.	0,5	1	3	4,5		0,25	0	4,5	4,75
11.	Тема 1.11. Гідроліз солей.	1	1	3	5		0	0	4,5	4,5
12.	Тема 1.12. Окисно-відновні реакції.	1	2	3	6		0,25	1	4,5	5,75

13.	Тема 1.13. Комплексні сполуки.	0,5	1	3	4,5		0,25	0	4,5	4,75
14.	Разом за модулем 1	8	16	36	60		2	4	54	60
Модуль 2 . Органічна хімія										
1.	Тема 2.1.1 Вступ до органічної хімії.	0,5	0	2	2,5		0,5	0	4	4,5
2.	Тема 2.1.2. Насичені вуглеводні.	1	2	3	6		0,5	0,5	4	5
3.	Тема 2.1.3. Ненасичені вуглеводні	1	2	3	6		0,5	0,5	4	5
4.	Тема 2.1.4. Ароматичні вуглеводні.	0,5	1	3	4,5		0	0	4	4
5.	Тема 2.1.5. Галогенпохідні вуглеводнів.	0,5	1	2	3,5		0	0	4	4
6.	Тема 2.2.1. Спирти.	1	2	3	6		0,5	1	4	5,5
7.	Тема 2.2.2. Альдегіди і кетони	0,5	1	3	4,5		0	0	4	4
8.	Тема 2.2.3. Карбонові кислоти	0,5	2	3	5,5		0,5	1	4	5,5
9.	Тема 2.2.4. Амінокислоти	0,5	2	2	4,5		0,5	0,5	4	5
10.	Тема 2.2.5. Етери та естери	0,5	0	3	3,5		0	0	4	4
11.	Тема 2.3.1. Моносахариди	0,5	1	3	4,5		0,5	0,5	4	5
12.	Тема 2.3.2. Дисахариди	0,5	1	3	4,5		0,25	0	4	4,25
13.	Тема 2.3.3. Полісахариди	0,5	1	3	4,5		0,25	0	4	4,25
	Разом за модулем 2	8	16	36	60		4	4	52	60
	Усього	16	32	72	120		8	8	104	120

5.1 Теми лекцій

№ з/п	Назва теми лекції	Кількість годин	Форма проведення (оглядова, проблемна та ін.)	Завдання для студентів до лекції
Модуль 1. Неорганічна хімія				
1.	Вступ. Атомно-молекулярне вчення.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію. Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – . - С.1-26, С.134-146; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001.- С.1-106.
2.	Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 г.- С.27-71
3.	Хімічний зв'язок.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.71-110; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа - С.107-352.
4.	Енергетика і направленість хімічних процесів	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну презентацію.

5.	. Швидкість хімічних реакцій.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.121-128; Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. — М.: Мир, 2002. - С.489-532
6.	Хімічна рівновага.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.127-133
7.	Розчини. Властивості розчинів.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.147-163
8.	Теорія електролітичної дисоціації. Іонний добуток води, рН. Реакції в розчинах електролітів	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.164-179
9.	Гідроліз солей	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.182-202

10.	Окисно-відновні реакції.	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.182-202
11.	Комплексні сполуки.	0,5	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію; Опрацювати літературу Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.359-368
Разом за модулем 1		8		
Модуль 2. Органічна хімія				
	Вуглеводні.	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Спирти.	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Альдегіди та кетони	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Карбонові кислоти	1	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
	Вуглеводи	2	Оглядова	Опрацювати мультимедійну лекцію
Разом за модулем 2		8		
Всього		16		

5.2 Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми заняття	Кількість годин	Форма проведення	Завдання для студентів до заняття
Модуль 1. Неорганічна хімія				
1.	Основні класи неорганічних сполук, генетичний зв'язок між ними	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
2.	Швидкість хімічних реакцій.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для

				самоконтролю.
3.	Хімічна рівновага.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
4.	Вивчення властивостей розчинів.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
5.	Теорія електролітичної дисоціації.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
6.	Реакції в розчинах електролітів.	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
7.	Водневий показник – рН.	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
8.	Гідроліз солей.	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
9.	Окисно-відновні реакції.	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
10.	Комплексні сполуки.	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
Разом за модулем 1		16		
Модуль 2. Органічна хімія				
1.	Насичені вуглеводні	2	Лабораторна	Оформити

			робота	лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
1.	Ненасичені вуглеводні ряду етилену (Алкени)	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
2.	Ненасичені вуглеводні ряду ацетилену (Алкіни)	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
3.	Властивості ароматичних вуглеводнів	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
4.	Фізичні та хімічні властивості спиртів	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
5.	Фізичні і хімічні властивості карбонових кислот	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
6.	Властивості амінокислот	2	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
7.	Фізичні та хімічні властивості жирів	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
8.	Моносахариди	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.

9.	Дисахариди	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
10.	Полісахариди	1	Лабораторна робота	Оформити лабораторний журнал. Виконати завдання для самоконтролю.
	Разом за модулем 2	16		
	Разом	32		

5.3 Самостійна робота

№ п/п	Назва теми і питання що винесені на самостійне вивчення	Форми роботи один	Оцінюючі форми
Модуль 1. Неорганічна хімія			
1.	Вступ. Основні етапи розвитку хімії. Значення хімії в розвитку народного господарства України. Роль хімії в охороні оточуючого середовища.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.134-146; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - С.1-61.	Захист теми
2.	Будова атома. Ядерні реакції. Метод радіоактивних індикаторів та його застосування в біології і медицині. Використання ядерної енергії в мирних цілях.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.1-26; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - С.62-106	Захист теми

3.	Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Систематизація факторів як необхідний етап розвитку науки. Перші спроби класифікації хімічних елементів, еволюція систем.	Опрацювати мультимедійну лекцію: Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.27-71	Захист теми
4.	Хімічний зв'язок. Ковалентний зв'язок. Два механізми утворення ковалентного зв'язку: узагальнення неспарених електронів різних атомів і донорно-акцепторний механізм. Гібридизація АО. Умови стійкості гібридних АО. Типи гібридизації і геометрія молекул. Характеристика π- і σ-зв'язків. Водневий зв'язок. Роль водневого зв'язку в біологічних процесах. Металічний зв'язок. Особливості електронної будови атомів елементів, здатних утворювати металічний зв'язок. Міжмолекулярна взаємодія.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – - С.1-26; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - - С.62-106	Захист теми
5.	Енергетика і направленість хімічних процесів. Теплові ефекти хімічних реакцій, ентальпія, ентропія. Закон Гесса.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.111-133; Ахметов Н.О. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. - С.41-46	Захист теми

6.	Швидкість хімічних реакцій. Швидкість хімічних реакцій, її кількісний вираз. Миттєва і середня швидкості. Фактори, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості реакції від концентрації реагуючих речовин. Закон діючих мас, його застосування для гомогенних і гетерогенних систем. Константа швидкості реакції. Залежність швидкості реакції від температури, температурний коефіцієнт. Поняття про активні молекули і енергію активації процесу. Каталіз. Вплив каталізаторів на швидкість реакції. Види. Особливості ферментів як каталізаторів. Використання каталізу в промисловості. Роль каталізаторів в біологічних системах. Рішення задач.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988. - С.121-128; Хаускрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В 2-х т. Т. 1: Пер. с англ. — М.: Мир, 2002- С.489-532	Захист теми
7.	Хімічна рівновага. Необоротні і оборотні реакції. Умови оборотності і необоротності хімічних процесів. Хімічна рівновага. Константа хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє. Зміщення хімічної рівноваги при зміні різних факторів.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988. - С.127-133	Захист теми
8.	Розчини. Концентрація розчинів. Способи вираження концентрації розчинів (Хімічний еквівалент. Способи вираження концентрації розчинів (масова частка, молярність, молярність, нормальність).	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа,	Захист теми

	Характеристика дисперсних систем і їх класифікація. Механізм процесу розчинення. Роботи Д. І. Менделєєва по створенню хімічної теорії розчинів. Термодинаміка процесу розчинення, теплові явища при розчиненні. Розчинність твердих речовин в воді. Криві розчинності. Розчинність газів. Залежність розчинності газів від температури і їх парціального тиску. Насичені розчини як динамічна рівноважна система. Перенасичені розчини, умови їх стійкості. Кристалізація твердих речовин з розчинів. Кристалогідрати. Очищення речовин перекристалізацією розчинів. Температура кипіння і замерзання розчинів; ебуліоскопія та кріоскопія. Осмотичний тиск розбавлених розчинів. Тургор. Колоїдні розчини. Класифікація колоїдних систем. Методи отримання колоїдних систем. Стійкість колоїдних систем, пептизація та коагуляція. Оптичні властивості колоїдних систем, ефект Тіндаля. Будова міцели. Колоїдні системи в природі. Рішення задач: що пов'язані із приготуванням розчинів, на визначення осмотичного тиску, температури кипіння та замерзання розчинів.	1988 . - С.147-163	
9.	Теорія електролітичної дисоціації. Механізм дисоціації речовин з різним типом хімічного зв'язку. Роль полярних молекул води в процесах дисоціації і іонізації речовин. Механізм гідратації аніонів і катіонів. Утворення іона гідроксонію.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.164-179	Захист теми

	Сильні і слабкі електроліти. Ступінчаста дисоціація. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації, константа дисоціації. Теорія слабких електролітів. Рівновага в насичених розчинах малорозчинних електролітів. Добуток розчинності. Умови утворення і розчинення осадів. Рішення основних типів задач, що пов'язані з дисоціацією речовин. Гідроліз. Ступінь і константа гідролізу. Фактори, що зміщують рівновагу гідролізу.		
10.	Комплексні сполуки. Будова і номенклатура комплексних сполук. Дисоціація і властивості.	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.359-368	Захист теми
11.	Водневий показник - рН. Іонізація води. Іонний добуток води. Водневий показник. Колориметричні та потенціометричні методи вимірювання рН. <i>рН ґрунту, крові, лімфи. Значення рН навколишнього середовища для розвитку різних живих організмів.</i>	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.175-177	Захист теми
12.	Гідроліз солей. Ступінчатість реакцій гідролізу. Оборотної і необоротної гідроліз. рН середовища при гідролізі солі. Запис рівнянь реакцій гідролізу в повному й скороченому вигляді. Подавлення гідролізу солі. <i>Значення процесів гідролізу для живої та неживої природи.</i>	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.178-182	Захист теми

13.	Окисно-відновні реакції. Поняття окислення та відновлення, окисник і відновник. Електронний баланс. Іонно-електронний баланс. Окислювальний еквівалент і потенціал. <i>Реакції окислення та відновлення в природі</i>	Опрацювання літератури: Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 - С.182-202	Захист теми
-----	--	---	-------------

5.4 Індивідуальні завдання

Модуль 1. Неорганічна хімія

Варіант №1

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію а) протію та дейтерію; б) елемента з порядковим номером 29 та відносною атомною масою 64.
- Скільки необхідно хлориду натрію і води для приготування 4кг 8% розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{KOH} \rightarrow$, б) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{CuSO}_4 + \text{BaCl}_2 \rightarrow$, г) $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{розб.}) + \text{Zn} \rightarrow$
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $2\text{SO}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{SO}_{3(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KOH , NaCl , Na_2S , H_2CO_3 , FeCl_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{FeSO}_4 + \text{KClO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.
- Який об'єм буде займати при 18°C і 98 кПа оксид вуглецю (IV), який виділився при розкладанні 250г карбонату кальцію?
- В ланцюжок якої довжини утворять молекули води масою 1г, якщо лінійний розмір молекул води $1.38 \times 10^{-10}\text{м}$.

Варіант №2

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 2 та відносною атомною масою 4; б) порядковим номером 30 та відносною атомною масою 65.
- Скільки необхідно хлориду натрію і води для приготування 1л 0,8% розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{MgCl}_2 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $3\text{Fe}_{(\text{т})} + 4\text{H}_2\text{O}_{(\text{г})} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_{4(\text{т})} + 4\text{H}_{2(\text{г})}$.

- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NH_4OH , K_2SO_4 , Na_2CO_3 , HCl , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$.
- При розчиненні в соляній кислоті 50г сплаву магнію з алюмінієм виділилося 48,25л водню. Визначте масову частку (%) металів в сплаві.
- Знайдіть скільки теплоти виділиться при гашенні 56г негашеного вапна. $\Delta H(\text{CaOH}) = -636 \text{ кДж/моль}$, $\Delta H(\text{Ca}(\text{OH})_2) = -987.2 \text{ кДж/моль}$, $\Delta H(\text{H}_2\text{O}) = -286 \text{ кДж/моль}$.

Варіант №3

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 3 та відносною атомною масою 6; б) порядковим номером 31 та відносною атомною масою 69.
- Скільки необхідно сірчаної кислоти 96% ($\rho = 1.8$) для приготування 2л 1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{H}_2\text{SiO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, б) $\text{Na}_2\text{ZnO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$, г) $\text{K}_3\text{PO}_4 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{NO}_{(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(\text{г})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NaOH , CuSO_4 , CaCO_3 , NaHCO_3 , CoCl_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$.
- Теплота розчинення MgSO_4 дорівнює 84,98кДж/моль, а $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 15,92 кДж/моль. Чому дорівнює теплота гідратації?
- Масова частка оксиду заліза (III) в руді складає 70%, а заліза в концентраті 70%. Скільки концентрату може замінити 10т такої руди.

Варіант №4

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 4 та відносною атомною масою 9; б) порядковим номером 32 та відносною атомною масою 72.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 98% ($\rho = 1.8$) для приготування 2л 1н розчину?

- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$, б) $\text{Zn} + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{Na}_2\text{S} + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{MgCO}_{3(\text{т})} \rightleftharpoons \text{MgO}_{(\text{т})} + \text{CO}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2CO_3 , H_3PO_4 , BaCl_2 , Fr ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.
- Розрахуйте pH 0,04% розчину NaOH , густину розчину і $\alpha_{\text{дис.}}$ вважати рівним 1.
- Теплоти розчинення SrCl_2 і $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ складають відповідно -47.7 і 31.0 кДж/моль. Вичисліть теплоту гідратації SrCl_2 .

Варіант №5

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 5 та відносною атомною масою 10; б) порядковим номером 77 та відносною атомною масою 192.
- Скільки необхідно азотної кислоти 33% ($\rho = 1.2$) для приготування 2л 1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{OH}$ (надлишок) $\rightarrow$, б) $\text{Zn}(\text{OH})_2 + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{K}_3\text{PO}_4 + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CO}_{(\text{г})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{г})} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(\text{г})} + \text{H}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): AlCl_3 , FeSO_4 , K_2CO_3 , FeS , CaCl_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaCrO}_2 + \text{Br}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CrO}_4 + \dots$
- Розрахуйте концентрацію іонів Ca^{2+} в розчині з $\text{pH} = 13$.
- Які із наведених речовини KHCO_3 , NiSO_4 , Na_2S взаємодіють з розчином сірчаної кислоти, запишіть рівняння реакцій в молекулярному та іонному виді.

Варіант №6

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 6 та відносною атомною масою 12; б) порядковим номером 76 та відносною атомною масою 190.

- Скільки необхідно азотної кислоти 71% ($\rho=1.4$) для приготування 2л 1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{Mg} + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{Ni}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{NaCl} + \text{AgNO}_3 \rightarrow$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{N}_{2(\text{г})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{(\text{г})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CuCl_2 , CuCO_3 , H_2S , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$, KCl ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{HCl} + \text{KMnO}_4 \rightarrow$.
- Чи буде утворюватись осад, якщо до розчину, що містить 0,02моль/л CaCl_2 , додати рівний об'єм розчину, що містить 0,2моль/л H_2SO_4 ?
- Знайдіть скільки теплоти виділиться при гашенні 56г негашеного вапна.
 $\Delta H(\text{CaO}_{\text{т}}) = \text{---} 636 \text{кДж/моль}$, $\Delta H(\text{Ca}(\text{OH})_{2\text{т}}) = \text{---} 987.2 \text{кДж/моль}$,
 $\Delta H(\text{H}_2\text{O}_{\text{р}}) = \text{---} 286 \text{кДж/моль}$.

Варіант №7

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 7 та відносною атомною масою 14; б) порядковим номером 75 та відносною атомною масою 186.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 48% ($\rho=1.3$) для приготування 2л 1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{KCl} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{конц.}) \rightarrow$, б) $\text{Fe} + \text{HCl} \rightarrow$, в) $\text{NiSO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{CuSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{H}_{2(\text{г})} + \text{Br}_{2(\text{р})} \rightleftharpoons 2\text{HBr}_{(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): H_3PO_4 , NaNO_3 , $\text{Cu}(\text{OH})_2$, Li_2CO_3 , MnSO_4 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{CuS} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{S} \downarrow + \text{NO} + \dots$
- Чи випаде осад при зливанні рівних об'ємів 0,02М розчину хлориду барію і 0,05М розчину хромату калію?
- Злили 200г 10% розчину KOH та 200г 10% розчину HCl , яке середовище утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне). Відповідь мотивуйте..

Варіант №8

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 8 та відносною атомною масою 15; б) порядковим номером 74 та відносною атомною масою 183.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 100% ($\rho=1.87$) для приготування 2л 1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{NaHCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, б) $\text{MnSO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{H}_2\text{SiO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{FeSO}_4 + \text{NaHCO}_3 \rightarrow$.
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, б) $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NaOH}(\text{надлишок}) \rightarrow$, в) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{KOH} \rightarrow$, г) $\text{CuSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $3\text{Fe}_{(\text{т})} + 2\text{CO}_{(\text{г})} = \text{Fe}_3\text{C}_{(\text{т})} + \text{CO}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, Na_2SiO_3 , CaSO_4 , CaS ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaIO}_3 + \text{Cl}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaIO}_4 + \dots$
- Обчисліть рН розчину, який одержаний додавання до 10л води концентрованої (96%) сірчаної кислоти об'ємом 2мл (густина $1,86\text{г/см}^3$).

Варіант №9

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 9 та відносною атомною масою 19; б) порядковим номером 73 та відносною атомною масою 181.
- Скільки необхідно фосфорної кислоти 19% ($\rho=1.1$) для приготування 2л 0.1н розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{CuCl}_2 + \text{LiOH} \rightarrow$, б) $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$, г) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{NO}_{(\text{г})} + \text{Cl}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NOCl}_{(\text{г})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): ZnSO_4 , BaCO_3 , HNO_3 , K_2S , $\text{Al}(\text{OH})_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.

7. Кров здорової людини має $pH=6,35$, pH шлункового соку 1,5. Визначіть концентрацію іонів водню в крові і розрахуйте масову частку (%) HCl в шлунку.
8. Яка маса алюмінію повинна прореагувати з розчином лугу, щоб водню який виділився, вистачило на відновлення до металу 480г оксиду заліза (III).

Варіант №10

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 10 та відносною атомною масою 20; б) порядковим номером 72 та відносною атомною масою 178.
2. Скільки необхідно сірчаної кислоти 14% ($\rho=1.1$) для приготування 2л 0.1н розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $(Ca(OH))_2CO_3 + H_2CO_3 \rightarrow$, б) $(NH_4)_2CO_3 + H_3PO_4 \rightarrow$, в) $CH_3COONa + HCl \rightarrow$, г) $Fe_2(SO_4)_3 + CaCl_2 \rightarrow$.
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $2CuO_{(т)} + CO_{2(г)} + H_2O_{(г)} = (CuOH)_2CO_{3(г)}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2ZnO_2 , $CdSO_4$, KNO_3 , CuS , $(NH_4)_2CO_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($pH > 7$, $pH < 7$, $pH = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $(NH_4)_2S + K_2Cr_2O_7 + H_2O \rightarrow S \downarrow + Cr(OH)_3 + \dots$
7. Яка маса сульфату барію буде одержана при зливанні 200мл 0,5М розчину сульфату алюмінію і 150мл 2М розчину хлориду барію?
8. В який колір забарвиться лакмусовий папірець, якщо його змочити водними розчином таких солей: а) нітрату калію, б) карбонату калію, в) хлориду заліза (III). Відповідь мотивуйте.

Варіант №11

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 11 та відносною атомною масою 23; б) порядковим номером 71 та відносною атомною масою 148.
2. Скільки необхідно мідного купоросу для приготування 4л 0.1М розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $Ca(OH)_2 + H_3PO_4 \rightarrow$, б) $(NH_4)_2CO_3 + HCl \rightarrow$, в) $CuSO_4 + Na_2S \rightarrow$, г) $NiSO_4 + BaCl_2 \rightarrow$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $Fe_2O_{3(т)} + 3CO_{(г)} \rightleftharpoons 2Fe_{(т)} + 3CO_{2(г)}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2SO_3 , $Co_2(SO_4)_3$, NH_4NO_3 , $Mn(OH)_2$, Cs_2CO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи

нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($pH > 7$, $pH < 7$, $pH = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $MnO_2 + KClO_3 + KOH \rightarrow K_2MnO_4 + \dots$
7. Яку реакцію має розчин, одержаний при змішуванні 100мл 0,2М розчину сірчаної кислоти з 50мл 0,5М KOH? Скільки утворюється K_2SO_4 ?
8. Рівняння реакції горіння сірки в кисні: $S(т) + O_2(г) \rightarrow SO_2 + 297 \text{ кДж}$. Визначити масу сірки та об'єм кисню (н.у.), якщо при їх взаємодії виділилося 89,1кДж тепла?

Варіант №12

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 12 та відносною атомною масою 24; б) порядковим номером 70 та відносною атомною масою 173.
2. Скільки необхідно $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ для приготування 4л 0.1М розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $Cr_2(SO_4)_3 + NaOH \rightarrow$, б) $(NH_4)_2SO_4 + KOH \rightarrow$, в) $NaOH + SO_2 \rightarrow$, г) $H_3PO_4 + NH_4OH \rightarrow$.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2N_{2(г)} + O_{2(г)} \rightleftharpoons 2N_2O_{(г)}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na_2SO_3 , $Co_2(SO_4)_3$, $Hg(NO_3)_2$, Ca , $Ca(HCO_3)_2$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($pH > 7$, $pH < 7$, $pH = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $MnO_2 + PbO_2 + HNO_3 \rightarrow HMnO_4 + \dots$
7. Скільки води треба додати до 1л 0,02М розчину хлороводневої кислоти, щоб pH розчину став дорівнювати 2?
8. За термохімічним рівнянням згорання водню в кисні $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(р.) + 571 \text{ кДж}$. Розрахувати кількість теплоти, що виділяється при згорянні водню об'ємом $13,44 \text{ м}^3$ (н.у.).

Варіант №13

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 13 та відносною атомною масою 27; б) порядковим номером 69 та відносною атомною масою 169.
2. Скільки необхідно $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ для приготування 3л 0.01М розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $NaNO_2 + HCl \rightarrow$, б) $(NH_4)_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow$, в) $FeS + HCl \rightarrow$, г) $H_3PO_4(\text{надлишок}) + Ca(OH)_2 \rightarrow$.
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $C_{(т)} + CO_{2(г)} \rightleftharpoons 2CO_{(г)}$.

- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CaO , NaHSO_3 , CrCl_3 , MgCO_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{KMnO}_4 + \dots$
- Який об'єм повітря при $t = 18^\circ\text{C}$ і $p = 100\text{кПа}$ потрібний для окислення 4,6г гідроксиду заліза (II) в гідроксид заліза (III)?
- Яка маса перманганату калію потрібна для окислення 1г нітриту калію в нейтральному середовищі?

Варіант №14

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 14 та відносною атомною масою 28; б) порядковим номером 68 та відносною атомною масою 167.
- Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 3л 0.01М розчину?
- Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, в) $\text{CaS} + \text{HCl} \rightarrow$, г) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $2\text{PbS}_{(\text{т})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{PbO}_{(\text{т})} + 2\text{SO}_{2(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Na , SO_2 , TiCl_4 , $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, NaClO ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnSO}_4 + \text{PbO}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{HMnO}_4 + \dots$
- Який об'єм водню (виміряний при 20°C і 92кПа) виділиться при дії на воду 1г сплаву з масовою часткою калію 30%, натрію 70%?
- 15г суміші ошурків алюмінію і магнію розчинили в хлороводневій кислоті. Газ, що виділився при цьому, пропустили через трубку, яка містила нагрітий до 400°C надлишок оксиду міді(II), а потім пари пропустили через другу трубку з P_2O_5 . В результаті маса другої трубки збільшилась на 13,5г. Визначте масову долю магнію в суміші.

Варіант №15

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 15 та відносною атомною масою 30; б) порядковим номером 67 та відносною атомною масою 164.
- Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 3л 0.01% розчину?

3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{HCN} + \text{KOH} \rightarrow$, б) $\text{H}_2\text{S} + \text{NaOH} \rightarrow$, в) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$, г) $\text{CO}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{C}_{(\text{т})} + \text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(\text{г})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): HBr , NaNO_2 , ZnCl_2 , K_2O , NO_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу:
 $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Br}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CrO}_4 + \text{NaBr} + \dots$
7. Який об'єм 0,1М розчину гідроксиду натрію потрібний для нейтралізації ортофосфорної кислоти, яка одержана з 0,31г ортофосфату кальцію, якщо продуктом реакції є гідрофосфат натрію?

Варіант №16

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 16 та відносною атомною масою 32; б) порядковим номером 66 та відносною атомною масою 162.
2. Скільки необхідно $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ для приготування 7л 0.1% розчину?
3. Допишіть рівняння реакцій. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. а) $\text{K}_2\text{SiO}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$, б) $\text{H}_2\text{S} + \text{CaCl}_2 \rightarrow$, в) $\text{SO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow$, г) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow$.
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $6\text{HF}_{(\text{г})} + \text{N}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NF}_{3(\text{г})} + 3\text{H}_{2(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Ca}(\text{NO}_2)_2$, SnCl_3 , Li , SO_3 , HI ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{MnSO}_4 + \text{KBiO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{KMnO}_4 + \dots$
7. Який об'єм 96%-вого розчину сірчаної кислоти (густина $1,84\text{г/см}^3$) потрібний для взаємодії з 10г нітрату натрію при несильному нагрівання? Яка маса азотної кислоти при цьому утвориться, якщо 4% її розкладається під час реакції?
8. У розчин, який містить 10г гідроксиду натрію, влили розчин, який містить 10г соляної кислоти. Яка маса хлориду натрію утворилася?

Варіант №17

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 17 та відносною атомною масою 35; б) порядковим номером 65 та відносною атомною масою 158.
- Розчинили 3г хлориду натрію в 5л води ($\rho(\text{розчину})=1$). Яка концентрація отриманого розчину у %?
- Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Мідь $\rightarrow$ сульфат міді(II) $\rightarrow$ хлорид міді (II) $\rightarrow$ гідроксид міді (II) $\rightarrow$ сульфат міді (II) $\rightarrow$ сульфат барію.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CO}_{2(\text{г})} + 2\text{SO}_{3(\text{г})} = \text{CS}_{2(\text{г})} + 4\text{O}_{2(\text{г})}$.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{KI} + \text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \text{NO} + \dots$
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KI , SbCl_3 , K_2SiO_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, LiNO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Скільки заліза по масі повинно вступити в реакцію з розбавленим розчином сірчаної кислоти, щоб водню, який виділився, було достатньо на відновлення CuO , який одержаний при термічному розкладанні 94г $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$?
- У розчин, який містить 10г карбонату натрію, влили розчин, який містить 10г соляної кислоти. Яка маса хлориду натрію утворилася?

Варіант №18

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 18 та відносною атомною масою 39; б) порядковим номером 64 та відносною атомною масою 157.
- Розчинили 1мл 98% ($\rho=1.8$) сірчаної кислоти в 7л води ($\rho(\text{розчину})=1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка нормальність розчину?
- Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Нітрат міді (II) $\rightarrow$ оксид міді (II) $\rightarrow$ хлорид міді (II) $\rightarrow$ гідроксид міді (II) $\rightarrow$ сульфат міді (II) $\rightarrow$ сульфат барію.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:

$$2\text{O}_{3(\text{г})} \rightleftharpoons 3\text{O}_{2(\text{г})}$$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$, Fr_2CO_3 , P_2O_5 , Cs , FeCO_3 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Cl}_2 + \text{KOH}_{(\text{гарячий})} \rightarrow \text{KClO}_3 + \dots$
7. При повному згорянні 3,8г речовини утворилося 2,2г оксиду вуглецю (IV) і 6,4г оксиду сірки (IV). Найдіть найпростішу формулу речовини.
8. У розчин, який містить 10г карбонату натрію, влили розчин, який містить 10г азотної кислоти. Яка маса нітрату натрію утворилася?

Варіант №19

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 1 та відносною атомною масою 3; б) порядковим номером 63 та відносною атомною масою 152.
2. Розчинили 1мл 98% ($\rho=1.8$) фосфорної кислоти в 7л води ($\rho(\text{розчину})=1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка нормальність розчину?
3. Зробіть перетворення. Запишіть в іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Азотна кислота $\rightarrow$ нітрат міді (II) $\rightarrow$ азотна кислота $\rightarrow$ нітрат срібла $\rightarrow$ хлорид срібла.
4. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $6\text{HF}_{(\text{г})} + \text{N}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NF}_{3(\text{г})} + 3\text{H}_{2(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): $\text{Zn}(\text{OH})_2$, CO_2 , $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, HF , CsOH ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH}>7$, $\text{pH}<7$, $\text{pH}=7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{KI} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{I}_2 + \dots$
7. При дії натрію на воду виділився водень, який при 20°C і 94 кПа зайняв об'єм 10л. Яка маса натрію прореагувала з водою?
8. У результаті дії цинку на соляну кислоту виділилося 15л водню. Скільки прореагувало кислоти і цинку?

Варіант №20

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 2 та відносною атомною масою 5; б) порядковим номером 62 та відносною атомною масою 150.
2. Розчинили 1мл 98% ($\rho=1.8$) фосфорної кислоти в 3л води ($\rho(\text{розчину})=1$). Яка концентрація отриманого розчину у %? Яка молярність розчину?
3. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Na} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaCl}$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{CuO}_{(\text{т})} + \text{H}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons \text{Cu}_{(\text{т})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{г})}$.
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): Fr , $\text{Sn}(\text{OH})_2$, $\text{Al}_2(\text{CO}_3)_3$, NiF_2 , MgO ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне)?

нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН (рН > 7, рН < 7, рН = 7)? Підвердіть рівняннями реакцій.

6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $I_2 + HClO + H_2O \rightarrow HIO_3 + \dots$
7. Аскорбінова кислота (вітамін С) є слабкою одноосновною кислотою, константа дисоціації якої $8 \cdot 10^{-5}$. Визначіть рН розчину, що містить 0,1 моль/л вітаміну С.
8. Скільки виділиться вуглекислого газу при термічному розкладанні 50 кг вапняку в якому домішок 5%?

Варіант №21

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 3 та відносною атомною масою 7; б) порядковим номером 61 та відносною атомною масою 145.
2. Запишіть структурні формули фосфату кальцію, сірководню, сірчистої кислоти.
3. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $Ca \rightarrow CaO \rightarrow Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 \rightarrow CaCl_2 \rightarrow Ca_3(PO)_2$.
4. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $CO_{(г)} + 2H_{2(г)} \rightleftharpoons CH_3OH_{(г)}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
5. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CH_3COOH , Na_2O , $FeHCO_3$, FeF_3 , K ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення рН (рН > 7, рН < 7, рН = 7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
6. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $I_2 + HNO_3 \rightarrow HIO_3 + NO + \dots$
7. До 10 мл 20%-ного розчину КОН (густина $1,18 \text{ г/см}^3$) додали воду. Кінцевий об'єм розчину — 250 мл. Обчисліть рН одержаного розчину.
8. 6 мл. водню спалили в надлишку кисню. На скільки зменшився об'єм суміші?

Варіант №22

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 4 та відносною атомною масою 10; б) порядковим номером 60 та відносною атомною масою 144.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $PH_3 \rightarrow P_2O_5 \rightarrow H_3PO_4 \rightarrow NaH_2PO_4 \rightarrow Na_2HPO_4 \rightarrow Na_3PO_4$.
3. Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $H_2S_{(г)} + I_{2(г)} \rightleftharpoons S_{8(г)} + HI_{(г)}$.
4. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CH_3COONa , Na_3PO_4 ,

$\text{Al}(\text{HSO}_4)_3$, Rb_2O , $\text{Fe}(\text{OH})_2$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.

5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{H}_2\text{S} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{S} \downarrow + \dots$
6. Чи утвориться осад, якщо змішати рівні об'єми 0,1М розчину нітрату барію і 0,05М розчину сульфату барію?
7. Скільки кілограмів гашеного вапна можна отримати з 20 кг негашеного вапна?
8. У 1мл 98% фосфорної кислоти ($\rho = 1.8$) помістили в мірну колбу на 250мл і довели до мітки. Визначіть нормальність утвореного розчину.

Варіант №23

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 5 та відносною атомною масою 11; б) порядковим номером 59 та відносною атомною масою 141.
2. Запишіть структурні формули вугільної кислоти, азотної кислоти, оксиду вуглецю.
3. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{P} \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{HPO}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{CaHPO}_4 \rightarrow \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.
4. Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{т}) + 3\text{H}_2(\text{г}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{т}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{г})$.
5. Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{P} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{NO} \uparrow$
6. Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): H_2S , CaHPO_4 , AlF_3 , P_2O_5 , $\text{Cr}(\text{OH})_3$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
7. Суміш карбонатів натрію і калію масою 7г обробили сірчаною кислотою, яка взята в надлишку. При цьому виділилося 1,344л (н.у.) газу. Визначіть масові частки карбонатів в вихідній суміші.
8. Чи вистачить 15л (н.у.) кисню для спалювання 1г сірки?

Варіант №24

1. Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 6 та відносною атомною масою 12; б) порядковим номером 58 та відносною атомною масою 140.
2. Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Cu} \rightarrow \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow (\text{CuOH})_2\text{SO}_4$.
3. В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $4\text{Fe}(\text{т}) + 3\text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{Fe}_2\text{O}_{3(\text{т})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?

- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): AgCl , CdCl_2 , NO , Fr_2SO_3 , Na ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{As} + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{NO} \uparrow$
- Який об'єм повітря, виміряного при $p = 98,64 \text{ кПа}$ і $t = 20^\circ\text{C}$, потрібно взяти для спалювання 200 мл силану (при н.у.)?
- Чи вистачить 15 л (н.у.) кисню для спалювання 1 г фосфору?
- У 1 мл 98% сірчаної кислоти ($\rho = 1.8$) помістили в мірну колбу на 500 мл і довели до мітки. Визначіть нормальність утвореного розчину.

Варіант №25

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 7 та відносною атомною масою 14; б) порядковим номером 56 та відносною атомною масою 137.
- Запишіть структурні формули сірчаної кислоти, оксиду сірки (II), аміаку.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Na} \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaCl} \rightarrow \text{NaNO}_3 \rightarrow \text{O}_2$
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{H}_{2(\text{г})} + \text{I}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(\text{г})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): ZnSO_3 , $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, BaSO_4 , K_2O ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{H}_2\text{S} + \text{HClO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \dots$
- Яка маса кремнію і який об'єм 32% розчину гідроксиду натрію (густина $1,35 \text{ г/см}^3$) потрібні для одержання 15 м^3 водню, виміряного при $t = 17^\circ\text{C}$ і $p = 98,64 \text{ кПа}$?
- Чи вистачить 15 л (н.у.) кисню для спалювання 1 г вугілля?

Варіант №26

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 8 та відносною атомною масою 16; б) порядковим номером 55 та відносною атомною масою 133.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{FeCl}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3$
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $2\text{ZnS}_{(\text{т})} + 3\text{O}_{2(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{ZnO}_{(\text{т})} + 2\text{SO}_{2(\text{г})}$.

- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): NaAlO_2 , K_2HPO_4 , BiOH_2SO_4 , $\text{Hg}(\text{OH})_2$, $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaBrO}_3 + \text{F}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaBrO}_4 + \dots$
- Рівновага реакції $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ встановилась при таких концентраціях речовин: $[\text{H}_2] = 0,3 \text{ моль/л}$, $[\text{I}_2] = 0,08 \text{ моль/л}$, $[\text{HI}] = 0,35 \text{ моль/л}$. Визначіть вихідні концентрації водню і йоду.
- Запишіть реакції, що характеризують властивості сірчаної кислоти.
- Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 3г вугілля?

Варіант №27

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 9 та відносною атомною масою 19; б) порядковим номером 54 та відносною атомною масою 131.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{CaSO}_4$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $\text{N}_2\text{O}_{4(\text{г})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(\text{г})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): CoCl_2 , MgF_2 , NH_4HS , KMnO_4 , PbSO_4 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{Br}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HBrO}_3 + \dots$
- Який об'єм 1М розчину NaOH треба витратити для нейтралізації 200г 3%-ного розчину H_3BO_3 , якщо продуктом реакції є $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$?
- Запишіть реакції, що характеризують властивості азотної кислоти.
- Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 3г фосфору?

Варіант №28

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 10 та відносною атомною масою 21; б) порядковим номером 53 та відносною атомною масою 127.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnSO}_4 \rightarrow \text{ZnCl}_2 \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{ZnO}_2 \rightarrow \text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{O}_2$.
- Проаналізуйте, як впливають температура і тиск на стан хімічної рівноваги в системі: $\text{C}_{(\text{т})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{г})} \rightleftharpoons \text{CO}_{(\text{г})} + \text{H}_{2(\text{г})}$.

- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): KCN, CaC₂, SbF₃, CrCl₂, Pb(NO₃)₂; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH (pH>7, pH<7, pH=7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{As}_2\text{O}_3 + \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \dots + \text{NO} \uparrow$
- Визначіть об'єм 96% сірчаної кислоти (густина 1,84г/см³) і масу фосфориту, що містить 80% ортофосфату кальцію, які треба витратити для одержання 20т простого суперфосфату.
- Відносна атомна маса водню 1.00797. Який відсоток дейтерію в природному водню, якщо відносна маса протію рівна 1,00782, а дейтерію 2,01410.
- Скільки літрів повітря необхідно для спалювання 1г сірки?

Варіант №29

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 11 та відносною атомною масою 23; б) порядковим номером 52 та відносною атомною масою 128.
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{K} \rightarrow \text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{KHCO}_3 \rightarrow \text{KCl} \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{KNO}_3$.
- Запропонуйте зміну температури (а) і тиску (б) для збільшення виходу продуктів в системі: $\text{PCl}_{5(\text{r})} = \text{PCl}_{3(\text{r})} + \text{Cl}_{2(\text{r})}$.
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): HCN, CrO₃, CuSO₄·5H₂O, Zn(NO₃)₂, PbCl₂; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH (pH>7, pH<7, pH=7)? Підвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{HCl} + \text{Sb}_2\text{O}_5 \rightarrow \text{Cl}_2 + \dots$
- При нагріванні суміші безводних кристалічної соди і гідрокарбонату натрію її маса зменшилася до 15,9г, і при цьому виділилося 1,12л CO₂. Розрахуйте масу вихідної суміші солей.
- Стійкий проти дії морської води є сплав алюмінію з магнієм який називає гідроналій, який процентний склад цього сплаву якщо при розчиненні 1г його в соляній кислоті виділяється 1194мл водню (н.у.).
- Масова частка оксиду заліза (III) в руді складає 70%, а заліза в концентраті 70%. Скільки концентрату може замінити 10т такої руди.

Варіант №30

- Охарактеризуйте будову ядра атома та електронну конфігурацію елемента з а) порядковим номером 12 та відносною атомною масою 25; б) порядковим номером 51 та відносною атомною масою 122.

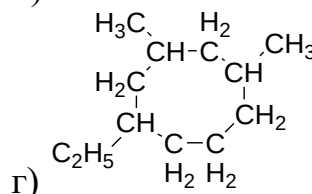
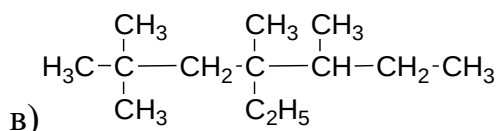
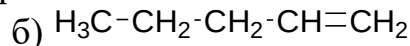
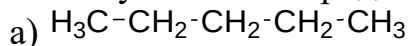
- Зробіть перетворення. Запишіть в молекулярному, іонному та скороченому іонному вигляді. Назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
 $\text{Zn} \rightarrow \text{ZnS} \rightarrow \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$.
- В якому напрямку зміститься хімічна рівновага в системі:
 $2\text{N}_{2(\text{r})} + 3\text{H}_{2(\text{r})} = 2\text{NH}_{3(\text{r})}$
 а) при зміні температури; б) при зміні тиску?
- Опишіть які процеси відбуваються при розчиненні таких сполук у воді (дисоціація, гідроліз, хімічна взаємодія і т.д.): K_2CrO_4 , SbCl_3 , Na_2SiO_3 , Ca , NaAlO_2 ; яке середовище буде утвореного розчину (кисле, лужне чи нейтральне); де можливо, вкажіть значення pH ($\text{pH} > 7$, $\text{pH} < 7$, $\text{pH} = 7$)? Підтвердіть рівняннями реакцій.
- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного балансу: $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \dots$
- Скільки мілілітрів 28% -ного розчину гідроксиду натрію (густина $1,31 \text{ г/см}^3$), потрібно взяти для розчинення кремнію, який утворився при прожарюванню 6г магнію з 6 оксиду кремнію(IV)?
- Природні хлор має ізомери ^{35}Cl , ^{36}Cl . Відносна атомна маса хлору 35,45. Визначіть масову долю кожного із ізоотопів в хлорі.
- Неорганічна сіль кобальту (II) утворює кристалогідрати з масовою часткою води 44,82% і 10,40%. Запишіть формули кристалогідратів.

Модуль 2. Органічна хімія

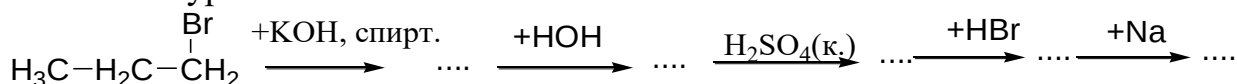
Тема 2.1. Вуглеводні

Варіант 1

- Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

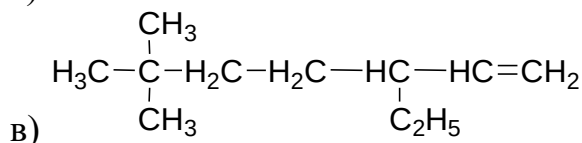
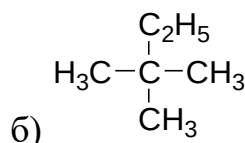
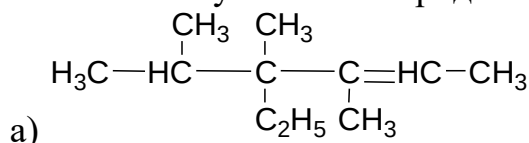


- Запишіть всі ізомери бутену і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
- Охарактеризуйте основні способи отримання вуглеводнів ряду ацетилену на прикладі отримання ізомерів пентину, запишіть рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Охарактеризуйте будову молекули бутадієну, та покажіть як хімічні властивості пов'язані з будовою: наведіть відповідні рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

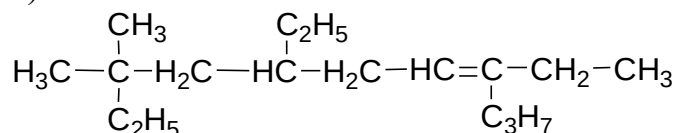


Варіант 2

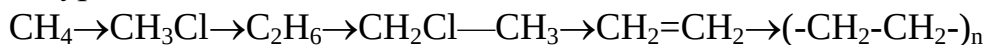
1. Запишіть всі ізомери пентану і назвіть їх.
2. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



г)

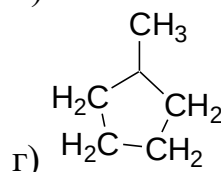
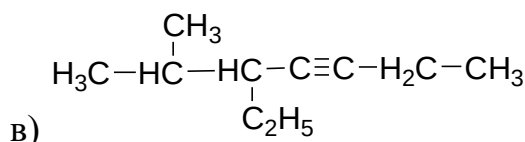
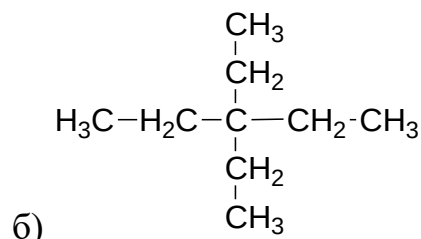
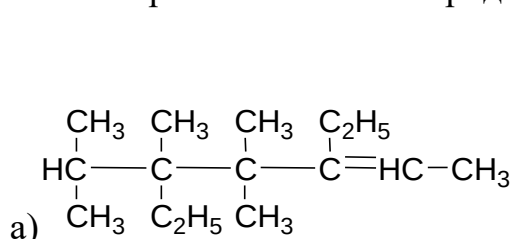


3. Охарактеризуйте будову молекули пропілену, та покажіть як хімічні властивості пов'язані з будовою: наведіть відповідні рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
4. Охарактеризуйте лабораторні методи отримання вуглеводнів ряду метану. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

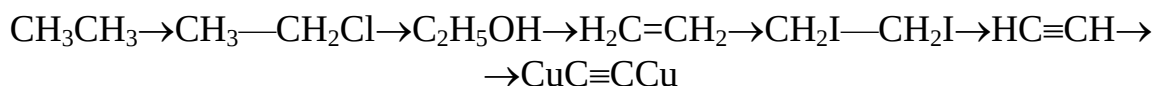


Варіант 3

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



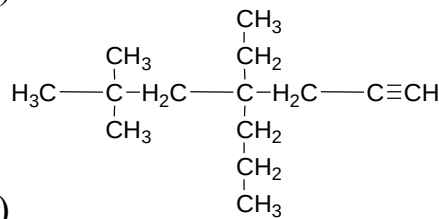
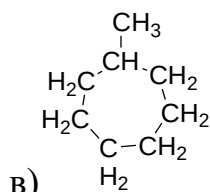
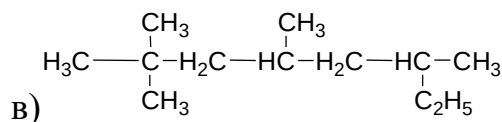
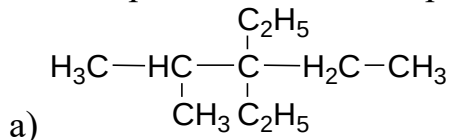
2. Запишіть 3 ізомери положення подвійного зв'язку і 3 ізомери вуглецевого скелету для гексену, назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
3. Як в лабораторних умовах можна отримати, різні ізомери бутину, наведіть приклади відповідних хімічних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



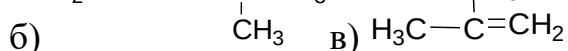
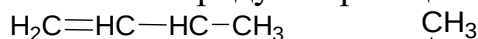
5. Напишіть формули всіх ізомерних вуглеводнів складу C_5H_{12} і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.

Варіант 4

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

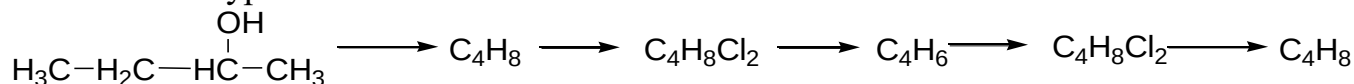


2. Запишіть рівняння реакції гідратації для таких речовин, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою: а) $\text{CH}\equiv\text{CH}$,



3. Порівняйте хімічні властивості бут-1-ену і бут-2-ену. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть продукти реакцій назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

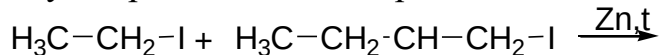


5. Напишіть формули всіх ізомерних вуглеводнів складу C_6H_{14} і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.

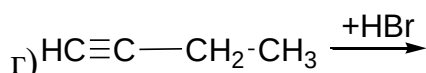
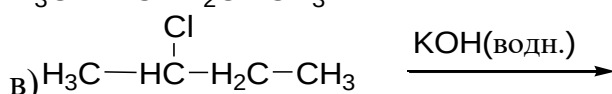
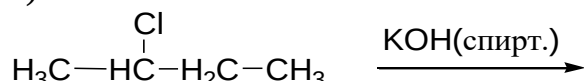
Варіант 5

1. Запишіть формули речовин: 2,2-диметилбутану; 3-етил-4-метилпент-1-ену; 4,4-диметилокт-1-ину, п-диметилбензену, транс-1,2-дибромпропену

2. Допишіть рівняння реакції і назвіть речовини, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.



б)



3. Наведіть рівняння реакцій за допомогою яких можна відрізнити пентан, пент-1-ен, ацетилен, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

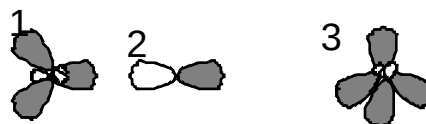
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



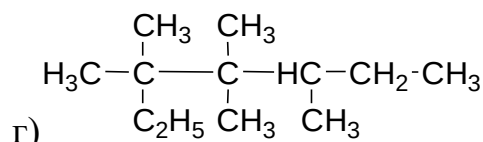
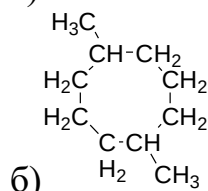
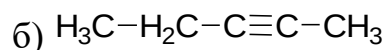
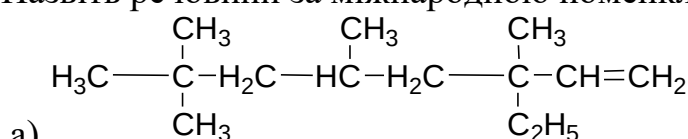
5. Охарактеризуйте основні способи отримання вуглеводнів ряду етилену на прикладі отримання ізомерів бутену, запишіть рівняння реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.

Варіант 6

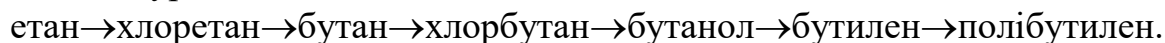
1. За формою гібридної орбіталі атому вуглецю визначіть тип гібридної орбіталі (sp , sp^2 , sp^3). Вкажіть кут між гібридними хмарами, для вуглеводнів якого ряду характерні відповідні типи гібридних хмар. Поясніть як утворюються відповідні гібридні орбіталі.



2. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



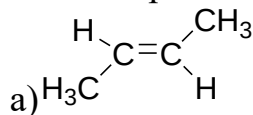
3. Запишіть просторові ізомери 2,3-дихлорбут-2-ену.
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



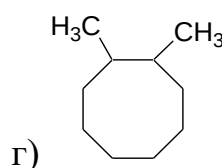
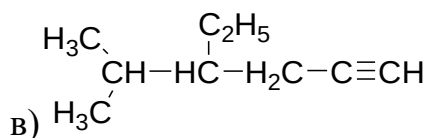
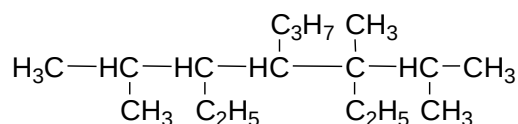
5. Запропонуйте методи синтезу 2,3-диметилбутану із сполук, які містять у молекулі а) 3, б) 4 атоми Карбону. Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.

Варіант 7

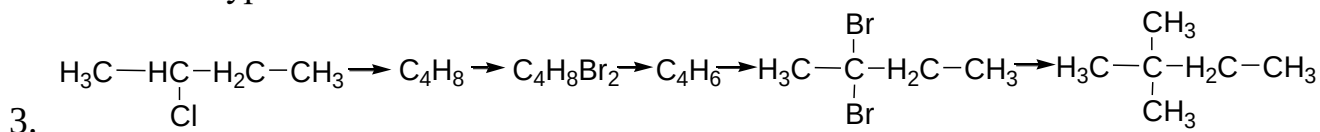
1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



б)



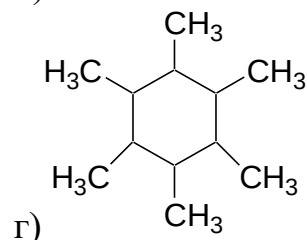
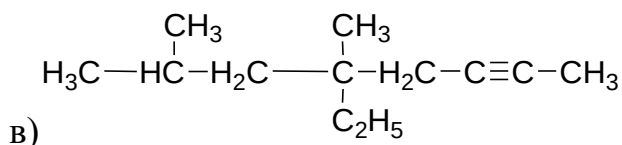
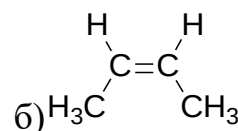
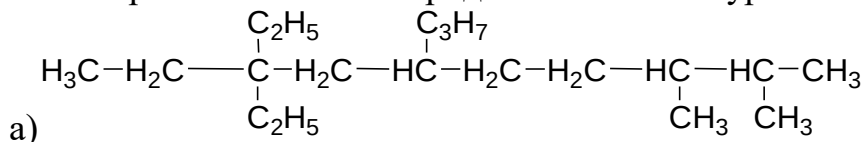
2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



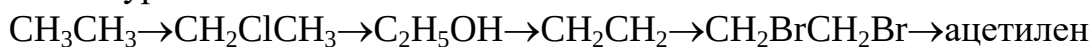
4. Сформулюйте правило Марковникова. Розкрийте його суть на прикладах гідратації та гідрогалогенування ізомерів пентену.
5. Запишіть формули 7 ізомерів октину і назвіть їх.
6. Визначте будову вуглеводню C_6H_{12} , якщо відомі його властивості:
1) взаємодіє з бромом, утворюючи продукт складу $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{Br}_2$;
2) приєднує бромоводень;
3) при гідруванні дає 2-метилпентан;
4) при окисленні концентрованим розчином перманганату калію утворюється оцтова кислота й ізомасляна кислота.

Варіант 8

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

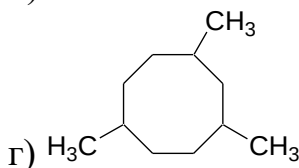
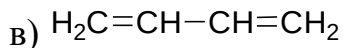
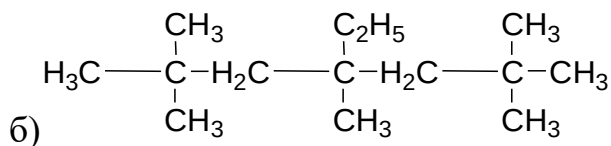
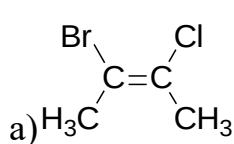


2. Запропонуйте способи отримання алканів, при яких число атомів вуглецю:
а) залишається тим же; б) зменшується на одиницю; в) збільшується вдвічі.
Запишіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій за міжнародною номенклатурою.
3. Які з наведених нижче алкінів будуть реагувати з аміачним розчином аргентум оксиду : а) пропін; б) 4-метилпент-1-ин; в) 3-метилгекс-1-ин.
Запишіть відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:
4. Які кислоти необхідно взяти, щоб за способом Кольбе добути: а) н-бутан; б) 2,3-диметилбутан; запишіть рівняння відповідних реакцій.
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

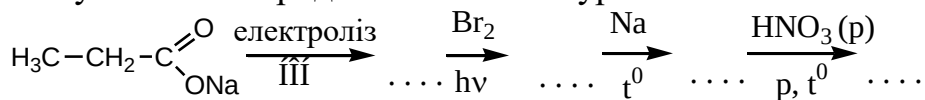


Варіант 9

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

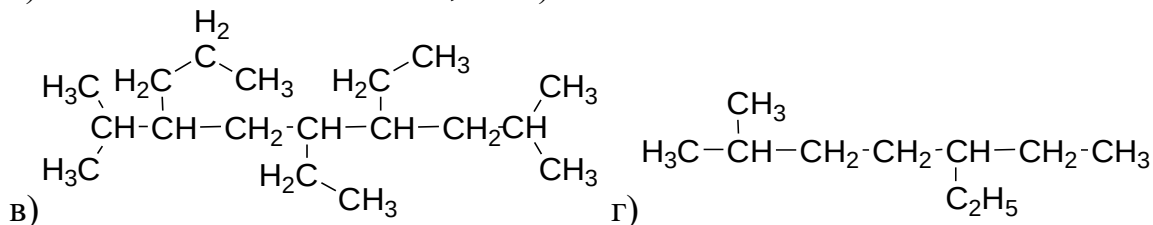
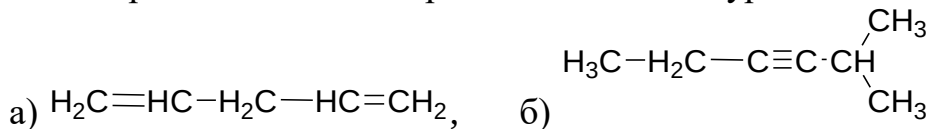


- Запропонуйте методи синтезу 2,3-диметилбутану із сполук, які містять в молекулі 6,7 атомів вуглецю. Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.
- З допомогою яких хімічних реакцій можна відрізнити етан, етилен, ацетилен? Запишіть рівняння відповідних реакцій. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.
- Напишіть структурні формули алкінів: а) пент-1-ин; б) гекс-2-ин; в) 4-метилпент-2-ин; г) 2,5-диметилгепт-3-ин; і) 3-метилбут-1-ин.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



Варіант 10

- Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



- Напишіть структурні формули всіх ізомерних алканів складу C_5H_{12} . Назвіть за міжнародною номенклатурою.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

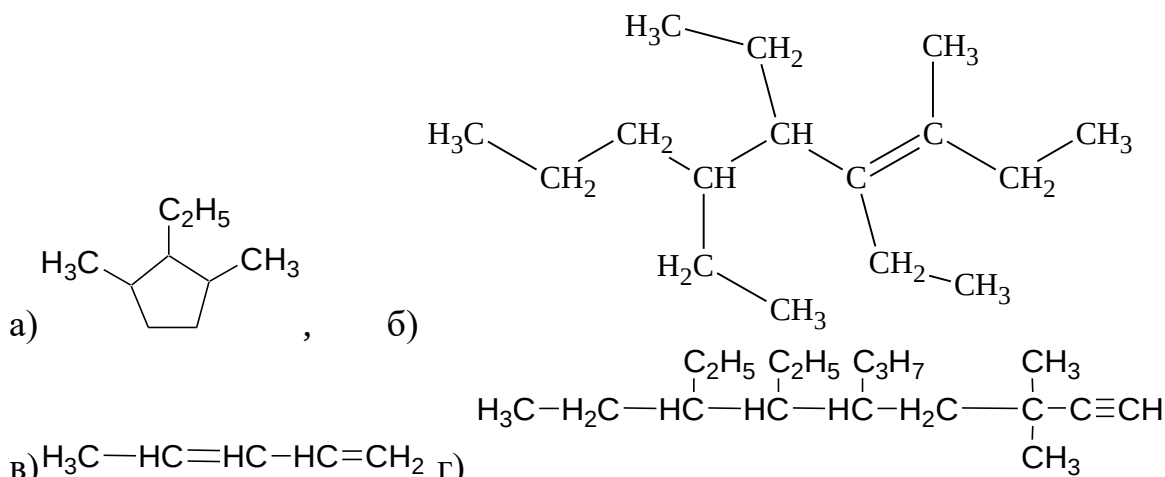


- Що таке октанове число? Яке значення воно має для характеристики палива?
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

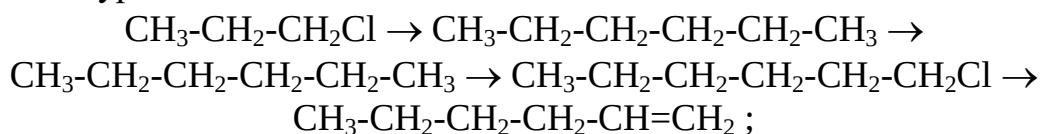


Варіант 11

- Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:



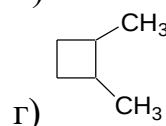
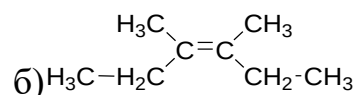
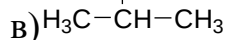
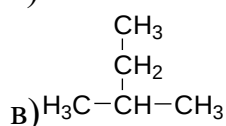
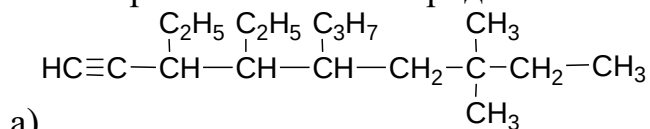
2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



3. Запропонуйте реакції за якими виходячи з ацетилену можна отримати:
а) метилацетилен; б) етилацетилен; в) пропілацетилен. Наведіть рівняння реакцій. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:
- $$\text{CaC}_2 \rightarrow \text{CH}\equiv\text{CH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH}$$
5. Скільки монохлорпохідних може утворитися при хлоруванні таких вуглеводнів: етан, бутан, ізобутан? Запишіть рівняння відповідних реакцій.

Варіант 12

1. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою:

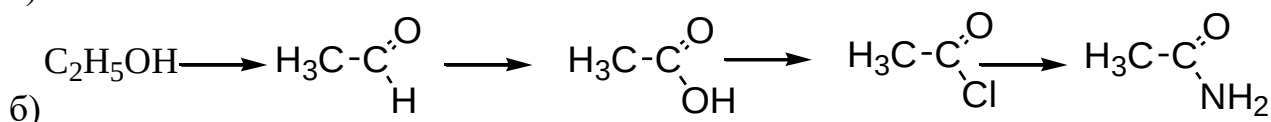
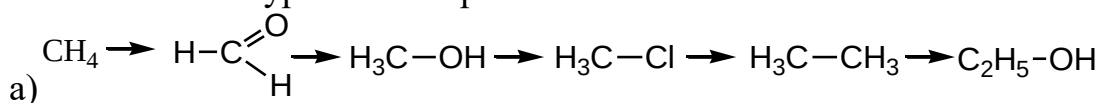


2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:
- $$\text{CH}_3-\text{CHCl}-\text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CHOH}-\text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \rightarrow \text{алкан}$$
3. З допомогою яких хімічних реакцій можна відрізнити: бут-1-ин від бут-2-ина. Запишіть рівняння реакцій.
4. Встановіть будову вуглеводню C_8H_{18} , якщо він може бути одержаний по реакції Вюрца із первинного галогеного алкілу лише як єдиний продукт реакції, а при його мононітруванні утворюється третинне мононітропохідне.
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення
Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою

Модуль 2. Оксиген-та нітрогенвмісні органічні речовини

Варіант №1

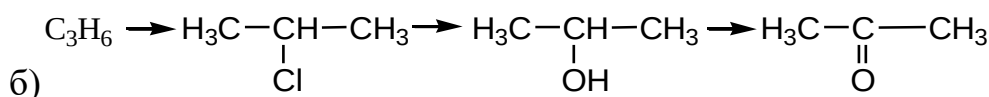
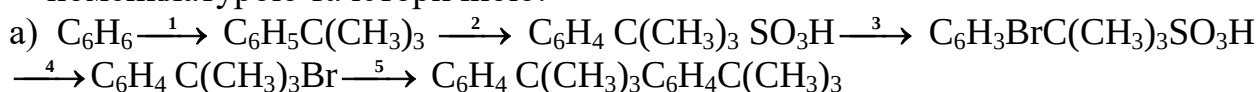
1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



2. За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: а) етиловий спирт, гліцерин, оцтовий альдегід; б) метанол, метаналь, оцтову кислоту. Запишіть рівняння відповідних реакцій.
3. Запишіть реакції взаємодії спиртів: метилового, етилового, пропілового, бутилового з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.
4. Запишіть рівняння реакції омилення тристеарату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №2

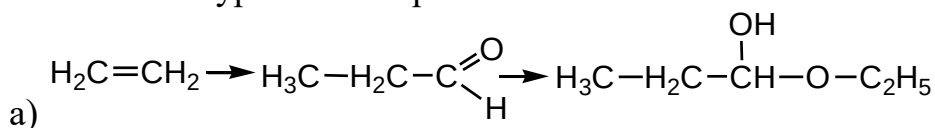
1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

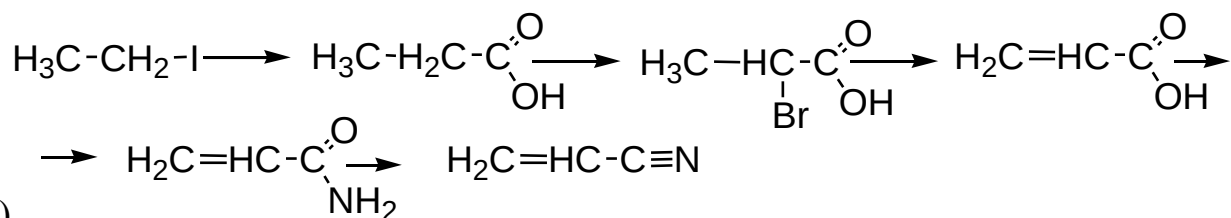


2. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати етанол, виходячи з а) етану; б) етилену; в) ацетилену.
3. Запишіть реакції взаємодії кислот: мурашиної, оцтової, пропіонової з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.
4. Запишіть рівняння реакції взаємодії трилінолату з Іодом. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №3

1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



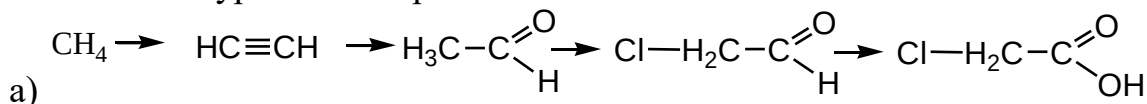


б)

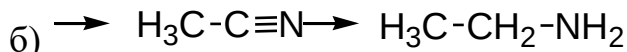
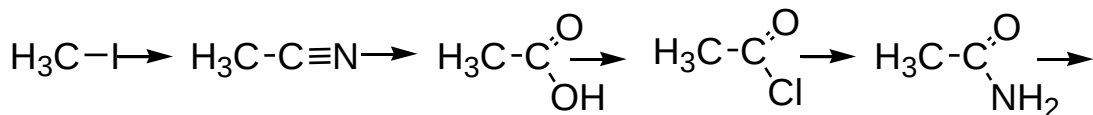
- Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати бутан-2-ол, виходячи з б) бутану; в) бутилену.
- Охарактеризуйте хімічні властивості бутилового ефіру масляної кислоти. Запишіть рівняння реакцій (не менше 3), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції гідратування трилінолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №4

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



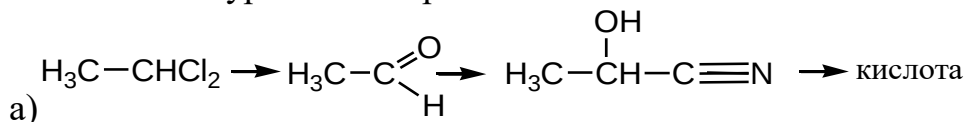
а)



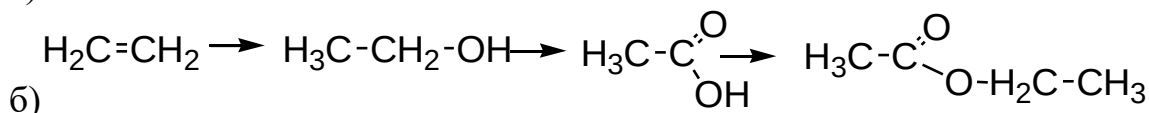
- Охарактеризуйте властивості бутан-1-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати бутаналь (не менше 2).
- Запишіть рівняння реакції гідролізу трипальміату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №5

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



а)

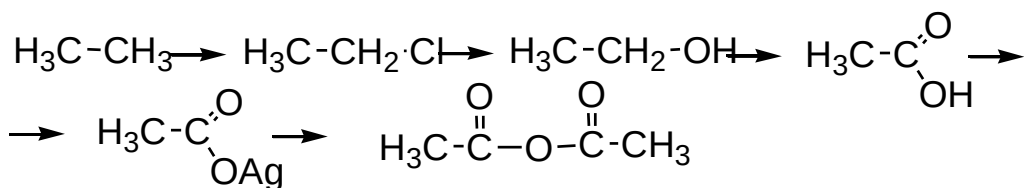
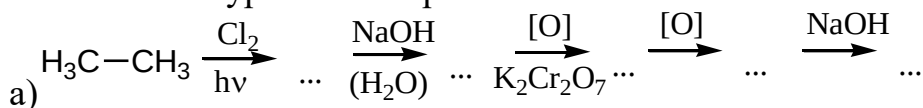


- Порівняйте хімічні властивості метанолу етанолу пропанолу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.

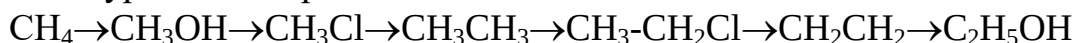
- Запишіть рівняння реакції гідролізу фосфоліпиду утвореного молекулою масляної кислоти, молекулою стеаринової кислоти та молекулою ліцитину.
- Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати ацетон (не менше 2).

Варіант №6

- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

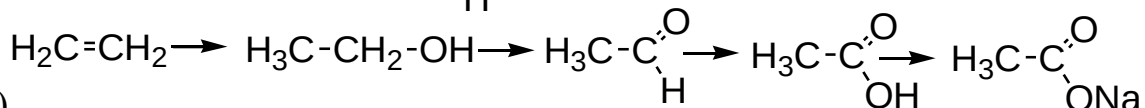
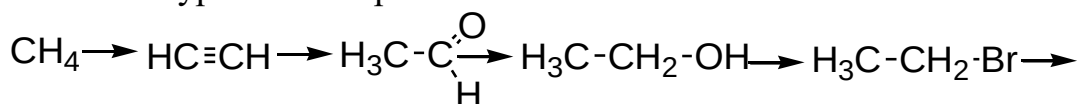


- Охарактеризуйте хімічні властивості гліцеролу. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Запишіть рівняння реакції естерифікації гліцеролу масляною кислотою. Назвіть продукти реакцій.
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною

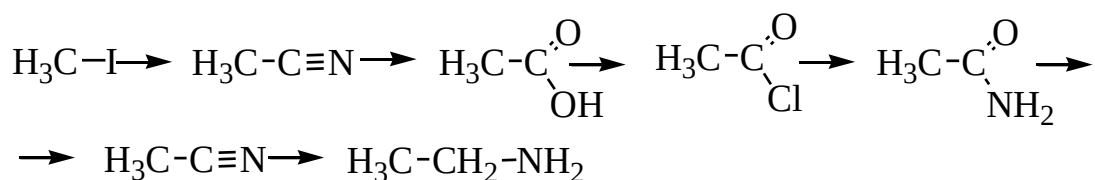


Варіант №7

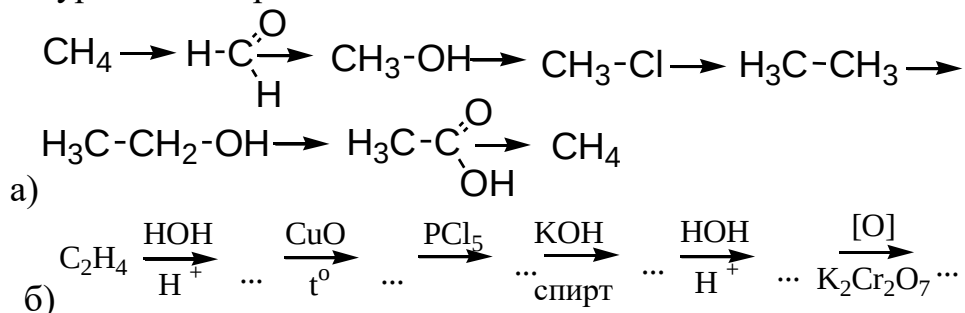
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



- Охарактеризуйте хімічні властивості етиленгліколю. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
- Порівняйте хімічні властивості мурашиної кислоти і оцтового альдегіду. назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Чим обумовлені відновні властивості мурашиної кислоти?
- Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

**Варіант №8**

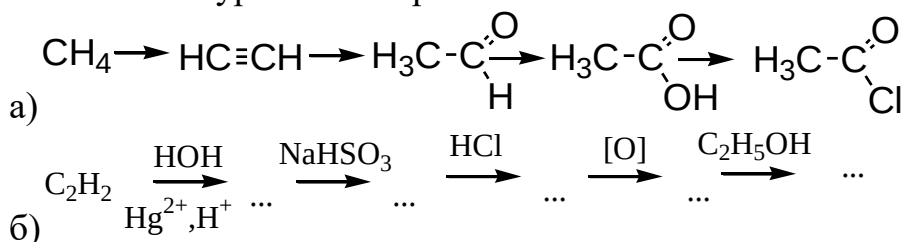
1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



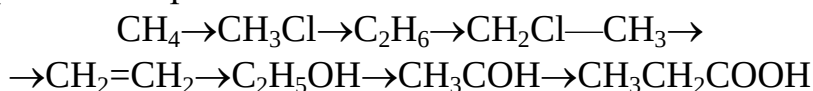
2. Порівняйте хімічні властивості пентанолу-1, пентанолу-2 пентанолу-3, 2-метилбутан-2-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
3. Запишіть рівняння реакції етерифікації етиленгліколю маргариновою і стеариною кислотами. Назвіть продукти реакцій.
4. Запишіть рівняння реакції омилення триолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №9

1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

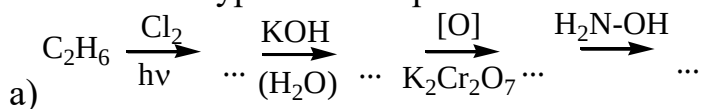


2. Порівняйте хімічні властивості етанолу та оцтової кислоти. Чим обумовлені властивості групи –ОН? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
3. Запишіть рівняння реакції гідратування молекули жиру утвореної олеїною, лінолевою та ліноленою кислотами. Вкажіть умови проходження реакції.
4. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

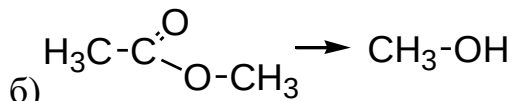
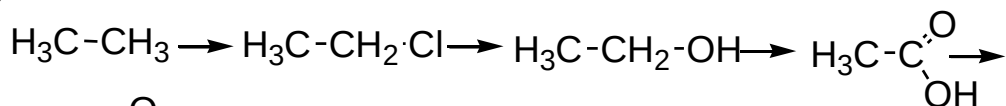


Варіант №10

1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



a)

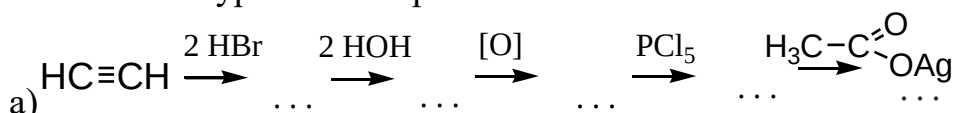


б)

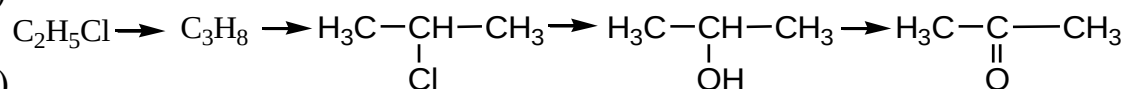
2. Порівняйте хімічні властивості мурашиної та оцтової кислот. Чим обумовлені відновні властивості оцтової кислоти? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
3. Охарактеризуйте властивості маргаринової кислоти, запишіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5), назвіть вихідні продукти та продукти реакцій.
4. Запишіть рівняння реакції гідратації молекули фосфоліпиду утвореної молекулою пальмітинової, молекулою лінолевої кислот, молекулою етаноламіну. Вкажіть умови проходження реакції.

Варіант №11

1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



a)

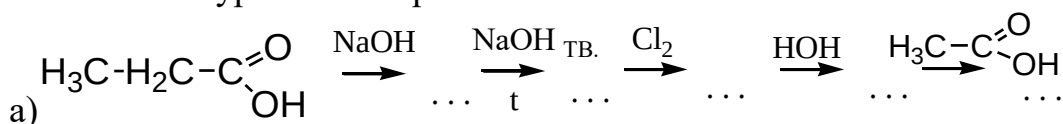


б)

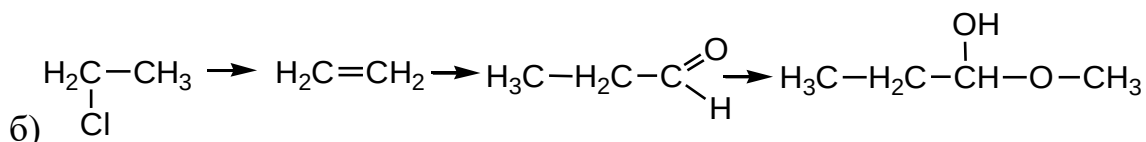
2. Запропонуйте 4 способи синтезу ізоамілового спирту. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
3. Запишіть рівняння реакції гідратування жиру в результаті гідролізу якого утворюється лише одна карбонова кислота – ліноленова. Вкажіть умови проходження реакції.
4. Наведіть рівняння реакцій за допомогою яких з вугілля та крейди можна отримати оцтову кислоту, запишіть структурні формули речовин, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.

Варіант №12

1. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



a)

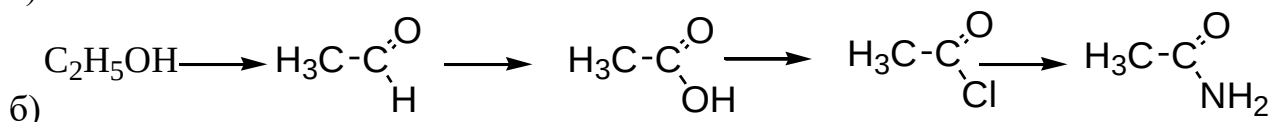
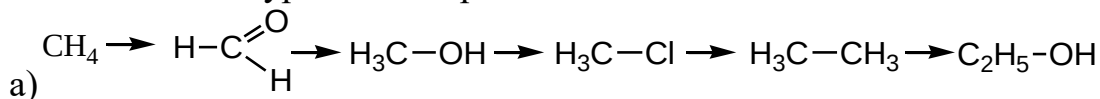


- б) 2. Розробіть схеми синтезу: 1) діетилового етеру із метану; 2) етилового естеру оцтової кислоти із ацетилену. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
3. Запишіть рівняння реакції гідрування молекули жиру утвореної двома молекулами масляної та молекулою стеаринової кислот. Вкажіть умови проходження реакції.
4. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати ацетон, виходячи з ; а) метану; б) CaCO_3 .

Тема 2.2. Кисневмісні сполуки

Варіант №1

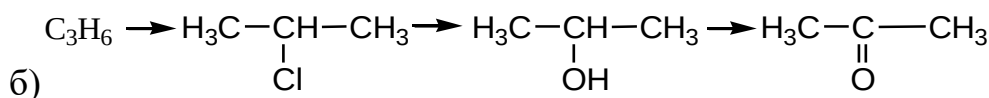
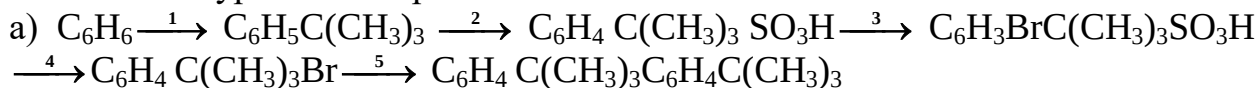
2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



5. За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: а) етиловий спирт, гліцерин, оцтовий альдегід; б) метанол, метаналь, оцтову кислоту. Запишіть рівняння відповідних реакцій.
6. Запишіть реакції взаємодії спиртів: метилового, етилового, пропілового, бутилового з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.
7. Запишіть рівняння реакції омилення тристеарату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №2

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

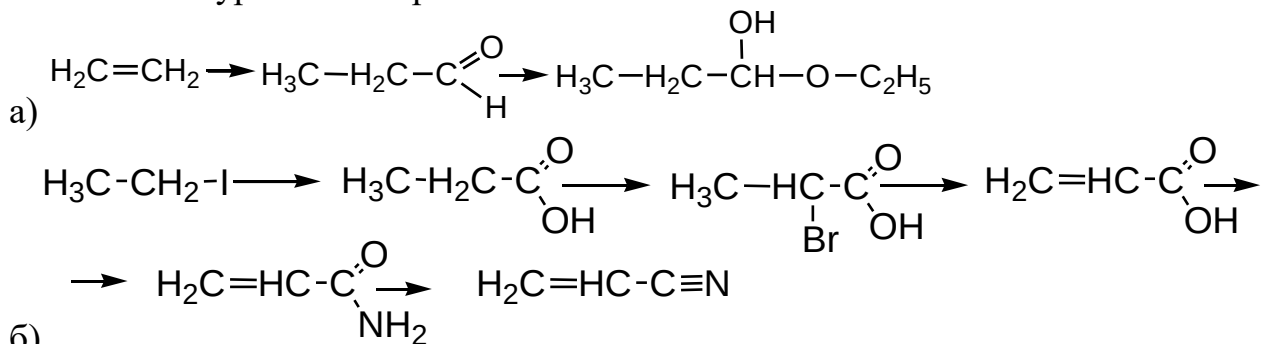


6. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати етанол, виходячи з а) етану; б) етилену; в) ацетилену.
7. Запишіть реакції взаємодії кислот: мурашиної, оцтової, пропіонової з кальцієм. Поясніть чому в цьому ряду швидкість реакції зменшується. Назвіть сполуки.

8. Запишіть рівняння реакції взаємодії трилінолату з Іодом. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №3

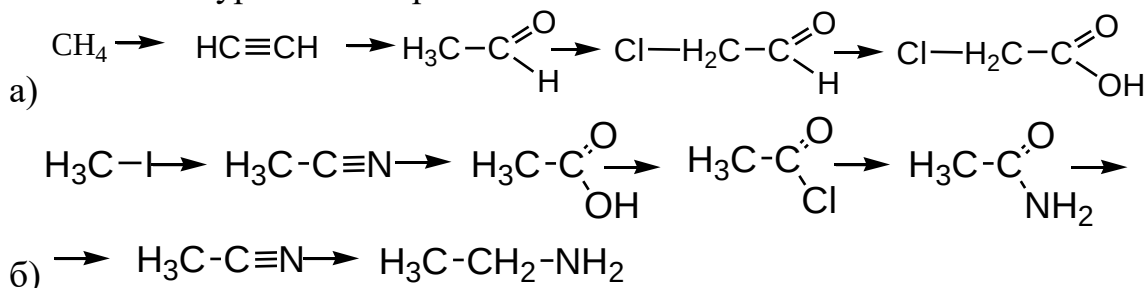
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



6. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати бутан-2-ол, виходячи з б) бутану; в) бутилену.
7. Охарактеризуйте хімічні властивості бутилового ефіру масляної кислоти. Запишіть рівняння реакцій (не менше 3), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
8. Запишіть рівняння реакції гідрування трилінолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №4

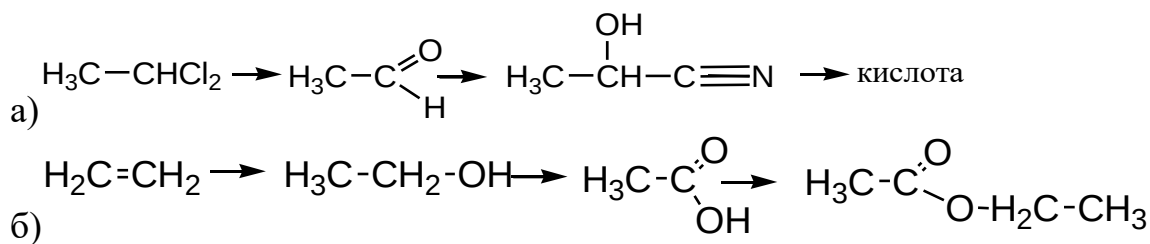
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



6. Охарактеризуйте властивості бутан-1-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
7. Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати бутаналь (не менше 2).
8. Запишіть рівняння реакції гідролізу трипальміату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:

Варіант №5

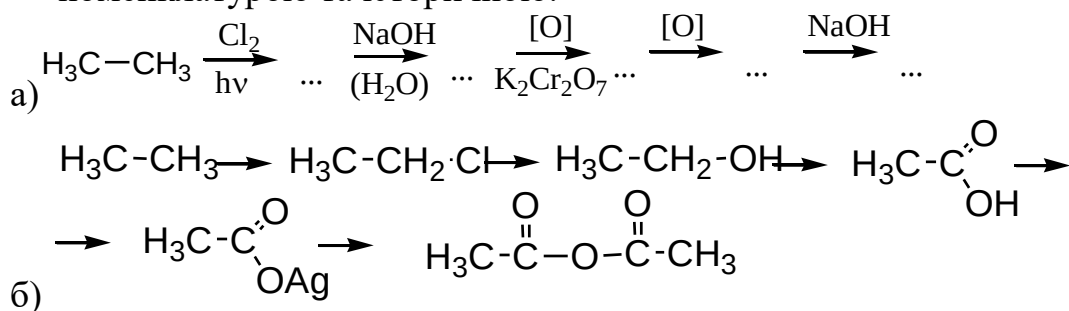
5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



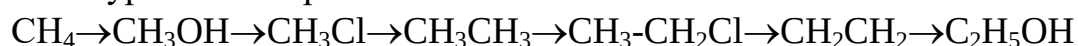
6. Порівняйте хімічні властивості метанолу етанолу пропанолу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
7. Запишіть рівняння реакції гідролізу фосфоліпиду утвореного молекулою масляної кислоти, молекулою стеаринової кислоти та молекулою ліцитину.
8. Наведіть декілька хімічних реакцій за допомогою яких можна отримати ацетон (не менше 2).

Варіант №6

2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

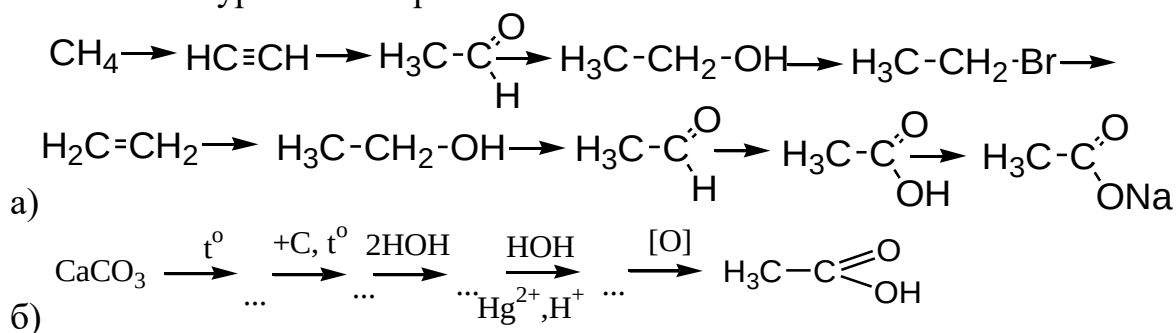


5. Охарактеризуйте хімічні властивості гліцеролу. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
6. Запишіть рівняння реакції естерифікації гліцеролу масляною кислотою. Назвіть продукти реакцій.
7. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною

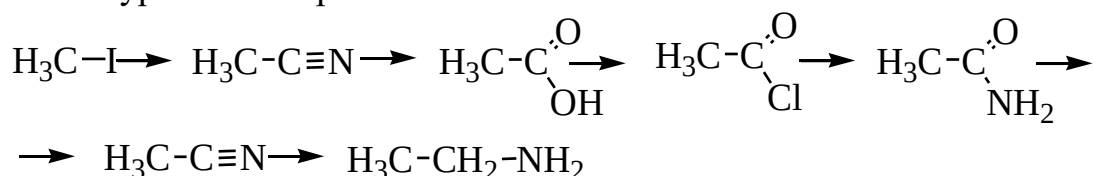


Варіант №7

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

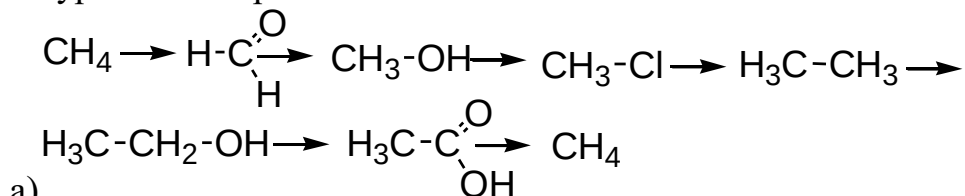


6. Охарактеризуйте хімічні властивості етиленгліколю. Наведіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5). Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
7. Порівняйте хімічні властивості мурашиної кислоти і оцтового альдегіду. назвіть вихідні речовини та продукти реакцій. Чим обумовлені відновні властивості мурашиної кислоти?
8. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:

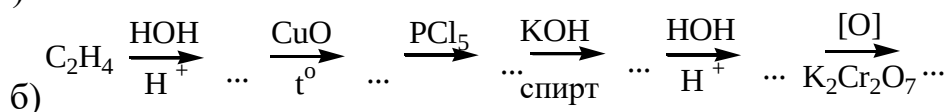


Варіант №8

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



a)

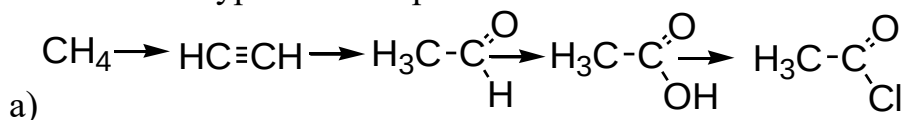


б)

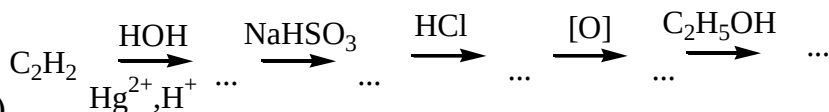
6. Порівняйте хімічні властивості пентанолу-1, пентанолу-2 пентанолу-3, 2-метилбутан-2-олу. Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.
7. Запишіть рівняння реакції етерифікації етиленгліколю маргариновою і стеариновою кислотами. Назвіть продукти реакцій.
8. Запишіть рівняння реакції омилення триолеату. Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою.

Варіант №9

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



a)



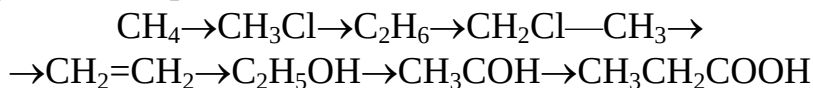
б)

6. Порівняйте хімічні властивості етанолу та оцтової кислоти. Чим обумовлені властивості групи –ОН? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть

умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.

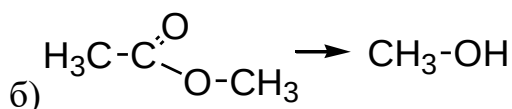
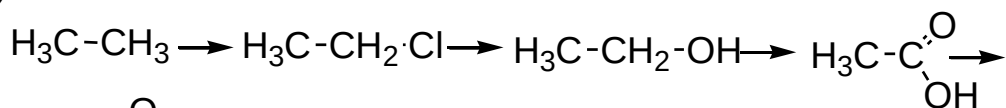
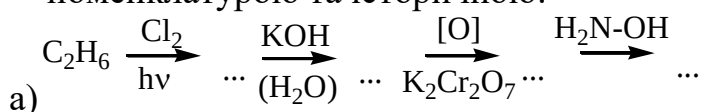
7. Запишіть рівняння реакції гідрування молекули жиру утвореної олеїноюю, лінолевою та ліноленовою кислотами. Вкажіть умови проходження реакції.

8. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



Варіант №10

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



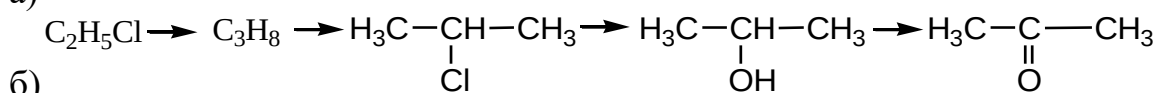
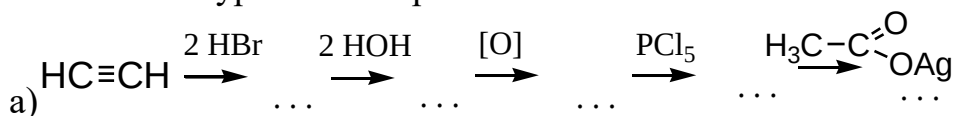
6. Порівняйте хімічні властивості мурашиної та оцтової кислот. Чим обумовлені відновні властивості оцтової кислоти? Запишіть рівняння реакцій (не менше 5), вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною.

7. Охарактеризуйте властивості маргаринової кислоти, запишіть рівняння відповідних реакцій (не менше 5), назвіть вихідні продукти та продукти реакцій.

8. Запишіть рівняння реакції гідратації молекули фосфоліпиду утвореної молекулою пальмітинової, молекулою лінолевої кислот, молекулою етаноламіну. Вкажіть умови проходження реакції.

Варіант №11

5. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



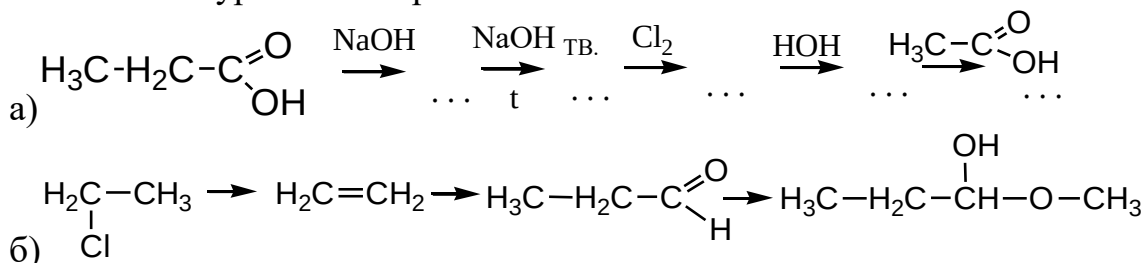
6. Запропонуйте 4 способи синтезу ізоамілового спирту. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.

7. Запишіть рівняння реакції гідрування жиру в результаті гідролізу якого утворюється лише одна карбонова кислота – ліноленова. Вкажіть умови проходження реакції.

8. Наведіть рівняння реакцій за допомогою яких з вугілля та крейди можна отримати оцтову кислоту, запишіть структурні формули речовин, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.

Варіант №12

2. Запишіть рівняння за допомогою яких можна здійснити перетворення Вкажіть умови їх проходження. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою та історичною:



5. Розробіть схеми синтезу: 1) діетилового етеру із метану; 2) етилового естеру оцтової кислоти із ацетилену. Наведіть рівняння відповідних реакцій, назвіть вихідні речовини та продукти реакцій.
6. Запишіть рівняння реакції гідрування молекули жиру утвореної двома молекулами масляної та молекулою стеаринової кислот. Вкажіть умови проходження реакції.
7. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна синтезувати ацетон, виходячи з ; а) метану; б) CaCO_3 .

Тема 2.3. Вуглеводи

Варіант №1

- Дзеркальна ізомерія вуглеводів.
- Запишіть хімічні формули: глюкози (в альдегідній формі), фруктози (кетоформа), мальтози (енольна форма), целюлози.
- Крохмаль. Якісна реакція на крохмаль. Кислотний гідроліз крохмалю. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Варіант №2

- Кетоенольна таутомерія вуглеводів.
- Запишіть хімічні формули: дезоксирибози (альдегідну форму), галактози (альдегідну форму), сахарози.
- Основні хімічні складові цукру та меду. Їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть рівняннями реакцій.

Варіант №3

- Хімічні і фізичні властивості альдоз.
- Запишіть хімічні формули: фруктози (енольну форму), гліцеринового альдегіду, лактози, целюлози.
- Запишіть можливі реакції взаємодії між: реактивом Фелінга, фруктозою, глюкозою.

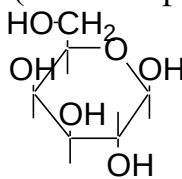
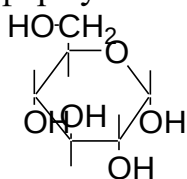
Варіант №4

- Хімічні і фізичні властивості кетоз. Їх біологічне значення.
- Запишіть хімічні формули: дезоксирибози (енольну форму), мальтози (енольну форму), целюлози.

3. Які хімічні процеси проходять при взаємодії рибози з гідроксидом міді (II) за нормальних умов та при нагріванні.

Варіант №5

1. Хімічні і фізичні властивості дисахаридів.
2. Запишіть хімічні формули галактози (енольні форми), сахарози, аллози.



3. Назвіть речовини. Запишіть можливі реакції конденсації з утворенням дисахаридів: Назвіть продукт реакції.

Варіант №6

1. Хімічні і фізичні властивості полісахаридів.
2. Запишіть хімічні формули: рибози (енольну форму), лактози (енольну форму), целюлози.
3. Відновний чи невідновний дисахарид молочний цукор? Поясніть його хімічні властивості на прикладі конкретних хімічних реакцій.

Варіант №7

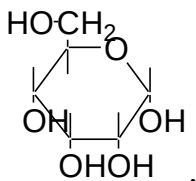
1. Класифікація вуглеводів. Їх біологічне значення.
2. Наведіть приклади відновних дисахаридів. Охарактеризуйте їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Кислотний гідроліз целюлози. Який основний продукт гідролізу? Як він взаємодіє з аміачним розчином гідроксиду срібла.

Варіант №8

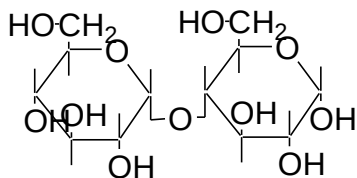
1. Класифікація моносахаридів. Їх біологічне значення.
2. Наведіть приклади невідновних дисахаридів. Охарактеризуйте їх хімічні властивості. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Який склад реактиву Фелінга. Як взаємодіють з цим реагентом моносахариди. Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

Варіант №9

1. Природні полісахариди їх біологічне значення.
2. Охарактеризуйте хімічні властивості аллози



3. Назвіть речовину



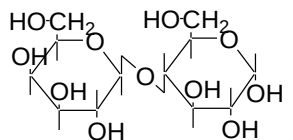
Чи буде взаємодіяти ця речовина з реактивом Фелінга?, Гідроксидом міді

- (II) Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

Варіант №10

1. Будова молекули та хімічні властивості кетоз.

2. Назвіть речовину



Чи буде взаємодіяти ця речовина з реактивом Фелінга?, Гідроксидом міді (II)
Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.

3. Охарактеризуйте хімічні властивості дезоксирибози.

Варіант №11

1. Будова молекули та хімічні властивості альдоз.
2. Який склад реактиву Фелінга. Як взаємодіють з цим реагентом дисахариди.
Відповідь підтвердіть хімічними реакціями.
3. Охарактеризуйте фізичні та хімічні властивості глікогену.

Варіант №12

1. Будова молекули та хімічні властивості целюлози.
2. Вкажіть які з речовин будуть взаємодіяти з аміачним розчином гідроксиду срібла:сахароза, мальтоза, глюкоза. Запишіть рівняння реакцій.
3. Які основні речовини входять до складу штучного меду? Чи відрізняється штучний мед від натурального? Які хімічні властивості меду? З якої сировини та яким чином отримують штучний мед? Відповідь підтвердіть хімічною реакцією.

6 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Сучасні уявлення про будову атома .
2. Охарактеризувати особливості електронних конфігурацій атомів елементів головних підгруп періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
3. Пояснити сутність періодичного закону Д.І.Менделєєва, його загальнонаукове та філософське значення.
4. Охарактеризувати періодичність зміни властивостей елементів в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва як прояв періодичності зміни в електронних конфігураціях атомів.
5. Охарактеризувати зв'язок між положенням хімічних елементів в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва і електронною будовою їх атомів.
6. Охарактеризувати зв'язок між номерами періодів, груп періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва і електронною будовою атомів хімічних елементів.
7. Охарактеризувати закономірність зміни радіусів атомів, потенціалів іонізації, спорідненості до електрону в періодах періодичної системи хімічних елементів як відображення закону переходу кількісних змін в якісні.
8. Охарактеризувати зв'язок між властивостями хімічних елементів і положенням їх в періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва.
9. Пояснити причини утворення і основні характеристики хімічного зв'язку.
10. Пояснити сутність і механізм утворення ковалентного зв'язку.
11. Пояснити сутність йонного зв'язку. Структура йонних сполук.
12. Пояснити сутність водневого зв'язку, його значення для хімічних і біологічних систем; пояснити аномальні властивості води, роль водневого зв'язку у структурі води і льоду.
13. Пояснити сутність вчення про хімічну кінетику, його значення для хімічних та біологічних систем. Охарактеризувати залежність швидкості хімічної реакції від різних факторів.
14. Пояснити сутність каталізу, основні його види; значення каталізу в хімічних і біологічних системах.
15. Охарактеризувати вплив температури і каталізаторів на величину енергії активації і швидкість хімічних реакцій. Навести приклади практичного використання каталізаторів в сучасних хімічних виробництвах.
16. Пояснити сутність розчинів як динамічної системи (насичені, ненасичені і пересичені розчини).

17. Пояснити сутність основних положень теорії електролітичної дисоціації.
18. Пояснити сутність кислот, основ і солей з позицій теорії електролітичної дисоціації.
19. Пояснити сутність амфотерних електролітів з позицій теорії електролітичної дисоціації.
20. Охарактеризувати залежність ступеня електролітичної дисоціації від різних факторів.
21. Охарактеризувати умови протікання і напрямленість реакцій в розчинах електролітів.
22. Пояснити умови рівноваги в насичених розчинах малорозчинних сполук. Добуток розчинності.
23. Охарактеризувати умови утворення і розчинення осадів, вплив різних факторів на зміщення хімічної рівноваги в насичених розчинах малорозчинних електролітів.
24. Охарактеризувати залежність ступеня електролітичної дисоціації від концентрації розчиненої речовини, як прояв закону діючих мас до слабких електролітів.
25. Пояснити сутність водневого показника (рН), його значення в хімічних і біологічних процесах.
26. Пояснити сутність процесу гідролізу солей; роль гідролізу в хімічних та біологічних процесах; механізму реакцій гідролізу різних типів солей
27. Охарактеризувати залежність зміщення рівноваги гідролізу солей (стримування та посилення гідролізу). від дії різних факторів. Роль гідролізу в хімічних та біологічних процесах.
28. Комплексні сполуки. Пояснити особливості електролітичної дисоціації комплексних сполук.
29. Теорія хімічної будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від їх якісного і кількісного складу, від структури молекули, взаємний вплив атомів у молекулі. Ізомерія.
30. Класифікація органічних сполук.
31. Алкани. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Вуглеводневі радикали і їх назви. Номенклатура, ізомерія. Фізичні та хімічні властивості. Електронна будова.
32. Циклоалкани, будова молекул циклопропану, циклобутану, циклогексану, хімічні властивості, отримання.
33. Алкени. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Номенклатура, ізомерія алкенів. Фізичні властивості алкенів.
34. Електронна будова алкенів. Хімічні властивості алкенів. Методи синтезу алкенів.
35. Алкіни. Хімічний склад, загальна формула, гомологічний ряд. Номенклатура, ізомерія алкінів.

- 36.Будова молекули алкінів. Фізичні та хімічні властивості алкінів. Методи синтезу алкінів.
- 37.Алкадієни. Загальна формула, класифікація, номенклатура, ізомерія.
- 38.Природні та синтетичні каучуки та їх застосування. Гуми. Ебоніт.
- 39.Галогенопохідні аліфатичних вуглеводнів. Номенклатура, ізомерія. Фізичні та хімічні властивості. Методи отримання.
- 40.Ароматичні сполуки. Поняття про ароматичні властивості бензену та інших органічних речовин (нафталін, антрацен, фененантрен). Номенклатура ароматичних сполук.
- 41.Хімічні методи синтезу, природні джерела ароматичних вуглеводнів.
- 42.Хімічні властивості ароматичних вуглеводнів.
- 43.Хімічні властивості амінів аліфатичного ряду. Кисотно-основні властивості амінів і порівняння їх з властивостями спиртів. Порівняння основних властивостей аміаку, первинних, вторинних і третинних амінів.
- 44.Спирти, хімічний склад, класифікація.
- 45.Алканоли (одноатомні насичені спирти), загальна формула, гомологічний ряд, електронна будова, ізомерія номенклатура, хімічні та фізичні властивості. Методи синтезу. Ідентифікація. Найважливіші представники, застосування.
- 46.Багатоатомні спирти. Гліколі. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура, отримання, хімічні та фізичні властивості, застосування. Гліцерол, отримання, фізичні та хімічні властивості, ідентифікація, застосування.
- 47.Ароматичні спирти. Фенол. Фізичні та хімічні властивості одно та дво- атомних ароматичних спиртів.
- 48.Альдегіди і кетони. Функціональна група альдегідів і кетонів. Електронна будова карбонільної групи. Гомологічні ряди альдегідів і кетонів, їх ізомерія і номенклатура (історична, ІЮПАК).
- 49.Якісні реакції альдегідів.
- 50.Фізичні та хімічні властивості альдегідів і кетонів.
- 51.Найважливіші представники: формальдегід, оцтовий альдегід, ацетон; їх отримання, застосування. Особливі властивості мурашиного альдегіду
- 52.Карбонові кислоти та їх похідні. Функціональна група карбонових кислот. Гомологічні ряди моно-, ди- три-, гідроксо- карбонові кислоти; ізомерія та номенклатура (тривіальна, ІЮПАК).
- 53.Методи отримання. отримання карбонових кислот. Основні фізичні та хімічні властивості.
- 54.Дисоціація карбонових кислот. Порівняння кислотних властивостей карбонових кислот, мінеральних кислот, води і спиртів. Вплив будови радикалу і його природи на кислотні властивості карбонових кислот.

- Взаємодія карбонових кислот з металами, оксидами і гідроксидами металів, карбонатами.
- 55.Окремі представники. Мурашина, оцтова, щавлева, молочна, винна, яблучна, лимонна кислоти, отримання, властивості, застосування.
 - 56.Ангідриди карбонових кислот, отримання, хімічні властивості, застосування.
 - 57.Естери. Отримання естерів із карбонових кислот реакцією естерифікації, механізм реакції естерифікації.
 - 58.Хімічні властивості естерів . Гідроліз естерів . Механізм гідролізу (кислотний і лужний каталіз). Реакції переестерифікації, біодизель.
 - 59.Естери в природі, їх застосування в промисловості. Жири. Хімічний склад твердих і рідких жирів. Хімічні властивості жирів: гідроліз (омилення) жирів. отримання із жирів мила. Гідрогенізація жирів та взаємодія їх з бромною водою, розчином калій перманганату. Окиснення рідких жирів киснем повітря. Оліфа.
 - 60.Сечовина. Основні і кислотні властивості сечовини. Гідроліз сечовини. Хімічні і фізичні властивості. Отримання із сечовини біурету. Біуретова реакція.
 - 61.Альдегідо - і кетокислоти. Будова молекули, ізомерія, властивості.
 - 62.Амінокислоти, функціональні групи, гомологічний ряд, номенклатура амінокислот, α -, β -, γ -, δ -амінокислоти. Ізомерія амінокислот, оптична активність.
 - 63.Синтез амінокислот. Амінування α -галогенокислот. отримання із альдегідів і кетонів. отримання амінокислот бекманівським перегрупованням оксимів циклічних кетонів. Синтез амінокислот гідролізом білка, мікробіологічний синтез.
 - 64.Хімічні властивості амінокислот: амфотерність, утворення комплексних солей з іонами купрум (II), утворення естерів , галогенангідридів, амідів, взаємодія з азотистою кислотою, дезамінування, відношення до нагрівання α -, β -, γ -, δ -амінокислот; лактами.
 - 65.Поняття про поліпептиди.
 - 66.Застосування амінокислот. Поліамідні полімери: капрон, енант.
 - 67.Вуглеводи, хімічний склад, класифікація.
 - 68.Багатоатомні спирти. Гліколі. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура, отримання, хімічні та фізичні властивості, застосування. Гліцерол, отримання, фізичні та хімічні властивості, ідентифікація, застосування.
 69. Ароматичні спирти. Фенол. Фізичні та хімічні властивості одно та дво- атомних ароматичних спиртів.
 - 70.Альдегіди і кетони. Функціональна група альдегідів і кетонів. Електронна будова карбонільної групи. Гомологічні ряди альдегідів і кетонів, їх ізомерія і номенклатура (історична, ІЮПАК).

71. Якісні реакції альдегідів.
72. Фізичні та хімічні властивості альдегідів і кетонів.
73. Найважливіші представники: формальдегід, оцтовий альдегід, ацетон; їх отримання, застосування. Особливі властивості мурашиного альдегіду
74. Карбонові кислоти та їх похідні. Функціональна група карбонових кислот. Гомологічні ряди моно-, ди- три-, гідроксо- карбонові кислоти; ізомерія та номенклатура (тривіальна, ІЮПАК).
75. Методи отримання. отримання карбонових кислот. Основні фізичні та хімічні властивості.
76. Дисоціація карбонових кислот. Порівняння кислотних властивостей карбонових кислот, мінеральних кислот, води і спиртів. Вплив будови радикалу і його природи на кислотні властивості карбонових кислот. Взаємодія карбонових кислот з металами, оксидами і гідроксидами металів, карбонатами.
77. Окремі представники. Мурашина, оцтова, щавлева, молочна, винна, яблучна, лимонна кислоти, отримання, властивості, застосування.
78. Ангідриди карбонових кислот, отримання, хімічні властивості, застосування.
79. Естери. Отримання естерів із карбонових кислот реакцією естерифікації, механізм реакції естерифікації.
80. Хімічні властивості естерів . Гідроліз естерів . Механізм гідролізу (кислотний і лужний каталіз). Реакції переестерифікації, біодизель.
- 81.60. Естери в природі, їх застосування в промисловості. Жири. Хімічний склад твердих і рідких жирів. Хімічні властивості жирів: гідроліз (омилення) жирів. отримання із жирів мила. Гідрогенізація жирів та взаємодія їх з бромною водою, розчином калій перманганату. Окиснення рідких жирів киснем повітря. Оліфа.
82. Сечовина. Основні і кислотні властивості сечовини. Гідроліз сечовини. Хімічні і фізичні властивості. Отримання із сечовини біурету. Біуретова реакція.
83. Альдегідо - і кетокислоти. Будова молекули, ізомерія, властивості.
84. Амінокислоти, функціональні групи, гомологічний ряд, номенклатура амінокислот, α -, β -, γ -, δ -амінокислоти. Ізомерія амінокислот, оптична активність.
85. Синтез амінокислот. Амінування α -галогенокислот. отримання із альдегідів і кетонів. отримання амінокислот бекманівським перегрупуванням оксимів циклічних кетонів. Синтез амінокислот гідролізом білка, мікробіологічний синтез.
86. Хімічні властивості амінокислот: амфотерність, утворення комплексних солей з іонами купрум (II), утворення естерів , галогенангідридів, амідів, взаємодія з азотистою кислотою,

дезамінування, відношення до нагрівання α -, β -, γ -, δ -амінокислот; лактами.

87. Поняття про поліпептиди.

88. Застосування амінокислот. Поліамідні полімери: капрон, енант.

89. Вуглеводи, хімічний склад, класифікація.

7 МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні методи: лекція, дискусія, співбесіда, інструктаж.

Практичні методи: лабораторні заняття.

Наочні методи: ілюстрацій, демонстрацій, спостережень.

Робота з навчально-методичною літературою: опрацювання навчальної та наукової літератури, тезування.

Комп'ютерне моделювання.

Самостійна робота: розв'язання задач, науковий пошук.

8 КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Згідно положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 2024 року. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol/Pro_orh_osvit_protsestu%202024.pdf методика оцінювання досягнень здобувачів ґрунтується на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та диференціації.

8.1 Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

Графік виконання завдань: завдання виконуються відповідно до графіку лабораторних робіт. В разі відсутності здобувача на практичній роботі або його неготовності, дозволяється здача матеріалу протягом 2 тижнів після відповідного заняття.

Шкала виставлення оцінок – 100-бальна.

8.2 Види контролю

1. Вхідний (попередній).
2. Поточний.
3. Семестровий
4. Модульний.
5. Підсумкова атестація.

8.3 Форми та методи оцінювання

1. Виконання та захист лабораторних робіт.
2. Виконання та захист самостійної роботи.
4. Оцінювання модульного контролю.
5. Підсумковий контроль (залік, письмовий іспит).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

8.4 Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль № 1		Модуль № 2		Всього
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	
Робота на лекціях.	0,5	5	2,5	5	2,5	5
Виконання лабораторних робіт.	2	10	20	10	20	40
Індивідуальні завдання.	5	1	2	1	3	5
Модульні КР	7	1	7	1	7	10
Іспит	40					40
Всього	40					100

9 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

9.1 Модуль №1. Неорганічна хімія

Лабораторна робота №1. Основні класи неорганічних сполук, генетичний зв'язок між ними

Мета: Повторити основні класи неорганічних сполук. Поглибити розуміння генетичного зв'язку між основними класами неорганічних сполук.

Реактиви: червоний фосфор, вода дистильована, магній, MgO , 1н H_3PO_4 , 1н HCl , 2М HCl , 1н FeCl_3 , 1н ZnCl_2 , 1н CuSO_4 , 1н AlCl_3 , 1н NaOH , 2М NaOH , Ba(OH)_2 нас., індикатори метиловий оранжевий, фенолфталеїн, мармур, HCl(к) .

Обладнання: пробірки, штативи для пробірок, колба плоскодонна на 300-500мл, ложечка для спалювання, апарат Кіппа.

№ п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакцій	Спостереження	Висновки
1.	Взаємодія кисню з неметалом (Тяга!) . В ложечку для спалювання помістити невелику кількість (величиною з горошину) червоного фосфору . Фосфор підпалити і швидко ложечку з фосфором помістити в колбу, колбу закрити ватою. Колбу з продуктом реакції залишити для досліду №2.	Скласти рівняння реакції.	Спостерігати за горінням фосфору, утворенням диму	Зробити висновок що до можливості взаємодії неметалів з киснем.
2.	Взаємодія кислотного оксиду з водою. В колбу з оксидом фосфору додати 10-15мл води та індикатор метиловий оранжевий.	Скласти рівняння реакції в молекулярній та іонній формі.	Що спостерігаєте? Яка реакція середовища?	Зробити висновок що до можливості отримання кисневмісних кислот з неметалів.
3.	Взаємодія кисню з металом (Тяга!) . На керамічний плитці підпалити	Скласти рівняння реакції.	Спостерігати за горінням металу,	Зробити висновок що до можливості

	невелику кількість магнію. Отриманий продукт зібрати і зберегти для досліду №4.		утворенням білої порошкоподібної речовини.	взаємодії неметалів з киснем.
4.	Взаємодія основного оксиду з водою. Отриманий порошок в досліді №3 помістити в пробірку і додати 1-2мл води. Збовтати. Додати розчин фенолфталеїну. Пробірку з сумішшю зберегти для досліду №5.	Скласти рівняння реакції.	Що спостерігаєте? Яка реакція середовища?	Зробити висновок що до можливості отримання основ з неметалів.
5.	Взаємодія основи з кислотою. Обережно злити розчин із твердого залишку. Осад і розчин залишити для виконання дослідів 5а та 5б відповідно.			
5а	До отриманого розчину додати розчин ортофосфатної кислоти.	Скласти рівняння реакції в молекулярній та іонній формі.	Що спостерігаєте? Яка реакція середовища?	Зробити висновок що до взаємодії гідроксидів з кислотами.
5б	До осаду ($Mg(OH)_2$), що додати розчин HCl .			
6.	Взаємодія солей з лугами. В чотири пробірки налити невелику кількість розчинів солей $FeCl_3$, $ZnCl_2$, $CuSO_4$, $AlCl_3$. В кожну з пробірок додати розчину $NaOH$	Скласти рівняння реакції в молекулярній та іонній формі.	Спостерігати випадіння осадів. Якого вони кольору?	Зробити висновок що до можливості отримання нерозчинних гідроксидів із солей.
7.	Взаємодія сильних кислоти з лугами. Налити в фарфорову чашку 10мл. 2М HCl додати 2М $NaOH$. Додаючи розчини	Скласти рівняння реакції в молекулярній та	Яка речовина утворилася?	Зробити висновок що до можливості отримання середніх

	кислоти та лугу досягнути нейтрального середовища (розчин не змінює колір лакмусового паперу).	іонній формі.		солей з кислот та лугів.
8.	Одержання кислих солей. Через розчин вапняної води (Ca(OH)_2 нас.). пропустити вуглекислий газ до повного розчинення осаду що утворюється спочатку.	Скласти рівняння реакції в молекулярній та іонній формі.	Спостерігати утворення та розчинення осаду.	Які солі утворюються в результаті реакції?
9.	Одержання основних солей. а) До 1мл розчину CuSO_4 додати надлишок розчину NaOH (3мл) Пробірку нагріти. б) До 3мл розчину CuSO_4 додати декілька крапель розчину NaOH . Пробірку нагріти.	Скласти рівняння реакції в молекулярній та іонній формі. Скласти рівняння реакції в молекулярній та іонній формі.	Спостерігати утворення осаду. Спостерігати утворення осаду.	Яка речовина утворилася при взаємодії солі з лугом? Яка речовина утворилася при взаємодії солі з лугом?

Завдання для самоконтролю

- Скласти рівняння реакція в молекулярній та іонній формі, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
 - $\text{FeS}_2 \rightarrow \text{SO}_2 \rightarrow \text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaNO}_3$.
 - $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe(NO}_3)_3 \rightarrow \text{Fe(OH)}_3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
 - $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \rightarrow \text{Ca(H}_2\text{PO}_4) \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{K}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{KCl}$.
- Написати графічні формули сполук: H_2SO_4 , H_3PO_4 , NH_3 , Zn(OH)_2 , FeS_2 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.
- Скільки літрів вуглекислого газу (н.у.) необхідно для перетворення 2г гашеного вапна а) в карбонат кальцію; б) в гідрокарбонат кальцію.

Лабораторна робота №2. Швидкість хімічних реакцій

Мета: Встановити закономірність зміни швидкості хімічної реакції взаємодії тіосульфату натрію з сульфатною кислотою в залежності від концентрації реагуючих речовин та температури.

Для підготовки до заняття скористайтесь методичними рекомендаціями (взяти у бібліотеці) Попович Т.М., Святська Т.М [“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага”](#), ХДПУ, 1991.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати досліди №1-2 методичних рекомендацій Попович Т.М., Святська Т.М [“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага”](#). ХДПУ, 1991. - С.11-13.
2. Виконати завдання для самоконтролю №1-7 методичних рекомендацій Попович Т.М., Святська Т.М [“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага”](#). ХДПУ, 1991. - С.15.

Лабораторна робота №3. Хімічна рівновага

Мета: Виконати досліди, що ілюструють зміщення рівноваги під дією різних факторів: температури, концентрації речовин, тиску і т.д.

Для підготовки до заняття скористайтесь методичними рекомендаціями (взяти у бібліотеці) Попович Т.М., Святська Т.М [“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага”](#), ХДПУ, 1991.

Завдання для самостійної роботи

1. Підготувати досліди №5-6 методичних рекомендацій Попович Т.М., Святська Т.М [“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага”](#). ХДПУ, 1991. - С.14-15.
2. Виконати завдання для самоконтролю №8-12 методичних рекомендацій Попович Т.М., Святська Т.М [“Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага”](#). ХДПУ, 1991. - С.15-16.

Лабораторна робота №4. Вивчення властивостей розчинів

Мета: Ознайомитися з фізичними явищами, що виникають при утворенні розчинів (виділення (поглинання) теплоти, зміна об'єму, кольору і інше.); з властивостями ненасичених, насичених та пересичених розчинів. Вивчити деякі з властивостей розчинів: температура кристалізації, кипіння, осмотичний тиск. Навчитися готувати розчини.

Реактиви: NH_4NO_3 (кр.), NaOH (кр.), етанол 98%, йод (кр.), NaNO_3 (кр.), CH_3COONa (кр.), $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$,

Обладнання: пробірки, штативи для пробірок, пробки з газовідвідним трубками для пробірок, скляні палички, мірна пробірка з притертою пробкою, спиртівка, сухе горюче (уротропін), сірники.

№ п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Теплові ефекти при розчиненні речовин				
1	В дві пробірки налити на 1,5-2 мл води і виміряти її температуру.			Пояснити теплові ефекти, які спостерігались при розчиненні речовин.
1а	В першу пробірку насипати 2-3г нітрату амонію, обережно перемішати скляною паличкою.	Скласти рівняння електролітичної дисоціації нітрату амонію.	Відзначити найменшу температуру.	
1б	У другу пробірку внести декілька шматочків гідроксиду натрію, перемішати.	Записати рівняння електролітичної дисоціації гідроксиду натрію.	Відзначити найвищу температуру. При розчиненні якої речовини енергія виділяється, а якої поглинається.	Від чого залежить сумарний енергетичний ефект розчинення речовини.
2. Зміна об'єму при утворенні розчинів				
2	Виміряти температуру води та етилового спирту. Налити в пробірку на 1/3 води і			

	обережно, по стінці (так, щоб спирт не змішався з водою) додати рівний об'єм етилового спирту. Верхній рівень рідини позначити восковим олівцем або гумовим кільцем. Пробірку закрити пробкою і рідини інтенсивно перемішати. Виміряти температуру розчину.		Як змінився об'єм розчину? Як змінюється температура розчину після перемішування?	Пояснити явища, які спостерігались
3. Вплив розчинника на властивості розчину. Руйнування кристалів і утворення сольватів				
3а	Нагріти в пробірці 2-3 кристали йоду. (!!! Отвір пробірки закрити ватою).		Що спостерігається? Відзначити колір парів йоду.	Який ступінь подрібнення речовини в пароподібному стані?
3б	В дві пробірки покласти по 1-2 кристали йоду. В першу додати 1-2мл бензену, а в другу – спирту, добре перемішати вміст пробірок.		Який колір отриманих розчинів?	Поясніть явища, що спостерігали.
4. Утворення насичених та пересичених розчинів. Залежність розчинності солей від температури				
4а	Налити в пробірку 2-3 мл води і насипати близько 500мг сухого натрій нітрату. Перемішати вміст пробірки.		Спостерігати розчинення речовини.	Який розчин утворився?

4б	Додавати невеликими порціями при перемішуванні нітрат натрію до тих пір, доки в пробірці не з'явиться трішки нерозчинених кристалів натрій нітрату.		Спостерігати розчинення речовини і утворення осаду.	Який розчин утворився?
4в	Додати, ще близько 100мг нітрату натрію, перемішати. Пробірку підігріти.		Що спостерігається?	Який розчин утворився?
4г	Охолодити розчин до кімнатної температури.		Що спостерігається?	Який розчин утворився? Чим зумовлена кристалізація нітрату натрію? Як змінюється розчинність нітрату натрію зі зміною температури.
5. Утворення пересиченого розчину натрій ацетату				
5	В пробірку насипати 5г ацетату натрію, додати 1-2мл води і нагрівати до розчинення солі. Потім поставити її в склянку з холодною водою. Після охолодження розчину помістити в пробірку кристалик натрій ацетату.		Що спостерігається? Як змінюється температура розчину під час кристалізації?	Пояснити явища, які спостерігались.

6. Руйнування і утворення кристалогідратів				
6а	В пробірку помістити близько 500мг мідного купоросу. Закріпити пробірку таким чином, щоб дно було трішки вище отвору (Чому?). Нагрівати пробірку спиртівкою до зміни забарвлення кристалів.	Записати рівняння реакції.	Що спостерігається?	Пояснити, які зміни відбуваються з кристалами мідного купоросу при нагріванні.
6б	Охолодити пробірку і додати в неї декілька крапель води.	Записати рівняння реакції.	Що спостерігається?	Пояснити, які зміни відбуваються з кристалами сульфату міді.

Завдання для самоконтролю

1. Теплоти розчинення SrCl_2 і $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ складають відповідно – 47.7 і 31.0 кДж/моль. Вчисліть теплоту гідратації SrCl_2 .
2. 50 г солі розчинили у воді об'ємом 90 мл. Визначте масову частку (%) солі у розчині
3. В 1л води розчинили 10г калій оксиду. Яка концентрація (%мас.) отриманого розчину?
4. Розрахуйте концентрацію (моль/дм³) розчину з масовою часткою NaOH 0,12%, якщо відомо, що густина цього розчину складає 1,0 г/см³.

Лабораторна робота №5. Теорія електролітичної дисоціації

Мета: Виконати досліди, що підтверджують основні положення теорії електролітичної дисоціації.

Реактиви: 1н HCl, 1н H₂SO₄, 1н та 2н CH₃COOH, 1н та 2н NaOH, 1н KOH, 1н та 2н NH₄OH, 1н KCl, 1н NaCl, 1н KNO₃, 1н Na₂SO₄, 1н KNO₃, 1н CH₃COONa, 2н CaCl₂, NH₄Cl(кр.) спиртовий розчин фенолфталеїну (індикатор), розчин метилового оранжевого (індикатор), розчин лакмусу (індикатор), 96%етанол.

Обладнання: ВСА, амперметр, реостат, електроди, фільтрувальний папір, стакани на 100-200мл.

№ п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Вивчення електропровідності кислот, солей та гідроксидів				
1а	Зібрати схему згідно рис.1. Вивчення електропровідності кислот. В три склянки налити по 50мл 1н, розчинів хлоридної, сульфатної та оцтової кислот. Занурити в склянку з хлоридною кислотою електроди. Потім занурити електроди послідовно в склянки з сульфатною і оцтовою кислотами. Перед кожний із вимірів електроди промивають дистильованою водою та витирають фільтрувальним папером.	Записати рівняння електролітичної дисоціації кислот.	Записати покази амперметра.	Порівняти електропровідність кислот і сформулювати висновки, що до їх сили.
1б	Вивчення електропровідності гідроксидів. Вивчити електропровідність ,	Записати рівняння електролітичної дисоціації кислот.	Записати покази амперметра.	Порівняти електропровідність гідроксидів і

1в	1н NaOH, 1н KOH, 1н NH ₄ OH. Вивчення електропровідності солей. Вивчити електропровідність , 1н KCl, 1н NaCl, 1н KNO ₃ , 1н Na ₂ SO ₄ , 1н CH ₃ COONa.	Записати рівняння електролітичної дисоціації солей.	Записати покази амперметра.	сформулювати висновки, що до їх сили. Порівняти електропровідність солей і зробити висновки, що до сили електролітів утворених розчиненням гарно розчинних солей у воді.
1г	Вивчення електропровідності сумішей кислот та гідроксидів. В одну склянку налити 50мл 2н CH ₃ COOH, в другу 50 мл 2н NH ₄ OH. Вивчити електропровідність 2н CH ₃ COOH та 2н NH ₄ OH. Невиймаючи електродів із стакану до розчину NH ₄ OH додати еквівалентну кількість розчину CH ₃ COOH.	Записати рівняння електролітичної дисоціації кислоти, гідроксиду, солі, та рівняння реакції в молекулярному і іонному вигляді.	Записати покази амперметра.	Зробити висновок, що до сили вихідних та утвореного в результаті реакції електролітів.
2. Дисоціація солей та сольватація іонів				
2а	Взяти близько 200мг CuCl ₂ , відмітити колір твердої солі. Розчинити сіль в декількох краплях води. Потім поступово додавати при перемішуванні воду в пробірку з розчином солі.	Записати рівняння електролітичної дисоціації солі.	Відмітити колір твердої солі. Відмітити колір розчину солі. Спостерігати зміну забарвлення.	Пояснити явища.

26	Розчинити 100мг CuCl_2 в 5-10мл етанолу. Потім поступово додавати при перемішуванні воду в пробірку з розчином солі.		Відмітити колір твердої солі та колір розчину солі в етанолі. Спостерігати зміну забарвлення розчину при додаванні води.	Пояснити явища.
3. Порівняння хімічної активності сильних та слабких електролітів				
3	В одну пробірку налити 5мл 1н HCl , в другу - стільки 1н CH_3COOH , помістити в кожен із пробірок по однаковому шматочку цинку.	Записати рівняння реакції в молекулярному і іонному вигляді.	Відмітити різну швидкість виділення газу в пробірках.	Порівняти хімічну активність сильного електроліту - хлоридної кислоти і слабого електроліту - оцтової кислоти, Пояснити результати дослідів користуючись даними про ступінь електролітичної дисоціації цих кислот, (Бабич Л.В, и др., Практикум по неорганической химии, - Н.: Просвещение, 1991. - С.311, -Табл,8)
4. Хімічна рівновага в розчинах електролітів				
4	Налити в пробірку 10-15мл води і додати дві краплі фенолфталеїну та 3-4 краплі 2н NH_4OH .	Записати рівняння електролітичної дисоціації гідроксиду та солі.	Відмітити забарвлення індикатору.	На основі принципу Ле-Шательє пояснити зміщення рівноваги дисоціації слабого

	Розлити розчин у дві пробірки і в одну з них додати близько 50мг кристалів NH_4Cl .		Порівняти забарвлення індикатора в обох пробірках.	електроліту після додавання NH_4Cl .
--	---	--	--	--

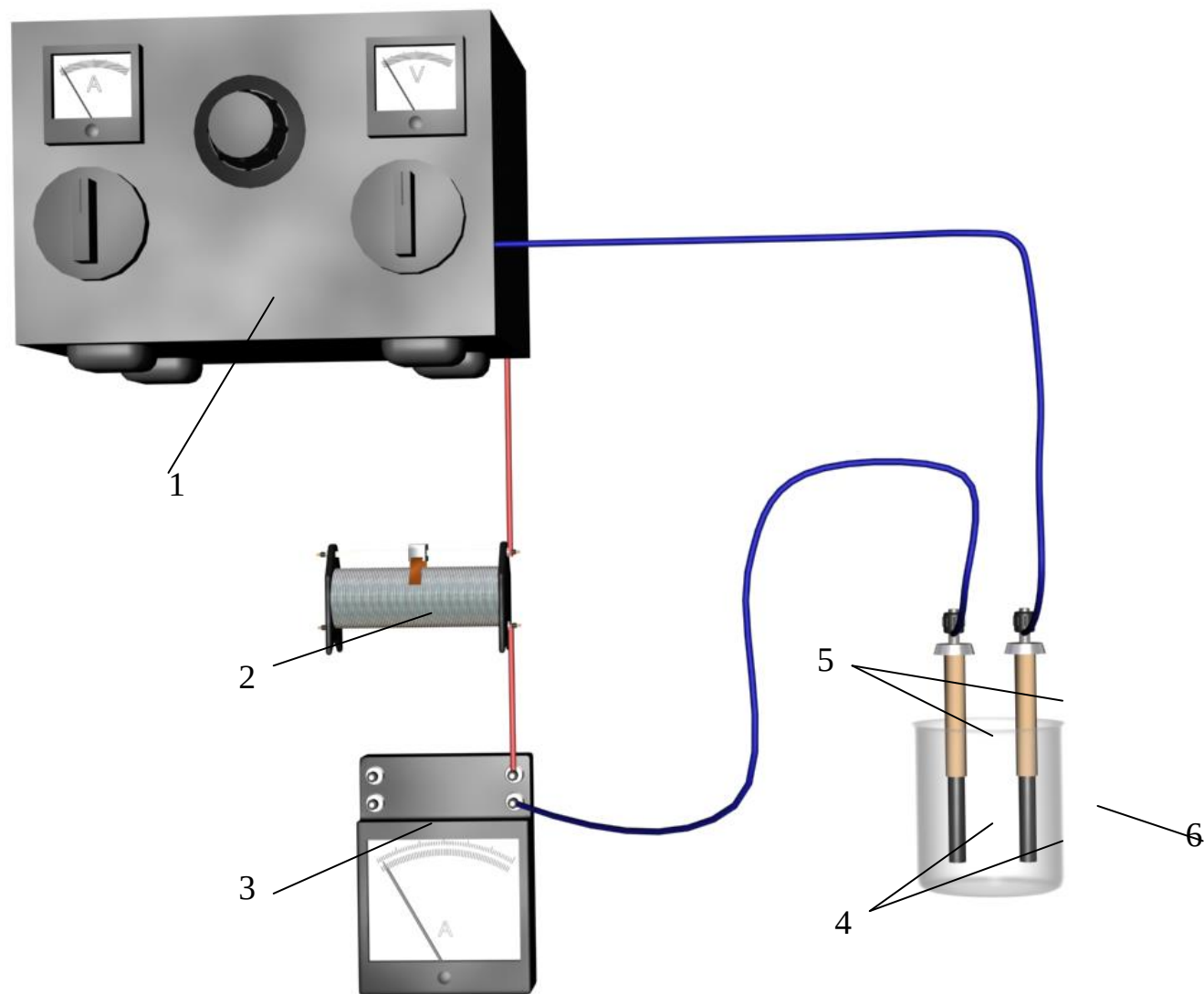


Рис.1. Установка для вимірювання електропровідності електролітів:

1- джерело постійного струму, 2- реостат, 3-амперметр, 4-вугільні електроди, 5 – ізолятори, 6 – стакан.

5. Забарвлення індикаторів

Налити в три пробірки по 3мл дистильованої води і додати по 2 краплі розчинів одного із індикаторів: лакмусу, метилового оранжевого і фенолфталеїну, Додати кислоти, в другу лугу, Спостерігати за зміною забарвлення індикатору. Проробити цей дослід з усіма індикаторами.

Заповнити таблицю:

Середовище	9.1.1.1.1.1.1 Колір індикатора		
	Лакмус	Метилловий оранжевий	Фенолфталеїн
Нейтральне			
Кисле			
Лужне			

Завдання для самоконтролю

1. Чи можуть існувати разом у розчині: а) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ і HCl ; б) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ і FeCl_3 в) AgNO_3 і NaBr ? Відповідь підтвердіть рівняннями відповідних реакцій.
2. В одному літрі води міститься 10^{-7} моль іонів H^+ . Розрахуйте ступінь дисоціації води.
3. Константа електролітичної дисоціації HClO при 25° дорівнює $2,8 \cdot 10^{-8}$. Розрахуйте ступінь дисоціації кислоти в 0,01М розчині.
4. Розрахуйте, скільки грамів катіонів і аніонів міститься в 246г 5% розчину кальцій нітрату.
5. У розчині оцтової кислоти з молярною концентрацією 0,5 моль/л ступінь дисоціації дорівнює 0,6%. При якій концентрації оцтової кислоти ступінь дисоціації буде в 10 разів більше?
6. У якому розчині міститься більше іонів водню: у 1л 1М розчину оцтової кислоти (ступінь дисоціації 0,4%) чи в 10г 1%-ої хлоридної кислоти (ступінь дисоціації 100%)?

Лабораторна робота №6. Реакції в розчинах електролітів.

Мета: Вивчити закономірності проходження реакцій в розчинах електролітів. Зробити висновки, щодо напрямлення реакцій в розчинах електролітів.

Реактиви: 2н HCl, 2н NaOH, 2н CH₃COOH, Zn (гранули), CH₃COONa,

Обладнання: пробірки, штативи для пробірок, мірні піпетки на 10мл-2шт., мірні циліндри на 50-100мл - 2шт.
термометр,

№ п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Реакції нейтралізації				
1а.	<u>Взаємодія сильної кислоти з сильною основою.</u> Налити в фарфорову чашку 10мл 2н розчину хлоридної кислоти і по краплям додати до нього рівний об'єм 2н розчину гідроксиду натрію. Розчин перемішати скляною паличкою і випробувати його дію на лакмус, наносячи краплю розчину на лакмусовий папір. Треба досягти нейтральної реакції (синій і червоний лакмусовий папір не змінює своє забарвлення). Отриманий розчин випаровують повністю.	Написати молекулярне та іонне рівняння реакції.	Що спостерігаєте при випаровуванні?	Зробити висновок що до взаємодії сильної кислоти з сильною основою. Якої сили електроліт утворюється? В чому полягає механізм реакції нейтралізації?

16.	<u>Взаємодія слабкої кислоти та сильної основи</u> Налити в пробірку 2мл 2н розчину лугу і додати одну краплю фенолфталеїну. Додавати по краплям 2н розчин оцтової кислоти до повного знебарвлення розчину.	Написати молекулярне та іонне рівняння реакції.	Що спостерігаєте? Як змінює своє забарвлення індикатор?	Поясніть, чому рівновага іонної реакції, в якій приймає участь слабкий електроліт (оцтова кислота), зміщується в бік утворення молекул води?
2. Виділення теплоти в реакціях нейтралізації				
2а	Відміряти по 50 мл 2н розчинів гідроксиду натрію та хлоридної кислоти. Налити ці розчини в дві склянки і виміряти температуру розчинів. Змішати луг з кислотою в одній із склянок і обережно перемішати рідину, виміряти температуру.	Написати молекулярне та іонне рівняння реакції.	Запишіть дані по температурі і обчисліть Δt .	Зробіть висновок про механізм реакції нейтралізації і про кількість теплоти, яка при цьому виділяється.
2б	Повторіть дослід 2а, але взявши 2н розчин іншого лугу (гідроксид калію) та іншої кислоти (сульфатної кислоти).	Написати молекулярне та іонне рівняння реакції.	Запишіть дані по температурі і обчисліть Δt	Чим пояснити однакове підвищення температури в дослідах 2а і 2б?

3. Дія на сіль слабкої кислоти сильною кислотою				
3	В дві пробірки налити по 5мл 2н розчину хлоридної кислоти і помістити в кожну з пробірок по однаковому шматочку цинку. Коли в обох пробірках буде досягнуте рівномірне виділення водню, прилити в одну з пробірок 5мл 2н розчину ацетату натрію (CH_3COONa), а в іншу - 5мл води.	Написати молекулярне та іонне рівняння реакції.	Що спостерігаєте? В якій з пробірок виділення водню іде інтенсивніше?	Зробіть висновок про дію сильної кислоти на сіль слабкої кислоти, при цьому застосовуючи закон дії мас, поясніть, чому додавання солі слабкої кислоти до розчину сильної кислоти зменшує реакційну здатність останньої.

Завдання для самоконтролю

- Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій утворення нерозчинних речовин: Ag_3PO_4 , HgCrO_4 , CaCO_3 , $\text{Cu}(\text{OH})_2$, FeS .
- Скласти молекулярні та іонні рівняння реакцій утворення мало малодисоційованих і летких сполук: HCN , H_2S , H_2SO_3 , NH_4OH , H_2CO_3 .
- В 500мл. насиченого розчину міститься $0,94 \cdot 10^{-3}$ г хлориду срібла. Знайдіть добуток розчинності цієї солі.
Відповідь: $1,7 \cdot 10^{-10}$ г
- Пояснити, чому при додаванні до насиченого розчину BaSO_4 гіпсової води (насичений розчин CaSO_4) спостерігається утворення осаду.
- Як змінюється кількість осаду $\text{Mg}(\text{OH})_2$ в насиченому розчині при додаванні до нього: а)гідроксиду натрію; б)хлоридної кислоти?
- Чи утворюється осад BaSO_4 , якщо змішати рівні об'єми 0,2н розчину нітрату барію і $0,1 \cdot 10^{-3}$ н розчину сульфату барію? Відповідь обґрунтуйте розрахунком.
- Добуток розчинності йодиду свинцю при 25°C дорівнює $8,7 \cdot 10^{-9}$. Обчисліть розчинність цієї солі в молях на літр.
- Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій:
- а) $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{S} =$; б) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 =$; в) $\text{MnS} + \text{HCl} =$; г) $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{HNO}_3 =$; д) $\text{Ag}_2\text{SO}_4 + \text{NaCl} =$.

Лабораторна робота №7. Водневий показник – рН

Мета: Навитися визначити рН розчинів та біологічних рідин різними методами. Визначити рН біологічних рідин та розчинів неорганічних речовин.

Для підготовки до заняття скористайтеся методичними рекомендаціями (взяти у бібліотеці) Федченко В.М., Попович Т.М., Святська Т.М., Яковенко В.П. “[Водневий показник. Гідроліз солей](#)”, ХДПУ, 1991.

Завдання для самостійної роботи

3. Підготувати досліди №1-2 методичних рекомендацій Федченко В.М., Попович Т.М., Святська Т.М., Яковенко В.П. “[Водневий показник. Гідроліз солей](#)”, ХДПУ, 1991.- С28-29.
4. Виконати завдання для самоконтролю №1-7 методичних рекомендацій Федченко В.М., Попович Т.М., Святська Т.М., Яковенко В.П. “[Водневий показник. Гідроліз солей](#)”, ХДПУ, 1991.- С26-27.

Лабораторна робота №8. Гідроліз солей

Мета: Засвоїти поняття: реакції гідролізу, гідроліз солей. Ознайомитися з різними випадками гідролізу солей. Навчитися визначати реакцію середовища у водних розчинах солей, ступінь і константу гідролізу, фактори, що зміщують рівновагу гідролізу. Засвоїти роль гідролізу в хімічних та біологічних процесах і процесах вивітрювання мінералів і гірській порід.

Набути умінь: складати рівняння кислотно-основних рівноваг для водних розчинів; обчислювати рН (рОН) розчинів і концентрацію H^+ (OH^-) іонів у розчинах електролітів; складати рівняння гідролізу солей різних типів; розраховувати рН, ступінь гідролізу і константи гідролізу солей; застосовувати до реакцій гідролізу солей всі основні положення і закони вчення про хімічну рівновагу; пояснювати фактори, що зміщують хімічну рівновагу гідролізу; пояснювати гідроліз солей і амфотерні властивості гідроксидів а точки зору теорії електролітичної дисоціації і протолітичної теорії кислотно-основних рівноваг.

Для підготовки до заняття скористайтеся методичними рекомендаціями (взяти у бібліотеці) Федченко В.М., Попович Т.М., Святська Т.М., Яковенко В.П. “[Водневий показник. Гідроліз солей](#)”, ХДПУ, 1991.

Завдання для самоконтролю

5. Підготувати досліди №3-7 методичних) Федченко В.М., Попович Т.М., Святська Т.М., Яковенко В.П. “[Водневий показник. Гідроліз солей](#)”, ХДПУ, 1991.- С29-30.

6. Виконати завдання для самоконтролю №7-15 методичних рекомендацій Федченко В.М., Попович Т.М., Святська Т.М., Яковенко В.П. “[Водневий показник. Гідроліз солей](#)”, ХДПУ, 1991.- С26-27.

Лабораторна робота №9. Окисно-відновні реакції

Мета: Виконати запропоновані окисно-відновні реакції. Зробити висновки про зв'язок між окисно-відновним потенціалом речовин та можливістю проходження окисно-відновної реакції; як пов'язано проходження окисно-відновних реакцій з рН середовища.

Реактиви: 2н CuSO_4 , залізо (цвях, скрепка), 2н KI , хлорна вода, сірководнева вода, бромна вода, 0,05н KMnO_4 , 0,05н KMnO_4 , 0,05н Na_2SO_3 10% H_2SO_4 , 10% NaOH

Обладнання: пробірки, штативи для пробірок, скляні палички.

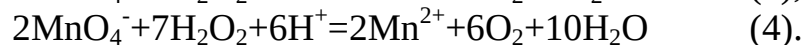
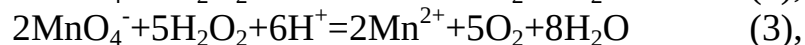
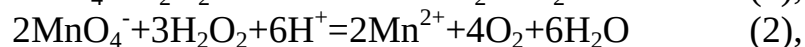
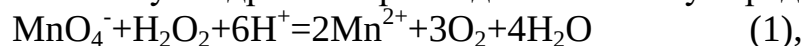
п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Порівняння окислювально-відновних властивостей металів				
1	В розчин купрум сульфату занурити на 3-5 хвилин залізний цвях (поверхню попередньо зачистити наждачним папером)	Скласти рівняння реакції методом електронного балансу.	Спостерігати виділення міді на поверхні заліза, та знебарвлення розчину.	Пояснити результати експерименту скориставшись стандартними електродними потенціалами металів.
2. Порівняння окисно-відновних властивостей галогенів				
2	До 2-3мл розчину калій йодиду прилити по краплях хлорну воду.	Скласти рівняння реакції методом електронного балансу.	Спостерігати зміну забарвлення розчину.	Зробити висновок щодо відносної активності галогенів. Підтвердити зроблені висновки, скориставшись значеннями стандартних окисно-відновних потенціалів.

3. Відновні властивості сірководню				
3.	До 2-3 мл бромної води додати сірководневу воду.	Скласти рівняння реакції та методом електронного балансу.	Спостерігати знебарвлення розчину і утворення каламуті.	Які властивості проявляє сірководень в цій реакції?
4. Окислювальні властивості перманганату калію в різних середовищах				
4	В три пробірки налити по 1мл розчину калій перманганату. Потім в першу пробірку додати 1мл. 1М розчину сульфатної кислоти, в другу - 1мл. дистильованої води, в третю 1мл концентрованого розчину калій гідроксиду. Після чого в кожен пробірку по краплях прилити розчин натрій сульфїту до зміни забарвлення.	Скласти рівняння реакцій методом іонно-електронного балансу відповідних ОВР.	Які зміни відбулись в кожній із пробірок?	Як веде себе перманганат калію в кислому нейтральному та лужному середовищі? Порівняти продукти відновлення перманганату калію і значення E_0 для даних ОВР в різних середовищах.

Завдання для самоконтролю

- Складіть рівняння окисно-відновної реакції, користуючись методом іонно-електронного (електронного) балансу:
 - $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{KOH} \rightarrow$.
 - $\text{NaNO}_2 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$.
 - $\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$.
 - $\text{CuS} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{S} \downarrow + \text{NO} + \dots$
 - $(\text{NH}_4)_2\text{S} + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{S} \downarrow + \text{Cr}(\text{OH})_3 + \dots$
- В лабораторії є BaO_2 , KMnO_4 , KNO_3 , KClO_3 , причому маси їх рівні. Яку із наведених сполук потрібно взяти, що отримати при термічному розкладі максимальну кількість O_2 ?

3. При взаємодії калій перманганату з гідроген пероксидом в кислому середовищі утворюються катіони Mn^{2+} та кисень.



Вкажіть яке (або які) з рівнянь правильно виражає мольне співвідношення реагентів. Який з реагентів є окисником, а який – відновником.

Розрахуйте масу калій перманганату необхідного для отримання 112мл кисню.

4. При розкладанні 10.47г суміші перманганату калію і бертолетової солі виділилося 1,568л кисню. Визначіть склад суміші (у %), якщо бертолетова сіль розклалася повністю, а перманганат калію розклався на 70%.

Лабораторна робота №10. Комплексні сполуки

Мета: Отримати комплексні сполуки, вивчити хімічні і фізичні властивості комплексних сполук.

Обладнання: пробірки не менше 8 шт. на 2 студента. Штатив для пробірок 1 на 2 студента.

Реактиви: (комплект на 2 студента): 2н розчини: CuSO_4 , CoSO_4 , FeCl_3 , KSCN , $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, FeSO_4 , CuCl_2 , NaOH , Na_2S , $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$, BaCl_2 , 4н розчин: NH_3 , $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$.

№ п.п.	Методика проведення досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1	Утворення сполуки з комплексним катіоном			
а	Налити в пробірку 1-2мл розчину сульфату міді і по краплинах додавати розчин аміаку до утворення осаду.	Записати рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.	Відмітити колір та характер осаду	Зробити висновок щодо взаємодії гідроксидів з солями міді
б	Продовжувати додавати розчин гідроксиду амонію до повного розчинення осаду. Розчин зберегти для досліду №4.	Записати рівняння реакції (в молекулярному і іонному вигляді) утворення комплексного гідроксиду враховуючи що катіон міді має координаційне число 4.	Описати процеси, що відбуваються з осадом. Відмітити колір утвореного розчину.	Зробити висновок, щодо взаємодії гідроксиду амонію з солями міді.

2	Утворення сполуки з комплексним аніоном			
а	Налити в пробірку 1-2мл розчину сульфату кобальту (II) і по краплинах додавати розчин пірофосфату калію ($K_4P_2O_7$) до утворення осаду.	Записати рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.	Відмітити колір та характер осаду	Зробити висновок щодо утворення пірофосфату кобальту при взаємодії еквівалентних кількостей Co^{2+} та $P_2O_7^{4-}$
б	Продовжувати додавати розчин пірофосфату калію до повного розчинення осаду	Записати рівняння реакції (в молекулярному і іонному вигляді) утворення комплексного гідроксиду враховуючи що утворюється комплекс складу $K_6[Co(P_2O_7)_2]$	Описати процеси, що відбуваються з осадом. Відмітити колір утвореного розчину.	Зробити висновок, щодо взаємодії надлишку пірофосфату калію з солями кобальту (II).
3	Порівняння властивостей простих і комплексних іонів Fe^{3+}			
а	До 1-2мл розчину $FeCl_3$ додати рівний об'єм $KSCN$.	Записати рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.	Описати колір утвореного розчину.	Зробити висновок щодо можливості відкриття Fe^{3+} тіоцинатами..
б	До 1-2мл розчину $K_3[Fe(CN)_6]$ додати рівний об'єм $KSCN$.	Записати рівняння електролітичної дисоціації $K_3[Fe(CN)_6]$.	Описати колір утвореного розчину.	Зробити висновок щодо наявності Fe^{3+} в розчині $K_3[Fe(CN)_6]$.
в	Налити в одну пробірку небагато $FeCl_3$, а в другу $K_3[Fe(CN)_6]$ і прилити в кожен з них однаковий об'єм $FeSO_4$.	Записати рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.	Спостерігати утворення осаду в одній з пробірок. Відмітити колір та характер осаду	Пояснити відсутність змін в першій пробірці і причину утворення турбулентної сині (KFe[Fe(CN) ₆]). у другій.
4	Стійкість і руйнування комплексних катіонів			
а	Налити в дві пробірки по 1-2мл розчину $CuCl_2$, в одну пробірку	Записати рівняння реакцій в молекулярному та іонному	Відмітити колір і характер осадів.	Пояснити причини випадання осадів.

	додати рівний об'єм розчину NaOH, другу – Na ₂ S.	вигляді.		
б	Розчин отриманий в досліді №1 розділити порівну на дві пробірки, в одну пробірку по краплях при перемішуванні додати рівний об'єм розчину NaOH, другу – Na ₂ S.	Записати рівняння реакцій в молекулярному та іонному вигляді.	Відмітити утворення осадів в пробірках.	Пояснити причини випадання осаду виходячи з даних про величини ДР Cu(OH) ₂ , CuS і константи нестійкості [Cu(NH ₃) ₄] ²⁺ .
5	Дисоціація подвійної солі			
а	До 1-2мл розчину залізоамноїних галунів (NH ₄ Fe(SO ₄) ₂) додати рівний об'єм розчину NaOH.	Записати рівняння реакцій в молекулярному та іонному вигляді.	Відмітити колір і характер осаду. Визначити запах газу.	Зробити висновок про наявність катіонів заліза (III) та амонію в розчині.
б	До 1-2мл розчину залізоамноїних галунів (NH ₄ Fe(SO ₄) ₂) додати рівний об'єм розчину KSCN.	Записати рівняння реакцій в молекулярному та іонному вигляді.	Відмітити зміну кольору розчину.	Зробити висновок про наявність катіонів заліза (III) в розчині.
в	До 1-2мл розчину залізоамноїних галунів (NH ₄ Fe(SO ₄) ₂) додати рівний об'єм розчину BaCl ₂ .	Записати рівняння реакцій в молекулярному та іонному вигляді.	Відмітити колір і характер осаду.	Зробити висновок про наявність сульфат аніонів в розчині. Вказати на відмінності в дисоціації комплексних і подвійних солей.

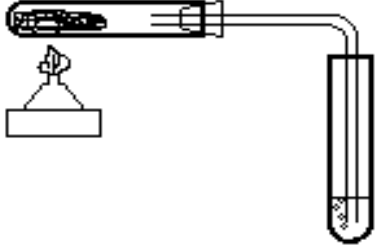
9.2 Модуль №2. Органічна хімія

Лабораторна робота №1. Насичені вуглеводні

Мета: Отримати метан, вивчити його фізичні та хімічні властивості.

Реактиви: суміш для отримання метану - безводний ацетат натрію і прожарене натронне вапно (1:2), 2% розчин KMnO_4 , бромна вода (насичена)

Обладнання: газовідвідна трубка, до якої приєднана гумова трубка довжиною 10-12см із скляним наконечником, кришка від тигля, , пробірки, штатив для пробірок, тримач для пробірок.

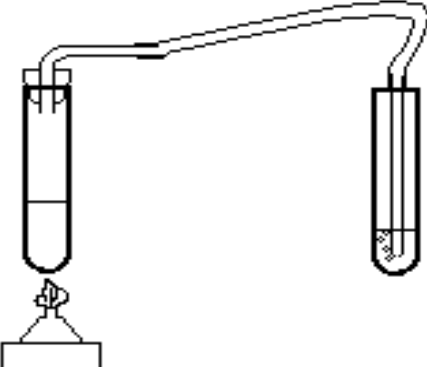
N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1а	Отримання метану. В суху пробірку насипають суміш для отримання метану (шар близько 4см). Розміщують суміш так, щоб метан міг вільно виходити із пробірки, закривають пробірку пробкою з газовідвідною трубкою і закріплюють в штативі з невеликим нахилом в бік пробки (для якої мети). В штатив для пробірок ставлять одну пробірку із 1мл розчину перманганату калію і другу з 3 мл бромної води. Прогрівають пробірку із сумішшю для отримання метану - спочатку рівномірно всю, а потім нижню частину.	Замалювати прилад для утворення метану  Підписати складові приладу (самостійно). Записати рівняння утворення метану.	Спостерігати виділення газу.	Зробити висновок, що до отримання метану в лабораторії.
1б.	Взаємодія метану з бромною водою. Газ, що виділяється пропускають через розчин бромної води.		Спостерігати чи знебарвлюється розчин.	Зробити висновок щодо взаємодії метану з бромною водою

Лабораторна робота №2. Ненасичені вуглеводні ряду етилену (Алкени)

Мета: Отримати етилен, вивчити його фізичні та хімічні властивості.

Реактиви: 2% розчин KMnO_4 , бромна вода (насичена), суміш для отримання етилену (96% етиловий спирт з концентрованою сірчаною кислотою в співвідношенні 1:2, 1н розчин сірчаної кислоти).

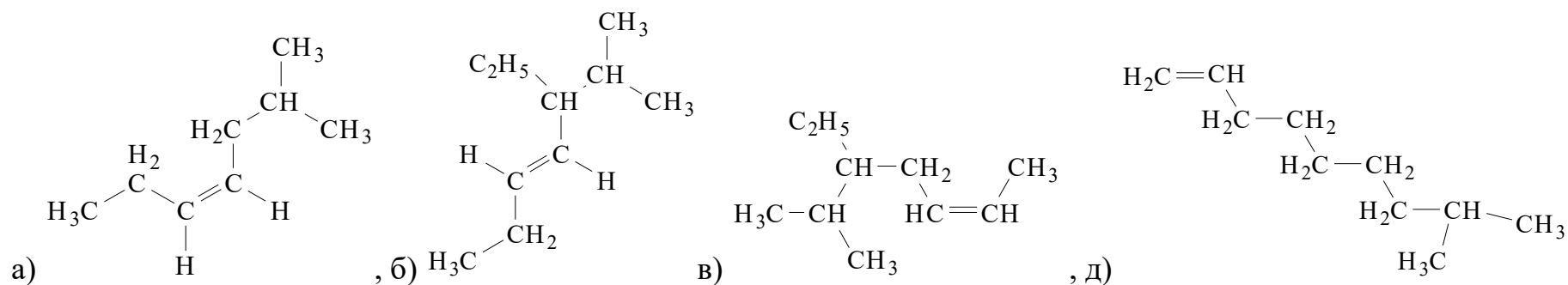
Обладнання: прилад для отримання етилену, кип'ятильники (шматочки битого фарфору) , пробірки, штатив для пробірок, тримач для пробірок.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1а	Отримання етилену В суху пробірку наливають 5 мл. суміші для отримання етилену (H_2SO_4 (к) / $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)=2:1. В реакційну суміш помішують кип'ятильники (шматочки битого фарфору) - для попередження викиду рідини при кипінні. Закривають пробірку пробкою з газовідвідною трубкою і скляним наконечником. Пробірку закріплюють в штатив і суміш обережно нагрівають.	Замалювати прилад для утворення етилену  Підписати складові приладу (самостійно). Записати рівняння реакції.	Спостерігати виділення газу.	Зробити висновок, щодо можливості отримання етилену в лабораторних умовах.
1б	Взаємодія етилену з бромною водою. Пропустити етилен через бромну воду.	Записати рівняння реакції.	Спостерігати знебарвлення розчину.	Зробити висновок щодо взаємодії етилену з бромною водою
1в	Взаємодія етилену з розчином калій перманганату. Пропустити етилен через	Записати рівняння реакції.	Спостерігати знебарвлення розчину.	Зробити висновок щодо взаємодії

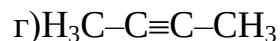
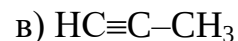
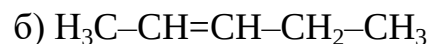
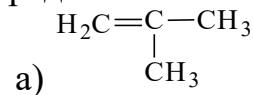
1г	розчин калій перманганату. Горіння етилену. Підпалити газ, що виходить із скляного наконечника. Внести в полум'я кришку з фарфорового тигля.	Записати рівняння реакції.	Спостерігати горіння етилену: якого кольору полум'я, чи утворюється кіпоть.	етилену з розчином калій перманганату. Порівняти горіння етилену і метану. Чому утворюється кіпоть при згорянні етилену.
----	--	----------------------------	---	--

Завдання для самоконтролю

1. Запишіть всі ізомери бутену та назвіть їх
2. Назвіть сполуки за номенклатурою ІЮПАК:



3. Серед зазначених формул речовин вкажіть і назвіть формулу гомолога речовини складу $\text{H}_3\text{C}-\text{HC}=\text{CH}-\text{CH}_3$.



4. Запишіть рівняння реакцій, що відбуваються при таких перетвореннях:

метан → бромметан → етан → етилен → поліетилен → вуглекислий газ.

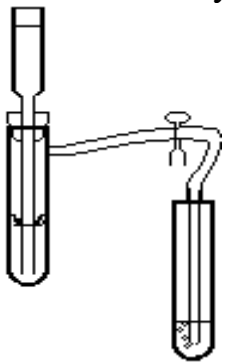
↓
брометан

Лабораторна робота №3. Ненасичені вуглеводні ряду ацетилену (Алкіни)

Мета: Отримати галогеноводні та вивчити їх фізичні та хімічні властивості.

Реактиви: 2% розчин KMnO_4 , бромна вода (насичена), карбід кальцію, дистильована вода, 1% розчин хлориду міді, 10% розчин аміаку, 5% розчин солянокислого гідроксиламіну.

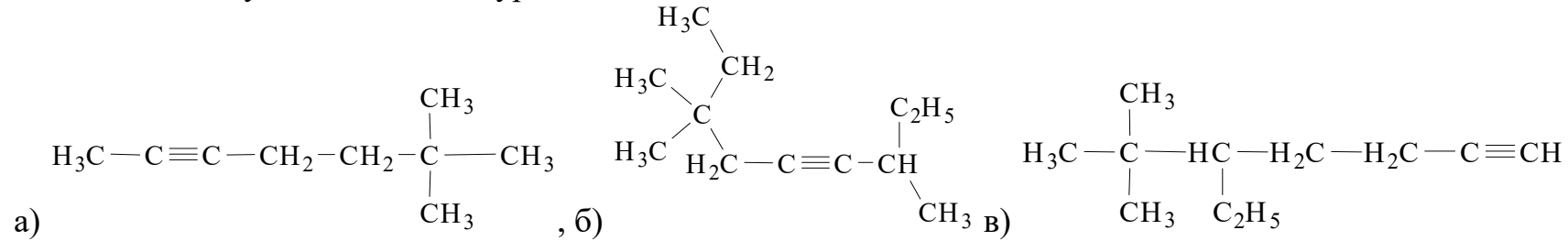
Обладнання: прилад для отримання ацетилену, газовідвідні трубки з відтягнутими кінцями, пробірки, штатив для пробірок, тримач для пробірок.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1а	Отримання ацетилену. Зібрати прилад для отримання ацетилену, помістити в пробірку, шматочок кальцій карбіду, прослідкувати щоб затискач на трубці пристрою був щільно закритий і в лійку налити воду. Підготувати пробірки з бромною водою, розчином калій перманганату і аміачним розчином купрум (І) хлориду.	Замалювати прилад для утворення ацетилену  Підписати складові приладу (самостійно). Записати рівняння реакції.	Спостерігати виділення газу.	Зробити висновок, щодо можливості отримання ацетилену в лабораторних умовах.
1б	Взаємодія ацетилену з бромною водою. Опустити газовідвідну трубку в бромну	Записати рівняння реакції.	Спостерігати знебарвлення розчину.	Зробити висновок щодо взаємодії

1в	воду. Відкрити затискач на пристрої. Пропустити ацетилен через бромну воду. <u>Взаємодія ацетилену з розчином перманганату калію.</u> Пропустити ацетилен через розчин калій перманганату.	Записати рівняння реакції.	Спостерігати знебарвлення розчину.	ацетилену з бромною водою Зробити висновок щодо взаємодії ацетилену з розчином перманганату калію.
1г	<u>Горіння ацетилену.</u> Підпалити газ, що виходить із скляного наконечника. Внести в полум'я кришку з фарфорового тигля.	Записати рівняння реакції.	Спостерігати горіння ацетилену: якого кольору полум'я, чи утворюється кіпоть.	Порівняти горіння ацетилену, етилену і метану. Чому утворюється кіпоть при згорянні ацетилену.
1д	<u>Отримання купрум (І) ацетиленід.</u> В пробірку наливають 1 мл розчину купрум хлориду і додають до нього розчин амоніак гідроксиду до розчинення осаду, що випадає, потім додають розчин гідроксиламін хлориду до знебарвлення розчину (утворюється аміачний розчин купрум (І) хлориду $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$. Через отриманий розчин пропускають ацетилен.	Записати рівняння реакції.	Спостерігати утворення осаду. Якого кольору осад.	Зробити висновок щодо взаємодії ацетилену з аміачним розчином купрум (І) хлориду

Завдання для самоконтролю

1. Запишіть всі ізомери пентину та назвіть їх
2. Назвіть сполуки за номенклатурою ЮПАК.



3. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

вугілля → карбід кальцію → ацетилен → оцтовий альдегід



брометен



диброметан

4. Запропонуйте три способи синтезу ацетилену. Запишіть рівняння відповідних реакцій

Лабораторна робота №4. Хімічні властивості полієнів

Мета: Ознайомитися з хімічними і фізичними властивостями полієнів

Реактиви: бромна вода, бензен, бензин, бутиловий спирт, дихлоретан, сульфатна кислота (1:1об., або 60%)

Обладнання: пробірки, зворотні холодильники, водяна баня, штатив для пробірок.

№ п	Хід виконання досліду	Виявлення реакції	Постереження	Висновки
1.	Розчинення каучуків до органічних та неорганічних розчинників Витримати розчинність каучуків в хлороформі, бензині, бутиловому спирті, дихлоретані, 60% сульфатній кислоті. Цього помістити по 0,2г каучуків у відповідні розчинники, закрити пробірки зворотними холодильниками, поставити пробірки на 15-20 хвилин на киплячу водяну баню. Пробірку з розчином каучуку в бензині залишити для досліду 2	Записати структурні формули каучуків та їх мономерів.	Набухання, розчинення.	Зробити висновок щодо стійкості каучука в розчиннику
2.	Розчинення каучуків до нагрівання. Каучуку помістити на скельце або металеву пластинку і нагріти на киплячій водяній бані (покласти на конфорку).		Розм'якшення	Зробити висновок щодо стійкості каучука нагрівання
3.	Відношення каучуків з бромною водою Пробірку наливають 1-2мл бромної води, додають розчин каучуку в бензині, збовтують	Записати рівняння реакції.	Зміну забарвлення.	Зробити висновок що до насиченості вуглеводню.

Завдання для самоконтролю

1.Скласти план-конспект: Виробництво каучуків та гуми . Заповнити таблицю:

Марки каучуків

№п/п	Каучук	Вихідний мономер	Спеціальні властивості
Загального призначення			
1.	СКБ		
2.	СКД		
3.	СКС		
4.	СКМС		
5.	СКІ		
6.			
Спеціального призначення			
1.	СКН		
2.	Наірит		
3.	Поліізобутилен		
4.	Бутилкаучук		
5.	Тіколовий		
6.	Поліефір уретановий		
7.	СКТ		

Лабораторна робота №5. Властивості ароматичних вуглеводнів

Мета: Ознайомитися з хімічними і фізичними властивостями вуглеводнів, встановити причинно-наслідкові зв'язки між будовою та властивостями ароматичних вуглеводнів.

Реактиви: Бромна вода, KMnO_4 0,1н та 1н, бутиловий спирт, дистильована вода, FeCl_3 (нас.).

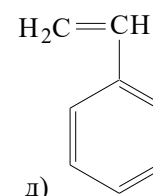
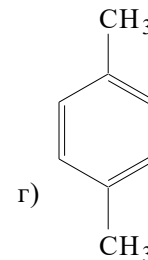
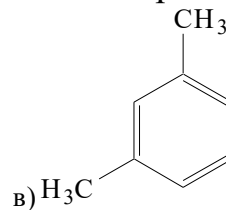
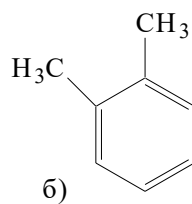
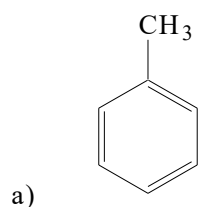
Обладнання: пробірки, зворотній холодильник (з пробкою для пробірок), тримач для пробірок.

N п/п	Хід виконання дослідів	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Розчинність бензену в воді та спирті				
1	У пробірку наливають 1 мл води в другу такий же об'єм бутанолу. В обидві пробірки додають по декілька крапель бензену.		Спостерігають розчинність бензену в спирті та воді	Роблять висновок щодо полярності молекули бензену.
2. Взаємодія бензену з перманганатом калію				
2	В пробірку наливають 0,5 мл бензену і такий же об'єм перманганату калію, та 1мл 2н H_2SO_4 . Перемішують вміст пробірки/		Чи знебарвлюється розчин перманганату калію?	Порівнюють взаємодію ароматичних вуглеводнів з розчином перманганату калію та аналогічні реакції на насичені та ненасичені вуглеводні
3. Взаємодія бензену з бромом				
3.1.	В пробірку наливають 1 мл бензену і такий же об'єм розчину бромної води, збовтують та дають відстоятися.		Що відбувається?	Порівнюють розчинність бром у воді та бензені.

3.2.	В пробірку з 1 мл бензену і 1мл бром у чотирьохлористому вуглеці (дослід 3.1.) додають на кінчику шпателя порошку заліза. Пробірку закривають пробкою зі зворотним холодильником. Перемішують вміст пробірки. Нагрівають. До твору зворотного холодильника підносять універсальний індикаторний папірець змочений водою, та скляну паличку змочену розчином аміаку.	Записати рівняння реакції.	Як змінюється колір універсального індикаторного паперу? Що спостерігається при піднесенні до отвору зворотного холодильника палички змоченої розчином аміаку?	Порівнюють взаємодію ароматичних вуглеводнів з бромом та аналогічну реакцію на насичені та ненасичені вуглеводні. Яка роль заліза в даній реакції?
4. Окислення толуену				
4.1.	В пробірку наливають 1мл толуену, додають 1мл 1н KMnO_4 та 1мл $\text{H}_2\text{SO}_{4(\text{конц.})}$, закривають пробкою зі зворотним холодильником нагрівають на спиртівці. Охолоджують під проточною водою.	Записати рівняння реакції	Чи знебарвлюється розчин перманганату калію? Відмітити колір осаду.	Які продукти реакції утворюються при окисленні толуену розчином перманганату калію.

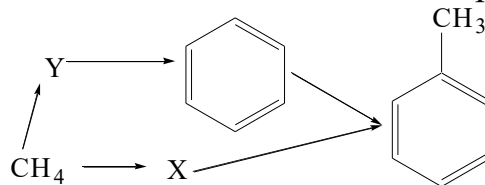
Завдання для самоконтролю

1. Назвіть сполуки за номенклатурою ЮПАК, раціональною та тривіальною номенклатурою:



2. Напишіть всі ізомери триметилбензену та назвіть їх.

3. Ароматичний вуглеводень, що містить 8 атомів вуглецю в молекулі, при взаємодії з бромною водою утворює дибромпропохідне, густина пари якого за воднем дорівнює 132. Визначите будову ароматичного вуглеводню.
4. Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:



Лабораторна робота №6. Отримання і хімічні властивості галогенопохідних вуглеводнів

Мета: Отримати етилхлорид. Ознайомитися з хімічними і фізичними властивостями галогенопохідних вуглеводнів.

Реактиви: 10% NaOH, хлороформ, 1% KMnO₄, 1% AgNO₃, HNO₃(к), ПВХ, універсальний індикаторний папір, йод крист., етанол, дистильована вода, NaCl (крист.), H₂SO₄(конц.)

Обладнання: пробірки, зворотній холодильник (з пробкою для пробірок), пробки (для пробірок) з газовідвідними трубками.

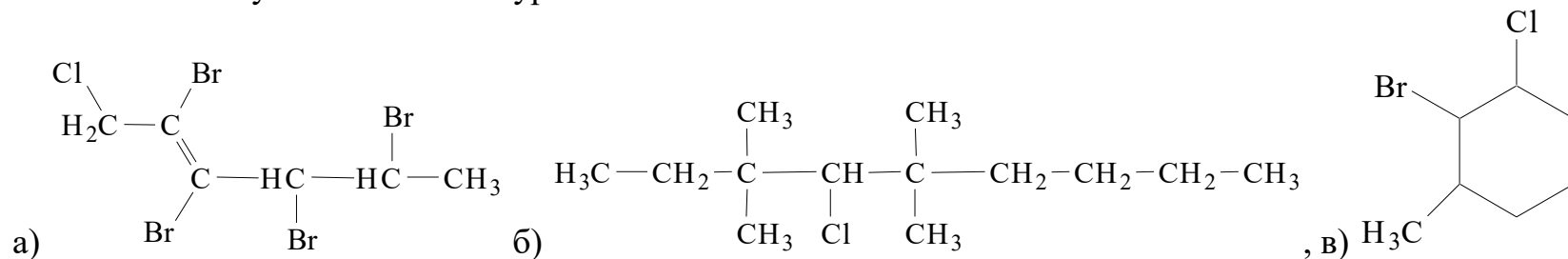
N п/п	Хід виконання дослідів	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Гідроліз хлороформу				
1.1.	В пробірку наливають 1мл хлороформу та 3 мл 10% розчину гідроксиду натрію, закривають пробкою зі зворотним холодильником і обережно нагрівають. отриманого розчину відливають 2-3 краплі (іншу частину залишають для дослідів 1.2), нейтралізують нітратною кислотою, додають декілька крапель розчину нітрату срібла.	Записати рівняння реакції.		Зробити висновок що до гідролізу хлороформу в лужних розчинах. <i>В результаті гідролізу утворюється формиат натрію.</i>
1.2.	В пробірку наливають декілька крапель 1% перманганату калію і нагрівають.	Записати рівняння реакції. Скласти іонно-електронний баланс.	Відмітити зміну забарвлення.	Зробити висновок що до взаємодії мурашиної кислоти з

				перманганатом калію в лужному середовищі.
2. Термічний розклад полівінілхлориду (ПВХ)				
2.1.	В пробірку налейте близько 0,5 мл 1% розчину нітрату срібла. В іншу пробірку помістіть невелику кількість ПВХ закрийте пробкою з газовідвідною трубкою і кінець газовідвідної трубки занурте в розчин нітрату срібла. Обережно нагрівайте пробірку з ПВХ.	Записати рівняння реакції розкладу ПВХ та взаємодії нітрату срібла з продуктами розкладу.	Відмітити зміни в пробірці з нітратом срібла	Зробити висновок що до продуктів які утворюються в наслідок розкладу ПВХ. Чи отруйні ці сполуки?
2.2.	Продовжуйте нагрівати пробірку з ПВХ. Змочіть універсальний індикаторний папірець дистильованою водою і піднесіть його до отвору газовідвідної трубки.	Записати рівняння електролітичної дисоціації кислоти.	Відмітити зміну забарвлення універсального індикаторного паперу.	
3. Синтез йодоформу				
3.	В пробірку наливають близько 0,5мл етанолу. Додають близько 0,25г кристалічного йоду, перемішують. Додають близько 2,5мл води, а потім, по краплях, 10% розчин гідроксиду натрію до зміни забарвлення на жовте. Закривають трубкою зі зворотнім холодильником і нагрівають 10хв. на водяній бані (t=70-80°C). Охолоджують під проточною водою.	Записати рівняння реакції.	Відмітити зміни в пробірці. Відзначити колір та запах осаду.	Зробити висновок що до можливості синтезу йодоформу з етанолу.
4. Отримання етилхлориду				
4.	В пробірку наливають 3 мл. суміші	Напишіть рівняння	Спостерігати характерне	Зробити висновок,

етилового спирту з концентрованою сірчаною кислотою 2:1 (по об'єму) і добавляють 0,1 г розтертого в порошок хлориду натрію, вкидають кип'ятильники. Пробірку закривають пробкою з прямою газовідвідною трубкою з відтягнутим кінцем і дуже обережно нагрівають (рідинна пініться!) Підпалюють газ, що виходить,	реакцій отримання етилхлориду. Розгляньте проміжні стадії.	полум'я з зеленим сяйвом навколо.	щодо можливості отримання галогенпохідних насичених вуглеводнів в лабораторних умовах.
--	--	-----------------------------------	--

Завдання для самоконтролю

- Запишіть всі ізомери бромбутану та назвіть їх.
- Назвіть сполуки за номенклатурою ІЮПАК:



- Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
етан → хлоретан → пропан → хлорпропан → пропен → поліпропілен.
- 5л суміші етилену і етану пропущено через розчин бромної води, при цьому утворилось 14,1г диброметану. Визначити процентний склад вихідної суміші за об'ємом.
- Масові частки елементів, що входять до складу хлорпохідного насиченого вуглеводню, відповідно рівні: Карбон 10,04%, Гідрогену 0,84%, Хлору 89,12%. Відносна густина пари цієї речовини за повітрям складає 4,12. Визначіть молекулярну формулу речовини та назвіть її.

Лабораторна робота №7. Фізичні та хімічні властивості спиртів

Мета: вивчити фізичні та хімічні властивості спиртів.

Реактиви: спирти (етиловий, метиловий, пропіловий, бутиловий, аміловий, ізоаміловий), розчин йоду в йодиді калію (1% розчин), 1% розчин фенолфталеїну, синій і червоний лакмусовий папір, металічний натрій, хромова суміш, перманганат калію кристалічний, концентрована сірчана кислота.

Обладнання: фарфорові тиглі, скіпки, штатив для пробірок, пробірки, тримачі пробірок, лабораторний штатив, прямі газовідвідні трубки з відтягнутими кінцями, піпетки.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Одноатомні спирти. розчинність в воді, відношення до індикаторів горіння, розчинність галогенів у спиртах				
1а.	Вивчення розчинності спиртів в воді. В 4 пробірки наливають по 0,5 мл. спиртів: етилового, пропілового, бутилового і амілового (або ізоамілового). В кожну пробірку додають по 1 мл води і зміст пробірок перемішують.		Спостерігають запах спиртів. (Обережно! Аміловий і ізоаміловий спирти подразнюють дихальні шляхи!) Відмічають розчинність спиртів у воді.	Роблять висновок, що до розчинності спиртів у воді.
1б.	Відношення спиртів до індикаторів. Із кожної пробірки скляною паличкою наносять по краплі розчинів на універсальний індикаторний папір. В пробірки додають по 1 краплі фенолфталеїну.		Визначити значення рН.	Роблять висновок що до дисоціації спиртів в водних розчинах.
1в.	Горіння спиртів. В фарфорові тиглі наливають по 2 мл спиртів, і розміщують їх в порядку збільшення молекулярної маси (метиловий, етиловий, бутиловий,		Порівнюють характер полум'я спиртів	Пояснити відмінності характеру полум'я спиртів (обґрунтувати свою відповідь:

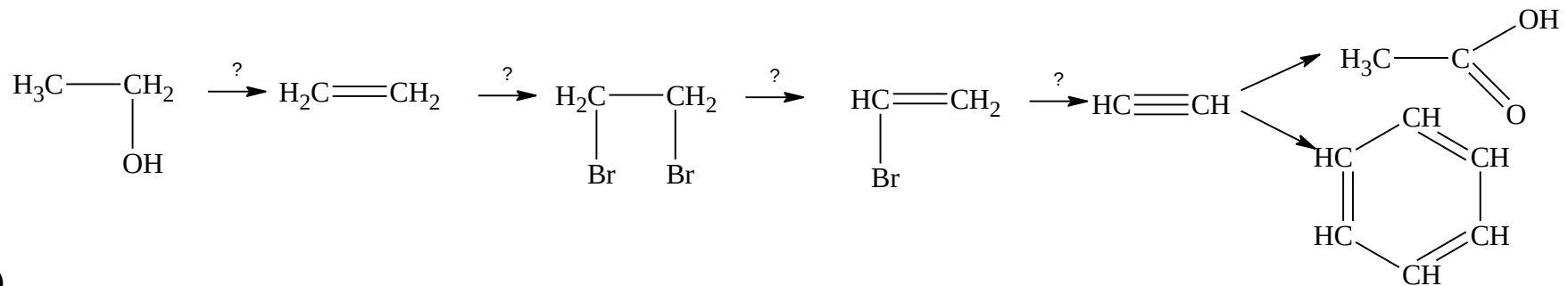
1г.	аміловий або ізоаміловий). Підпалюють скіпочкою. Розчинність галогенів у спиртах. В пробірки із спиртами додають по 0,5мл розчину йоду в йодиді калію і струшують.		Спостерігати абсорбцію спиртами галогенів.	вирахувати молярну частку водню і вуглецю в кожному із спиртів). Зробити висновок, що до розчинності галогенів у спиртах.
2. Утворення і гідроліз алкоголятів				
2а.	Утворення алкоголятів натрію. В три сухі пробірки наливають по 2 мл спиртів: в першу - абсолютний етиловий, в другу - пропіловий (або ізопропіловий), в третю - аміловий (або ізоаміловий) (спирти повинні бути абсолютні!). В кожную з пробірок вносять по шматочку (розміром з горошину) очищеного від окисного шару металічного натрію. Пробірки закривають пробками з газовідвідними трубками, кінці яких відтягнуті. Через 1-2 хвилини підпалюють газ, що виділяється.	Записати рівняння реакції.	Відмітити інтенсивність реакції в кожній з пробірок. Утворення осаду. Горіння газу.	Як розщеплюється δ-зв'язок О-Н в цій реакції? Які властивості проявляє спирт в цій реакції? Чому спирти повільніше реагують ніж вода з натрієм? Чому активність спиртів різна в цій реакції?.
2б.	Гідроліз алкоголятів натрію. Додають в пробірки по 1 краплі розчину фенолфталеїну. Доводять реакцію з етанолом до кінця, для цього пробірку обережно підігрівать. (натрій в пробірці не	Рівняння гідролізу етилату натрію.	Чи змінюється забарвлення індикатору?	Чому з'являється забарвлення фенолфталеїну? Зробити висновок, що до кислотних властивостей спиртів.

	повинен залишитися!). В пробірку наливають 1,5 мл води. Якщо забарвлення не з'явилося додають ще індикатор.			
3. Реакції окислення спиртів				
3а.	Окислення спиртів хромовою сумішшю. В дві пробірки наливають по 2-3мл. хромової суміші і по краплях додають при перемішуванні 0,5мл етилового спирту (Суміш дуже розігрівається!), а в другу - 0,5мл ізоамілового спирту.	Записати рівняння реакції.	Зміну забарвлення розчину. Зміну запаху (в пробірці з етиловим спиртом з'являється запах оцтового альдегіду - запах яблук). В пробірці з ізоаміловим спиртом - запах ізовалер'яновго альдегіду.	Зробити висновок що до можливості окислення спиртів хромовою сумішшю. Які продукти реакції утворюють при окисленні спиртів хромовою сумішшю?
3б.	Окислення етилового спирту перманганатом калію. (Тяга!). Піпеткою, не змочуючи стінок вносять в пробірку, закріплену в штативі 5мл. концентрованої сірчаної кислоти. Потім по стінці другою піпеткою обережно доливають 5 мл етилового спирту, так, щоб було два шари. Після цього насипають 1-1,5г KMnO_4 .	Записати рівняння реакції.	Спалахи на межі шарів. Запах оцтового альдегіду.	Зробити висновок що до можливості окислення спиртів перманганатом калію. Які продукти реакції утворюють при окисленні спиртів перманганатом калію?
4.Багатоатомні спирти. Властивості гліцерину і етиленгліколю				
4.	Отримання гліцерату і гліколяту міді. В пробірку наливають 3-4 краплі 2% розчину CuSO_4 і 2-3мл 10% розчину NaOH . До отриманого осаду, додають декілька крапель гліцерину і суміш	Записати рівняння реакції.	Утворення і розчинення осаду, зміну забарвлення.	Зробити висновок що до взаємодії багатоатомних спиртів з гідроксидом міді (II).

перемішують. Дослід повторюють, але замість гліцерину беруть етиленгліколь.		
---	--	--

Завдання для самоконтролю

1. Запишіть формули всіх ізомерів пентанолу, назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
2. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
 а) етен → хлоретан → бутан → хлорбутан → бутанол → бут-2-ен → дихлорбутан → бутин



б)

вказіть умови протікання реакцій, назвіть сполуки.

3. Який об'єм етилену буде отримано при дегідратації етанолу масою 50г, якщо масова частка втрат етилену складає 11%?
4. Скільки літрів водню (н.у.), утвориться при взаємодії етиленгліколю масою 4г з металічним натрієм масою 2,3г?

Лабораторна робота №8. Хімічні та фізичні властивості фенолу

Мета: вивчити фізичні та хімічні властивості фенолу як представника ароматичних спиртів.

Реактиви: фенол, 5% розчин фенолу, 5% розчин FeCl_3 , 2н розчин гідроксиду натрію, 1М розчин Na_2CO_3 , 2н розчин H_2SO_4 , 1М NaHCO_3 , бромна вода.

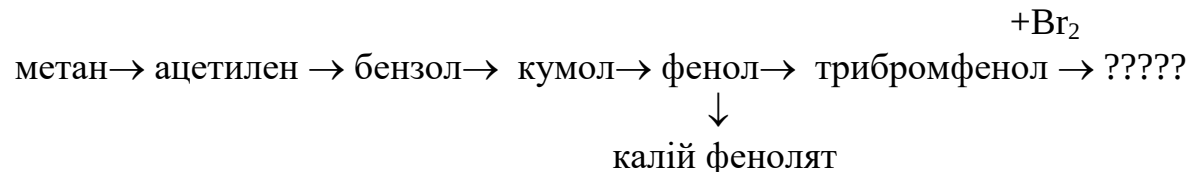
Обладнання: пробірки, штатив для пробірок.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1.	Взаємодія фенолу з FeCl_3. В пробірку наливають 1 мл розчину фенолу і додають краплю розчину FeCl_3	Записати рівняння реакції	Спостерігати за зміною забарвлення.	Зробити висновок про можливість використання реакції як якісної
2	Утворення і розкладання фенолятів.	Записати рівняння реакції.	Розчинення фенолу.	Зробити висновок про кислотні властивості фенолу
а)	До 0,1-0,3г фенолу додають 1мл 2н розчину гідроксиду натрію.			
б)	До отриманого розчину (дослід 2а) додати рівний об'єм 2М H_2SO_4 .			
в)	В дві пробірки помістити по 0,1-0,3г фенолу. В одну пробірку додають 1-2мл розчину Na_2CO_3 , в другу - NaHCO_3 .	Записати рівняння реакції фенолу з карбонатом натрію.	Розчинення фенолу в карбонаті натрію. Чи розчиняється фенол в гідрокарбонаті натрію?	
3	Бромовання фенолу.	Записати рівняння реакції.	Утворення осаду. Колір осаду	Порівняйте легкість бромовання фенолу з бенzenом.
а)	Пробірку помістити 1 мл водного розчину фенолу. по краплях додавати бромну воду до випадання білого осаду			
б)	По краплях додавати бромну воду до утворення жовтого осаду	Записати рівняння реакції.	Колір осаду	Який продукт утворюється при дії бромної води на

				трибромфенол?
--	--	--	--	---------------

Завдання для самоконтролю

1. Запишіть формули всіх ізомерів метилфенолу, назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
2. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, вкажіть умови проходження реакцій. Назвіть сполуки за міжнародною номенклатурою:



3. Визначіть, яка маса фенолу вступила в реакцію з гідроксидом натрію, якщо розчин гідроксиду натрію узятий у надлишку, а маса отриманого феноляту натрію дорівнює 232 грамам.
4. Запишіть рівняння реакцій на яких ґрунтуються основні способи отримання фенолів.

Лабораторна робота №9. Альдегіди і кетони

Мета: Ознайомитися з методами отримання альдегідів. Вивчити фізичні та хімічні властивості альдегідів та кетонів.

Реактиви: мурашиний альдегід 5% і 10%, оцтовий альдегід 10%, фуксинсірчиста кислота, етиловий спирт, мідний провід, 10% розчин гідроксиду натрію, 1% розчин нітрату срібла, 5% розчин аміаку, 2% розчин сульфату міді.

Обладнання: спиртівка, тримачі пробірок, пробірки, штатив для пробірок, водяна баня.

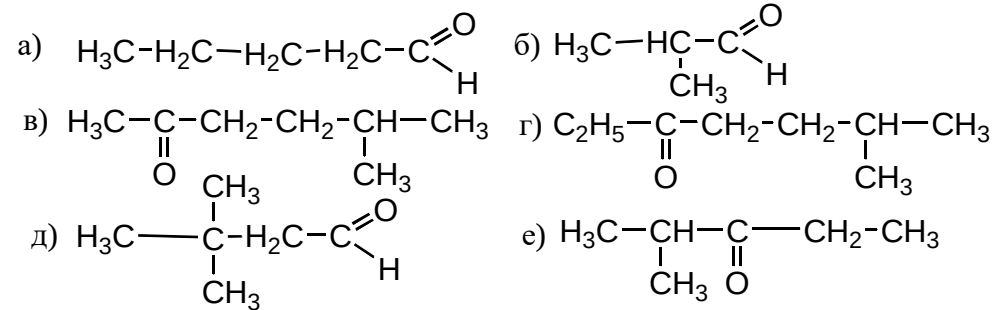
N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Отримання альдегідів				
1.	Отримання оцтового альдегіду окислення етилового спирту оксидом міді (II). Змочують етиловим спиртом стінки сухої пробірки. Нагрівають спіраль із мідного дроту в полум'ї спиртівки до утворення на її поверхні оксиду міді (II). Розжарений мідний дріт опускають в підготовлену пробірку.	Записати рівняння реакції.	Спостерігати зміну запаху та зміну.	Зробити висновок, що до можливості отримання альдегідів із спиртів.

	Операцію повторюють декілька раз. <i>Пробірку з оцтовим альдегідом зберегти для дослідів №2.</i>			
2. Реакція альдегідів з фуксинсірчистою кислотою				
2а	Взаємодія альдегідів з фуксинсірчистою кислотою. В першу пробірку наливають 1-2 краплі формальдегіду та 1мл розчину фуксинсірчистої кислоти. Пробірку ставлять в штатив. В пробірку з оцтовим альдегідом (дослід №1) додають 1мл розчину фуксинсірчистої кислоти. Пробірку ставлять в штатив.	Записати рівняння відповідних реакцій.	Появу фіолетового забарвлення в пробірці з мурашиним альдегідом і рожево-фіолетового забарвлення в пробірці з оцтовим альдегідом.	Пояснить результати дослідів. Що собою являє фуксинсірчиста кислота? Чому при додаванні альдегідів до безбарвної? фуксин сірчистої кислоти з'являється забарвлення?
2б	Додати 0,5 концентрованої хлоридної кислоти в обидві пробірки.		Перехід забарвлення в пробірці з формальдегідом в фіолетово синє забарвлення, а в пробірці з оцтовим альдегідом зникнення забарвлення.	
3. Реакції окислення альдегідів				
3а.	<u>Окислення формальдегіду аміачним розчином гідроксиду срібла (реакція срібного дзеркала).</u> Пробірку спочатку миють - для цього в пробірці кип'ятять спочатку 1-2хв. 5 мл 10% розчину гідроксиду натрію (Обережно!), а потім миють дистильованою водою. В вимитій	Звистати рівняння проведених реакцій.	Виділення срібла на стінках пробірки.	Зробити висновок, що до окислення альдегідів аміачним розчином оксиду срібла, та можливості їх відкриття даною реакцією.

36.	пробірці готують аміачний розчин гідроксиду срібла: до 2-3 крапель 1% розчину нітрату срібла додають при струшуванні 5% розчин аміаку до тих пір поки осад що випав не розчиниться. До отриманого розчину додають декілька крапель 5% розчину формальдегіду і опускають пробірку на декілька хвилин в водяну баню з температурою 60-70°C на декілька хвилин. <u>Окислення формальдегіду гідроксидом міді (II).</u> В пробірку наливають 2мл 5% розчину формальдегіду, 2мл 10% розчину гідроксиду натрію і при струшуванні додають 2% розчин сульфату міді (II) до появи незникаючого осаду. Нагрівають верхню частину рідини.	Записати рівняння проведених реакцій.	Спостерігати утворення осаду та зміну забарвлення його при нагріванні.	Зробити висновок, що до окислення альдегідів гідроксидом міді, та можливості їх відкриття даною реакцією.
-----	--	---------------------------------------	--	---

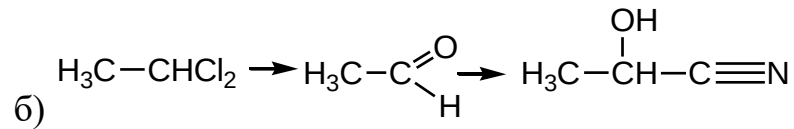
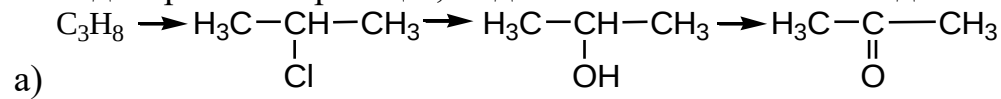
Завдання для самоконтролю

1. Назвіть за міжнародною номенклатурою такі сполуки:



2. Напишіть структурні формули альдегідів: а) масляний альдегід; б) гексаналь; в) гександіаль; г) 2,4-диметилгексаналь.

3. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:



вкажіть умови протікання реакцій, назвіть сполуки.

4. За допомогою яких реакцій можна розрізнити такі речовини: а) етиловий спирт, гліцерин, оцтовий альдегід;

б) метанол, метаналь, оцтову кислоту. Запишіть рівняння реакцій.

5. Скільки кілограмів трьохатомного спирту можна одержати при гідролізі тристеарату масою 17,8 кілограма? Утрати продукту в реакції гідролізу складають 3% від теоретично можливого.

Лабораторна робота №10. Фізичні і хімічні властивості карбонових кислот

Мета: вивчити фізичні та хімічні властивості карбонових кислот.

Реактиви: 0,1н НСООН, 0,1н CH_3COOH , 0,1н HOOC-COOH , 0,1н $\text{HOOC-CH}_2\text{-COOH}$, 0,1н $\text{HOOC-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$, 0,1н $\text{HOOC-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$, 0,1н $\text{CH}_3\text{-CHON-COOH}$, 0,1н HCl , універсальний індикаторний папір зі шкалою рН, 10% CH_3COOH , індикатори (лакмус, фенолфталеїн, метиловий оранжевий), Mg , 10% Na_2CO_3 , $\text{CH}_3\text{COOH(к)}$, НСООН(к) , $\text{CH}_3\text{-CHON-COOH(к)}$, 1% KMnO_4 , 5% H_2SO_4 , спиртовий розчин мила, $\text{H}_2\text{SO}_4\text{(к)}$, олеїнова к-та, бромна вода.

Обладнання: штатив для пробірок, пробірки, тримачі пробірок, лабораторний штатив, пробки з газовідвідними трубками, зворотні холодильники, спиртівки.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Порівняння сили карбонових і мінеральних кислот				
1.	Порівняння сили карбонових і мінеральних кислот На смужку індикаторного паперу наносять по краплі 0,1н розчинів кислот: мурашиної $(K_d(\text{НСООН})=17,7 \cdot 10^{-5})$, оцтової $(K_d(\text{CH}_3\text{COOH})=1,75 \cdot 10^{-5})$, щавлевої $(K_{d1}(\text{HOOC-COOH})=5,4 \cdot 10^{-2}$, $K_{d2}(\text{HOOC-COOH})=5,4 \cdot 10^{-4})$, малонової $(K_{d1}(\text{HOOC-CH}_2\text{-COOH})=1,4 \cdot 10^{-3}$, $K_{d2}(\text{HOOC-CH}_2\text{-COOH})=2,01 \cdot 10^{-6})$, янтарної (бурштинової) $(K_{d1}(\text{HOOC-(CH}_2)_2\text{-COOH})=6,19 \cdot 10^{-5}$, $K_{d2}(\text{HOOC-(CH}_2)_2\text{-COOH})=2,3 \cdot 10^{-6})$,	Записують рівняння електролітичної дисоціації кислот.	Визначають рН розчинів.	Враховуючи K_d та рН розчинів зробити висновок що до дисоціації кислот у водних розчинах.

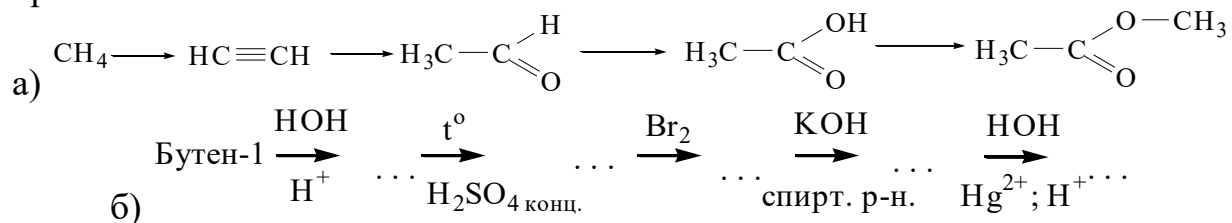
	адіпінової ($K_{d1}(\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH})=3,8 \cdot 10^{-5}$, $K_{d2}(\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH})=5,2 \cdot 10^{-6}$), молочної ($K_{d1}(\text{CH}_3-\text{CHON}-\text{COOH})=1,37 \cdot 10^{-4}$) і хлоридної кислоти.			
2. Властивості оцтової кислоти і її солей				
2а.	Кислотні властивості оцтової кислоти. В три пробірки наливають по 2мл 10% розчину оцтової кислоти в першу пробірку додають 1-2 краплі метилового оранжевого, в другу 1-2 краплі розчину синього лакмусу, в третю 1-2 краплі 1% розчину спиртового розчину фенолфталеїну.	Записати рівняння електролітичної дисоціації.	Відмітити колір у всіх пробірках	Зробити висновок що до дисоціації карбонових кислот у водних розчинах.
2б	Взаємодія оцтової кислоти з магнієм. В пробірку наливають 2-3мл 10% оцтової кислоти, додають небагато металічного магнію і закривають пробірку пробкою із газовідвідною трубкою. Через деякий час газ що виходить із пробірки підпалюють.	Записати рівняння проведеної реакції.	Виділення газу і його горіння.	Зробити висновок що до кислотних властивостей карбонових кислот і взаємодії їх з металами.
2в	Взаємодія оцтової кислоти з карбонатом натрію. До 3-4 мл 10% розчину карбонату натрію додати 2-3 мл 10% оцтової кислоти.	Записати рівняння проведеної реакції.	Виділення газу	Зробити висновок що до кислотних властивостей карбонових кислот і взаємодії їх з солями.
3. Відношення кислот до окислювачів				
3.	Взаємодія карбонових кислот з розчином		Спостерігають за	Зробити висновок що

	перманганату калію. В 1-шу пробірку наливають 0,5мл 10% оцтової кислоти; в 2-гу – 0,5мл 10% мурашиної кислоти; в 3-тю 0,5мл 10% молочної кислоти. В усі пробірки додати по 2,5мл 5% H_2SO_4 і 2 мл 2% KMnO_4 . Вміст пробірок перемішати та обережно нагріти.	Записати рівняння реакцій.	кольором розчинів.	до стійкості карбонових кислот до окислювачів.
4. Властивості солей карбонових кислот				
4а.	Гідроліз натрієвих солей вищих жирних кислот (гідроліз мила). В суху пробірку наливають 1мл спиртового розчину мила і додають декілька крапель спиртового розчину фенолфталеїну. Утворений розчин обережно приливають в пробірку з водою.	Записати рівняння гідролізу мила.	Утворення малинового кільця на межі поділу фаз.	Зробити висновок, що до можливості гідролізу солей вищих карбонових кислот у водних розчинах.
4б.	Утворення нерозчинних солей вищих жирних кислот. В склянці розчиняють 0,5г мила в 5мл дистильованої води додають 1 мл 5% розчину хлориду кальцію.	Записати рівняння реакції.	Спостерігати утворення осаду	Зробити висновок, що до утворення нерозчинних солей вищих карбонових кислот.
5. Отримання ізоамілового естеру оцтової кислоти (грушевої есенції)				
5.	Отримання ізоамілового естеру оцтової кислоти (грушевої есенції). В сухій пробірці змішують 2мл ізоамілового спирту, 2мл льодяної оцтової кислоти і 1 краплю концентрованої сірчаної кислоти. В пробірку вкидають кип'ятильники і	Записати рівняння реакції.	Зміну кольору рідини, утворення нерозчинного продукту у воді, запах утвореного продукту (Обережно! Пари ізоамілацетату можуть	Зробити висновок що до продуктів взаємодії спиртів з карбоновими кислотами в присутності концентрованої

	вставляють зворотній холодильник. Реакційну суміш обережно нагрівають на спиртівці 5-10хв. Після чого охолоджують і суміш переливають в пробірку з холодною водою.		викликати подразнення дихальних органів!).	сірчаної кислоти і нагріванні.
6. Властивості ненасичених карбонових кислот				
6а.	Взаємодія олеїнової кислоти з бромною водою. В пробірку внести ≈0,5мл олеїнової кислоти, додати 2мл бромної води. Закрити пробірку пробкою і енергійно перемішати.	Записати рівняння реакції.	Зміну кольору.	Зробити висновок, що до можливості взаємодії бромної води з ненасиченими карбоновими кислотами.
6б.	Взаємодія олеїнової кислоти з розчином перманганату калію. В пробірку внести ≈0,5мл олеїнової кислоти, додати по 1мл 10% Na ₂ CO ₃ і 1мл 1% KMnO ₄ .	Записати рівняння реакції.	Зміну кольору.	Зробити висновок, що до можливості взаємодії розчину перманганату калію з ненасиченими карбоновими кислотами.

Завдання для самоконтролю

1. Запишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити такі перетворення. Вкажіть умови за яких проходять дані реакції. Назвіть речовини.



2. Визначіть формулу карбонової кислоти, що містить 40,0% вуглецю і 53,3% кисню за масою.

3. Скільки грамів щавлевої кислоти і води необхідно взяти для готування 400 грамів розчину з масовою часткою розчиненої речовини рівної 8%?
4. Насичену одноосновну органічну кислоту масою 3,7г нейтралізували водним розчином гідрокарбонату натрію. При пропусканні газу, що виділився, через вапняну воду було отримано 5,0г осаду, при цьому утворилася тільки середня сіль. Яка кислота була взята?

Лабораторна робота №11. Властивості амінокислот

Мета: Ознайомитися з властивостями амінокислот, встановити причинно-наслідкові зв'язки між будовою амінокислот та їх властивостями.

Реактиви: 2% та 10% амінооцтова кислота, універсальний індикаторний папір, метиловий червоний, 10% NaNO_2 , CH_3COOH (льодяна), 40% формалін нейтралізований, CuO .

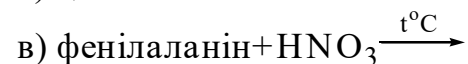
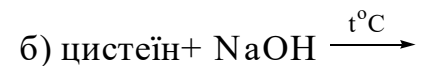
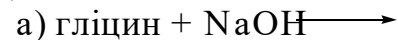
Обладнання: пробірки, штатив для пробірок.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. рН водних розчинів амінокислот				
1	Універсальним індикаторним папером визначають рН 2% розчину амінооцтової кислоти (гліцину)	Записати рівняння реакції утворення біполярної молекули амінокислоти.	Визначити рН розчину.	Зробити висновок про амфотерні властивості амінокислот і внутрішньомолекулярну взаємодію аміно- та карбоксильної груп.
2. Реакція аміно оцтової кислоти з формальдегідом				

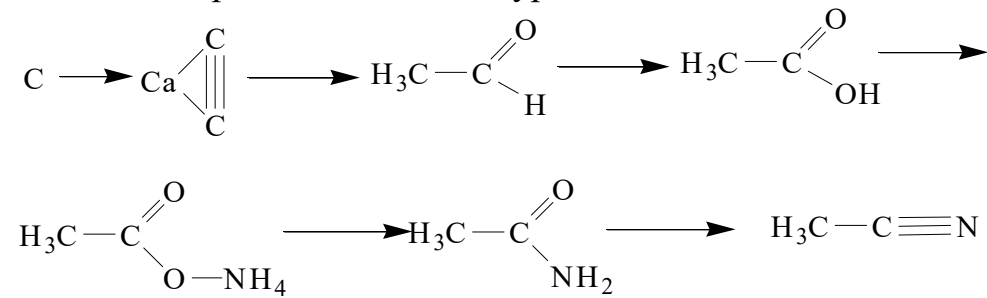
2.	В пробірку наливають 2мл 2% розчину амінооцтової кислоти і додають 1 краплю метилового червоного. Потім додають 1мл нейтралізованого формаліну (pH=7).	Записати рівняння реакції взаємодії амінооцтової кислоти з формальдегідом з утворенням N-монооксиметиламінооцтової кислоти та N, N -диоксиметиламінооцтової кислоти	Спостерігати за зміною кольору індикатора.	Чому середовище після взаємодії амінооцтової кислоти з формальдегідом стало кислим?
3. Утворення мідної солі аміно оцтової кислоти				
3	В пробірці нагрівають при струшуванні 0,5г CuO і 2-3 мл 10% розчину амінооцтової кислоти. Осад відстоюють.	Записати рівняння реакції взаємодії амінооцтової кислоти з CuO.	Якого кольору утворений розчин.	Зробити висновок про можливість взаємодії аміно оцтової кислоти з CuO.
4. Реакція амінокислот з нітриною кислотою				
4.	В пробірку наливають 2мл 10% розчину амінооцтової кислоти та 2мл 10% розчину NaNO ₂ та 2 краплі льодяної оцтової кислоти.	Записати рівняння реакції взаємодії амінооцтової кислоти з NaNO ₂ .	Спостерігати виділення газу.	Порівняти взаємодію амінооцтової кислоти з азотистою кислотою та взаємодією азотистої кислоти з первинними амінами.

Завдання для самоконтролю

- Запишіть формули амінокислот які входять до складу білків.
- Допишіть рівняння реакцій:



3. Запишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити такі перетворення. Вкажіть умови за яких проходять дані реакції. Назвіть речовини за міжнародною номенклатурою.



Лабораторна робота №12. Фізичні та хімічні властивості жирів

Мета: вивчити фізичні та хімічні властивості жирів.

Реактиви: олія, смалець, етиловий спирт, діетиловий ефір, хлороформ, чотирихлористий вуглець, 5% розчин гідроксиду натрію, 5% розчин карбонату натрію, 5% спиртовий розчин мила, розчин бромної води.

Обладнання: пробірки, штатив для пробірок, стакан, спиртівка, водяна баня.

N п / п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Розчинність олій і жирів органічних розчинниках				
1	<u>Розчинність олій і жирів в органічних розчинниках.</u> В чотири пробірки наливають по 2 краплі соняшникової олії і додають по 2 мл. органічних розчинників: в першу пробірку - етиловий спирт, в другу диетиловий ефір, в третю - хлороформ, в четверту - чотирихлористий вуглець. Вміст пробірок енергійно струшують. Пробірку в якій утворилася емульсія закривають зворотнім холодильником і нагрівають на водяній бані.		В яких пробірках розчиняється олія? Як змінюється розчинність жиру при нагріванні?	Зробити висновок про розчинність жирів в органічних розчинниках, та про зміну їх розчинності з підвищенням температури.
2. Емульгування жирів і масел				
2.	<u>Емульгування жирів і масел.</u> В чотири пробірок вносять по 2-3 краплі соняшникової олії і додають в першу пробірку 3мл. води, в другу 3мл 5% розчину карбонату натрію, в третю 3 мл	Записати рівняння гідролізу карбонату натрію, та взаємодію гідроксиду натрію з жирами.	Утворення емульсій при струшуванні. Вказати які з емульсій стійкі - не розшаровуються після	В чому причина утворення стійких емульсій жиру в деяких із пробірок? Які речовини

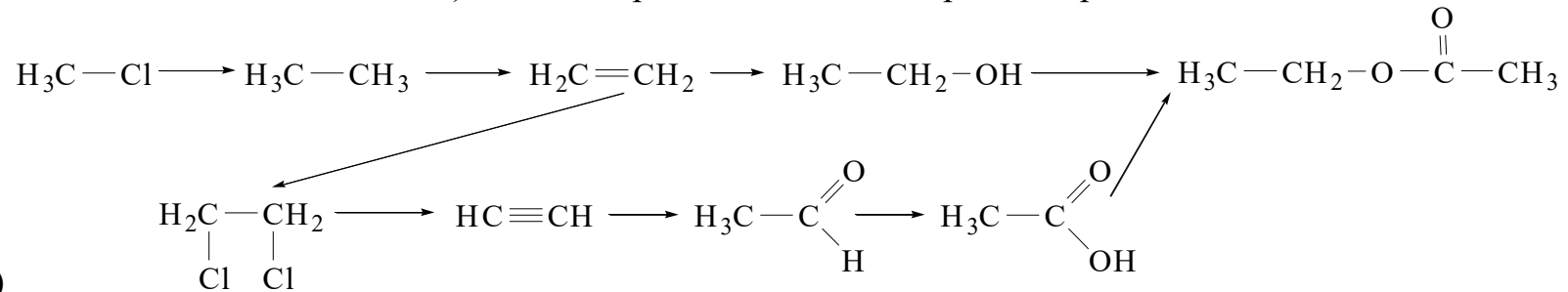
	5% розчину гідроксиду натрію, в четверту 3мл розчину мила. Вміст енергійно струшують. Пробірки залишають на 3-5 хв.	Замалювати, схематично, будову міцели жиру.	відстоювання.	призводять до утворення стійких емульсій? Яким чином відбувається емульгація жирів при травленні?
3. Взаємодія жирів і олій з бромною водою				
3.	<u>Взаємодія жирів і олій з бромною водою.</u> В одну пробірок поміщують невелику кількість смальцю, а в другу 1мл. олії. В обидві пробірки додають бромну воду, пробірки струшують.	Запишіть рівняння реакції взаємодії рідкого жиру з бромною водою.	Більш швидке знебарвлення бромної води в пробірці з рідким жиром.	Пояснити чому рідкі жири більш активно реагують з бромною водою.
4. Омилення жирів розчином гідроксиду натрію				
4.	<u>Омилення жирів спиртовим розчином гідроксиду натрію.</u> В конічну колбу ємністю 50-100мл. поміщують 1,5-2г твердого жиру і додають 6мл. 15% спиртового розчину гідроксиду натрію. Колбу закривають зворотнім холодильником і нагрівають на водяній бані ($t=80^{\circ}\text{C}$) при перемішуванні 10-12хв. Для визначення кінця реакції декілька крапель розчину виливають в 2-3мл гарячої дистильованої води. Якщо осад не випадає - реакція пройшла до кінця. Потім починають висолювання мила: додають 6-7мл гарячої дистильованої води насиченої розчином хлориду	Записати ступінчаті рівняння реакцій отримання мила. Назвати проміжні і кінцеві продукти.	Розчинення жиру в лужному розчині при нагріванні. Спливання мила при висолюванні. Миючі властивості мила.	Зробити висновок про можливість отримання мила взаємодією жиру з лугом. Які продукти утворюються при взаємодії жиру з лугом? Який склад твердого мила?

натрію. Розчин відстоюють. мило, що сплигло збирають. Вивчають миючі властивості отриманого мила.			
---	--	--	--

Завдання для самоконтролю

1. Запишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити такі перетворення. Назвіть речовини.

а) етан→хлоретан→алкен→спирт→етер



б)

в) 1,2,3-трихлорпропан→спирт→тристеарат

- Запишіть рівняння реакції яка відбувається при омиленні жиру до складу якого входять залишки пальмітинової, стеаринової та масляної кислот.
- Запишіть рівняння реакції яка відбувається при гідруванні жиру до складу якого входять залишки олеїнової, нервонової та ліноленової кислот.

Лабораторна робота №13. Моносахариди

Мета: вивчити фізичні та хімічні властивості моносахаридів.

Реактиви: 1% розчин глюкози, 1% розчин фруктози, 10% розчин гідроксиду натрію, 5% розчин сульфату міді, розчин фуксинсульфатної кислоти, 10% розчин формальдегіду, аміачний розчин гідроксиду срібла, розчин бромної води, 1% розчин хлориду заліза (III), забарвлений фенолом, розчину оцтовокислого фенолгідрозину, 5% розчин глюкози, реактив Селіванова, 5% розчин меду.

Обладнання: пробірки, штатив для пробірок, спиртівка, водяна баня.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Реакції на гідроксильні групи в моносахаридах				
1а.	Реакції на гідроксильні групи в моносахаридах. В пробірці змішують 2 мл 1% розчину глюкози і 1 мл. 10% розчину гідроксиду натрію, потім по краплях додають 5% розчин сульфату міді.	Скласти рівняння реакції.	Спостерігають утворення блакитного осаду гідроксиду міді (II), та прозорого фіолетово-блакитного комплексного алкоголяту (сахарату) міді (II).	Зробити висновок про наявність гідроксогруп в вуглеводах.
2. Реакції на карбонільні групи в моносахаридах				
2а.	Реакція фуксинсірчистої кислоти з формальдегідом та глюкозою. В дві пробірки наливають по 1,5мл розчину фуксинсірчистої кислоти. В одну пробірку приливають 1,5мл. 10% розчину формальдегіду, в другу 1,5 мл. 10% розчину глюкози. Вміст пробірок перемішують.	Записати рівняння реакції.	Через деякий час спостерігають появу в пробірці з формальдегідом фіолетово-рожеве забарвлення.	Чому моносахариди не дають деяких якісних реакцій на карбонільні групи (реакція з фуксинсірчитою кислотою та гідросульфідом натрію).

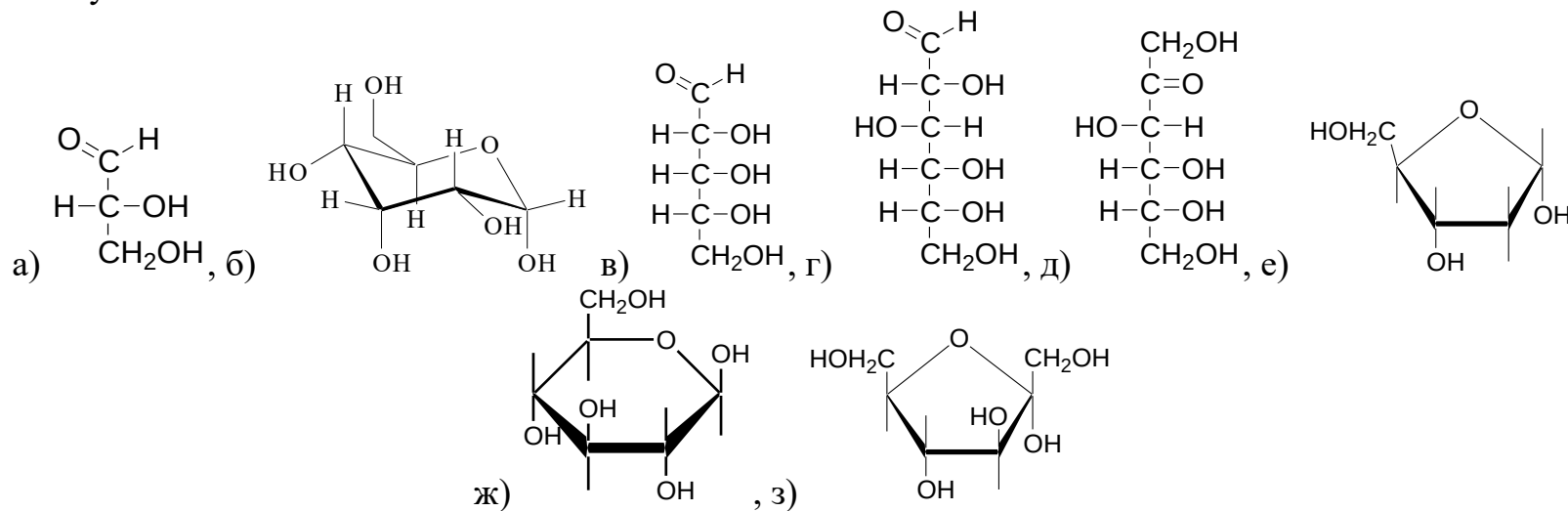
26.	<u>Окислення моносахаридів гідроксидом міді(II) в лужному середовищі.</u> В пробірці змішують 2мл 1% розчину глюкози і 1 мл. 10% розчину гідроксиду натрію. Потім по краплях при струшування додають 5% розчин сульфату міді до появи колоїдного осаду. Пробірку обережно нагрівають в верхній частині на спиртівці.	Скласти рівняння реакцій.	Спостерігають утворення осаду гідроксиду міді(II) та утворення жовтого осаду гідроксиду міді (I) при нагріванні та перетворення останнього в червоний Cu_2O .	Зробити висновок про відновні властивості моносахаридів.
2в.	<u>Окислення моносахаридів реактивом Фелінга.</u> Наливають в дві пробірки по 1,5-2мл моносахаридів: в одну пробірку 1% розчин глюкози, в другу 1% розчин фруктози. Потім в кожен пробірку додають такий же об'єм реактиву Фелінга. Вміст пробірок перемішують і нагрівають до кипіння.	Скласти рівняння реакцій.	Утворення спочатку жовтого, а потім червоного осаду в обох пробірках.	Зробити висновок про відновні властивості моносахаридів.
2г.	<u>Реакція срібного дзеркала.</u> Спочатку миють 2 пробірки: кип'ятять в пробірках 1-2хв 5мл 10% розчину гідроксиду натрію, а потім промивають дистильованою водою. В вимитій пробірці готують аміачний розчин гідроксиду срібла: до 2-3 мл 1% розчину нітрату срібла додають при перемішуванні 5% розчин аміаку до розчинення осаду. Половину розчину відливають в другу вимиту пробірку. В першу пробірку доливають такий 1-2мл	Скласти рівняння реакцій.	Спостерігати утворення дзеркального нальоту на стінках пробірки.	Зробити висновки про відновні властивості глюкози і фруктози.

	1% розчину глюкози в другу - фруктози. Обидві пробірки обережно нагрівають на спиртівці (розчин не перемішувати).			
2д.	<u>Окислення моносахаридів бромною водою (тяга!!!)</u> . В дві пробірки наливають по 2 мл. бромної води і додають по 0,5мл 1% розчинів моносахаридів: в одну - глюкозу, в другу - фруктозу. Пробірки нагрівають на киплячій водяній бані 15хв. Якщо за цей час буре забарвлення не зникне кип'ятять пробірку 1хв. в полум'ї горілки. Зробити висновок про відновні властивості моносахаридів. Після охолодження додають 1% розчин хлориду заліза (III), забарвленого фенолом в фіолетовий колір. Порівнюють забарвлення в обох пробірках.	Скласти рівняння реакцій.	Зникнення бурого забарвлення бром у при нагріванні. Та різну інтенсивність забарвлення при додаванні в пробірку хлориду заліза (III), забарвленого фенолом в фіолетовий колір	Зробити висновки про відновні властивості глюкози і фруктози. Який моносахарид має кращі відновні властивості.
2е.	<u>Отримання озонів (заміщення карбонільного кисню)</u> . Змішують в пробірці 2,5мл 5% розчину глюкози та 2,5мл. розчину оцтовокислого фенілгідрозину. Пробірку з реакційною сумішшю поміщують на 20-30хв. в киплячу водяну баню. Потім пробірку виймають, струшують та охолоджують. Каплю рідини з осадом розглядають під мікроскопом на малому збільшенні (x8-	Скласти рівняння реакцій: гідролізу оцтовокислого фенілгідрозину, взаємодію глюкози з надлишком фенілгідрозину (три стадії).	Випадання осаду, збільшення його кількості при струшуванні та охолодженні пробірки.	Зробити висновок, про взаємодію глюкози з фенілгідрозином. Які ще гексози дають такий же фенілозакон як і глюкоза.

	20)			
3. Кольорові реакції на моносахариди.				
3а.	Реакція Селіванова на кетогексози. В дві пробірки наливають по 2мл. реактиву Селіванова (розчин резорцину в розведеній сульфатній кислоті). Потім в одну пробірку додають 2 краплі 1% розчину фруктози, а в другу 2 краплі 1% розчину глюкози. Обидві пробірки нагрівають на водяній бані 80°C 8хв.		Порівняйте забарвлення розчинів в обох пробірках після нагрівання.	Зробіть висновок про можливість відкриття кетози реактивом Селіванова.
3б	Визначення фруктози в меді. Повторюють дослід 3а з 5% розчином меду.		Спостерігати забарвлення розчину в пробірці.	Роблять висновок про наявність фруктози в меді.

Завдання для самоконтролю

1. Назвіть сполуки:



2. Запишіть ізомери глюкози.
3. Охарактеризуйте хімічні властивості дезоксирибози, запишіть відповідні реакції.

Лабораторна робота №14. Дисахариди

Мета: вивчити фізичні та хімічні властивості диносахаридів.

Реактиви: 20% розчину сахарози, вапняне молоко, 1% розчини лактози, мальтози і сахарози, 10% розчин гідроксиду натрію, 5% розчин сульфату міді, реактив Фелінга, 10% розчин сульфатної кислоти, реактив Селіванова, 10% розчин гідрокарбонату натрію.

Обладнання: пробірки, штатив для пробірок, стакан, спиртівка, водяна баня.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Реакції на гідроксильні групи дисахардів				
* 1а. ¹	<u>Реакції на гідроксильні групи дисахаридів.</u> <u>Отримання сахарату кальцію.</u> В невелику склянку (25-50мл) наливають 5-7мл 20% розчину сахарози по краплях при перемішуванні додають свіжо приготоване вапняне молоко. Потім додають надлишок вапняного молока (3-4 мл), перемішують скляною паличкою і залишають розчин на 5-7хв. Відфільтровують в пробірку розчин сахаратів. Фільтрат нагрівають. Після випадання кристалів суміш охолоджують в льодяній воді	Скласти рівняння реакції.	Спостерігають утворення кристалів при нагріванні розчину сахарату кальцію, та розчинення осаду при охолодженні.	Зробити висновок про можливість отримання сахаратів взаємодією дисахаридів з лугами.
1б.	<u>Реакція дисахаридів з гідроксидом міді (II) в лужному розчині.</u> В пробірці змішують 1,5мл 1% розчину лактози і	Записати рівняння реакції, утворення гідроксиду міді та утворення	Спостерігають утворення блакитного осаду при додаванні сульфату міді та	Зробити висновок щодо можливості отримання сахаратів

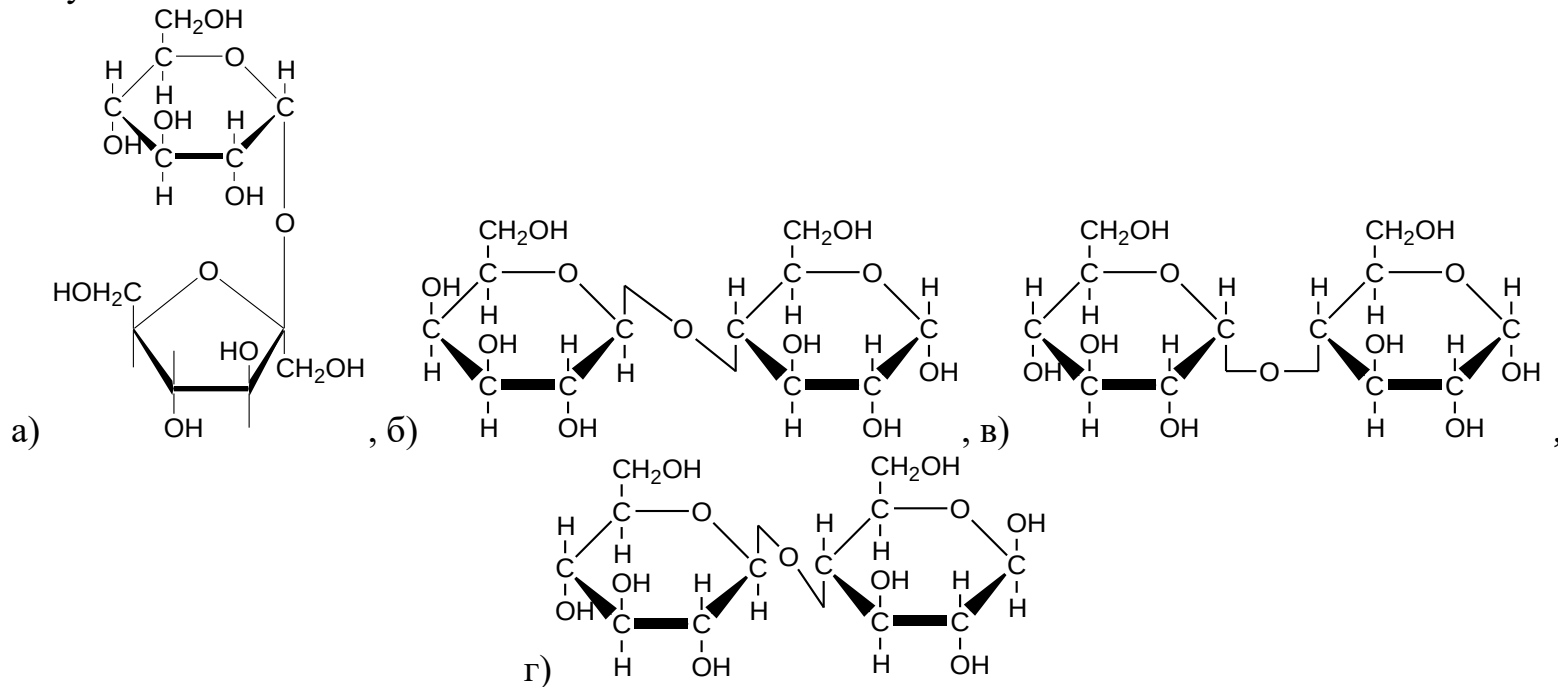
¹ Дослід для індивідуального виконання

	10% розчин гідроксиду натрію. В другій пробірці змішують в такій ж кількості 1% розчину мальтози і 10% розчин гідроксиду натрію. Потім в кожному з пробірок по краплях додають 5% розчин сульфату міді.	моносахарату міді(II)	розчинення осаду при перемішуванні з утворенням яскраво синього розчину.	взаємодією дисахаридів з гідрокси-дами.
2. Реакція дисахаридів з реактивом Фелінга				
2	Реакція дисахаридів з реактивом Фелінга. В три пробірки наливають по 1,5-2мл. 1% розчинів сахарози, мальтози, лактози. Потім в кожному пробірці додають рівний об'єм реактиву Фелінга, рідини перемішують і нагрівають на спиртівці до кипіння.	Записати рівняння реакції.	Спостерігають в яких пробірках змінюється колір розчину.	Які дисахариди відновлюють, а які ні. Чому?
3. Гідроліз дисахаридів				
3	Гідроліз (інверсія) сахарози. В пробірку наливають 3мл 1% розчину сахарози і додають 1мл 10% розчину сульфатної кислоти. Розчин кип'ятять 5 хв, потім охолоджують і ділять на дві частини. Половину розчину нейтралізують гідрокарбонатом натрію (Обережно рідина піниється від виділення CO₂!!!). Після припинення виділення CO ₂ приливають такий же самий об'єм реактиву Фелінга і нагрівають верхню частину рідини. В другій половині гідролізату перевіряють наявність фруктози	Записати рівняння гідролізу дисахариду.	Спостерігати чи змінюється забарвлення реактиву Фелінга. Чи дає позитивну реакцію реактив Селіванова в	Зробити висновок про можливість гідролізу дисахаридів в кислих розчинах.

реактивом Селіванова: в пробірку наливають 2мл. реактиву Селіванова (розчин резорцину в розведеній сульфатній кислоті), нагрівають на водяній бані (80°С, 8хв). Паралельно проводять реакцію реактивом Селіванова негідролізованою сахарозою		гідролізованій сахарозі? В негідролізованій сахарозі?	
---	--	--	--

Завдання для самоконтролю

1. Назвіть сполуки:



2. Запишіть ізомери лактози.

3. Охарактеризуйте хімічні властивості целобіози, запишіть відповідні реакції.

Лабораторна робота №15. Полісахариди

Мета: вивчити фізичні та хімічні властивості полісахаридів.

Реактиви: сахароза (глюкоза), крохмаль (целюлоза), 15% спиртовий розчин α -нафтолу, концентрована сульфатна кислота, 1% крохмальний клейстер, 1% розчин глікогену, реактив Фелінга, розчин І в КІ, 10% розчин гідроксиду натрію, Na_2CO_3 , реактив Швейцера.

Обладнання: пробірки, штатив для пробірок, стакан, спиртівка, електронагрівач.

N п/п	Хід виконання досліду	Рівняння реакції	Спостереження	Висновки
1. Якісні реакції на вуглеводи				
* 1а. ²	Реакція вуглеводів з α-нафтолом (реакція Моліша). Якісна реакція на вуглеводи. В дві пробірки наливають по 1мл. води і вносять невелику кількість вуглеводів: в одну пробірку - сахарозу (або глюкозу), в другу - крохмаль (або целюлозу). Потім в кожен пробірку додають 1-2 краплі 15% спиртового розчину α -нафтолу, нахиляють пробірку і по стінках обережно приливають 1мл. концентрованої сульфатної кислоти, таким чином щоб утворилося два шари: внизу сульфатна кислота, а зверху - водний розчин. Провести спостереження через 1-2хв.	Напишіть рівняння реакції дегідратації D-глюкози (утворення оксиметил-фурфуролу). (При взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою вуглеводи розкладаються, при цьому одними з продуктів є фурфурол і його похідні, які конденсуються з α -нафтолом з утворення забарвлених продуктів.)	Спостерігати утворення на межі поділу фаз кільця спочатку зеленого, потім фіолетового кольору.	Зробити висновок про можливість якісного визначення вуглеводів за даною реакцією.
1б.	Реакція полісахаридів з реактивом Фелінга. В дві пробірки наливають по 1-1,5мл. 1% крохмального клейстеру і 1%		Чи змінюється колір розчину?	Пояснити результати досліду. Зробити висновок щодо

² Дослід для індивідуального виконання

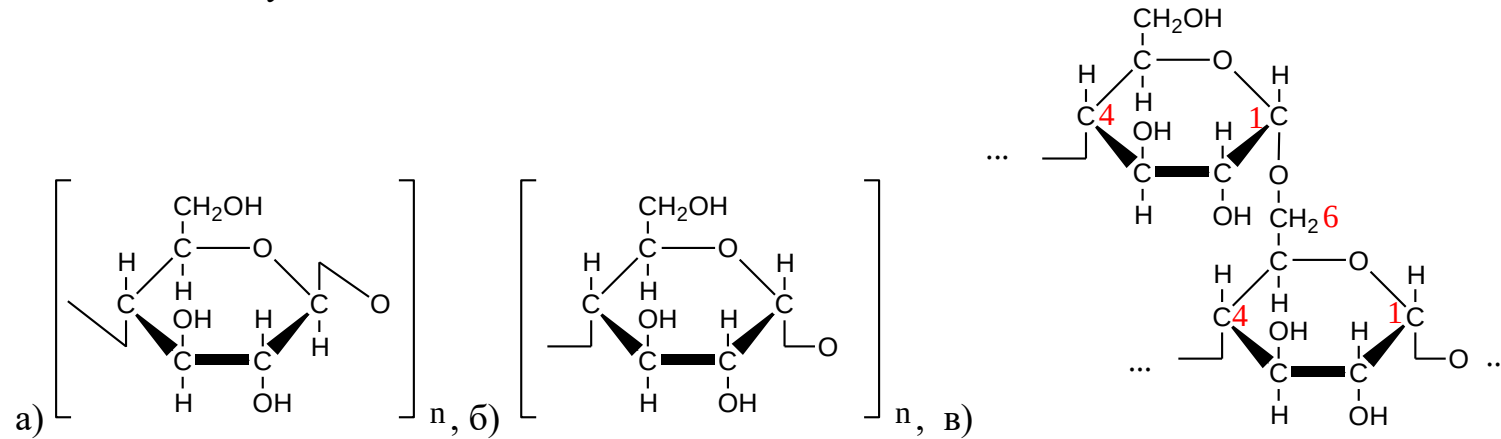
	розчин глікогену і додають такий же самий об'єм реактиву Фелінга, перемішують. Нагрівають до кипіння верхню частину пробірки.			Відновних властивостей полісахаридів.
1в.	Реакція з йодом. В одну пробірку наливають 1% розчин крохмального клейстеру, в другу - такої ж концентрації розчин глікогену. В обидві пробірки додають дуже розведеного розчину йоду в йодиді калію. Нагріти пробірки в полум'ї горілки. Охолодити пробірки.	Якого типу сполуку утворює йод при взаємодії з полісахаридами.	Спостерігати творення блакитно-фіолетової сполуки в пробірці з крохмалем та червоно-бурого - в пробірці з глікогеном, зміну інтенсивності забарвлення при нагріванні та охолодженні.	Зробити висновок про можливість застосування розчину йоду для відкриття крохмалю та глікогену.
2. Кислотний гідроліз крохмалю				
2	Кислотний гідроліз крохмалю. В конічну колбу ємністю 50 мл. наливають 20-25мл 1% крохмального клейстеру і 3-5мл 10% розчину сульфатної кислоти. В 7-8 пробірок наливають по 1мл. дуже розведеного розчину йоду в йодиді калію, пробірки ставлять в штатив. В першу пробірку вносять 1-3 краплі підготовленого для дослідів розчину крохмалю. Потім колбу нагрівають на електронагрівачі. Після 30сек. кипіння відбирають пробу (1-3 краплі) і вносять в другу пробірку. Повторюють останню операцію через кожні 2хв. Після того як реакційна суміш перестане давати	Напишіть стадійно реакцію гідролізу крохмалю. Вкажіть проміжні та кінцеві продукти.	Спостерігати різне забарвлення розчинів в пробірках з (I ₂ +KI)+ проби гідролізату. В 1-й пробірці - блакитне, 2-й пробірці - блакитно-фіолетове, 3-й пробірці - червоно-фіолетове, 4-й пробірці - червоно-буре, 5-й пробірці - помаран-	Зробити висновок щодо можливості стадійного гідролізу полісахаридів. Пояснити різне забарвлення в пробірках з (I ₂ +KI)+ проби гідролізату.

	забарвлення з йодом суміш кип'ятять 2-3хв. Потім охолоджують. Відливають частину гідролізату в пробірку та нейтралізують карбонатом натрію до припинення виділення CO ₂ . Частину гідролізату наливають в пробірку і додають такий же самий об'єм реактиву Фелінга, нагрівають.		чеве, 6-й пробірці - помаранчево-жовте 7-й пробірці - жовте. Чи дає позитивну реакцію реактив Фелінга.	
3.Властивості целюлози				
* 3. ³	<u>Розчинення целюлози в мідно-аміачному розчині (реактиві Швейцера).</u> В пробірку наливають 5мл. мідно-аміачного розчину (реактиву Швейцера), і поміщують в неї невеликий шматочок гігроскопічної вати (целюлози) і перемішують вміст склянкою паличкою до розчинення вати. Отриману в'язку яскраво-блакитну рідину виливають тонким струменем в склянку з 100мл гарячої води підкисленій 2-3мл концентрованої сульфатної кислоти.	Запишіть рівняння реакцій.	Спостерігати розчинення в реактиві Швейцера, утворення яскраво-блакитного розчину та виділення целюлози при вливанні утвореного розчину целюлози в гарячу підкислену воду.	На яких реакціях ґрунтується розчинення целюлози в реактиві Швейцера та виділення целюлози з утвореного розчину в гарячій воді. Де застосовуються дані реакції.

³ Дослід для індивідуального виконання

Завдання для самоконтролю

1. Назвіть сполуки:



2. Порівняйте фізичні та хімічні властивості целюлози та крохмалю, запишіть рівняння відповідних реакцій.

3. Запишіть рівняння реакцій що відповідають таким перетворенням:

целюлоза $\rightarrow$ целобіоза $\rightarrow$ глюкоза $\rightarrow$ етанол $\rightarrow$ етилен $\rightarrow$ поліетилен.

10 СПИСОК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

10.1 Основна література

1. Григор'єва В. В., Самійленко В. М., Сич А. М., Голуб О. А. Загальна хімія К. : Вища шк., 2009. 471с. <https://library.kre.dp.ua/Books/2-4%20kurs/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%27%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%92.%2C%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%2C%202009%2C%20471%D1%81.pdf>
2. Панасенко О. І. та ін. Загальна хімія: підручник. Запоріжжя: ЗДМУ, 2015. 422 с. URL: <http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/962>
3. Воронов С. А., Дончак В. А., Когут А. М., Органічна хімія. Львів: Львівська політехніка. — 2021. — 488с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=81574>
4. Новіков О. І., Петрухін С. Ю. Органічна хімія. Харків: ХПІ, 2017. - – 320с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/mod/url/view.php?id=81574>
5. Загальна та неорганічна хімія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Є.Я. Левітін, А.М. Бризицька, Р.Г. Ключова ; за заг. ред. Є.Я. Левітіна. — 3-тє вид. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. - 512с. URL: <https://nuph.edu.ua/zagalna-ta-neorganichna-ximiya-pidruch-dlya-studentiv-vishh-navch-zakl-ye-ya-levitin-a-m-brizicka-r-g-klyuyeva-za-zag-red-ye-ya-levitina-3-tye-vid-xarkiv-nfau-zoloti-storin/>

10.2 Додаткова література

1. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Ледовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія. Т.1. — К.: Пед. Преса, 2002. — 520с. URL: <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/16542>
2. Черних В.П., Гриценко І.С, Єлисеєва Н.М. Органічна хімія. Харків:НФаУ «Оригінал», 2004 — 464с. URL: http://kingmed.info/knigi/Himiya/book_292/Organichna_himiya-Chernih_VP-2004-djvu
3. Шульженко О.О., Шпак А.Є. Неорганічна та органічна хімія: Основні поняття. Будова атома. Хімічний зв'язок. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — 177 с. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25732/1/vpi18.pdf&ved=2ahUKEwjzuKHavfuHAXXuBNsEHS0kIp8QFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw0axOhqzYnnI1h-qbi_FK3a

4. Хаускрофт К., Констебл Е.М. Сучасний курс загальної хімії (переклад з анг.). В 1 т. М.: 2002. Том 1. - 540с. - Том 2. - 528с. URL: <https://may.alleng.org/d/chem/chem479.htm>
5. Карп'як В. В., Мартяк Р. Л. Якісний та кількісний аналіз органічних сполук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. — 106с.
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/YAkisn.-ta-kil-kisn.-analiz-orh.-spoluk.pdf>

10.3 Інформаційні ресурси

1. Moodle. Неорганічна та органічна хімія. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=2556>
2. Інституційний репозитарій ELAKPI – найкоротший шлях до світового наукового простору. <https://kpi.ua/2019-ela>
3. Репозитарій Вінницького Національного Технічного Університету URL:<https://ir.lib.vntu.edu.ua/>
4. Український хімічний журнал. URL: https://www.twirpx.com/files/science/chidnustry/periodic/ukrainskii_himicheskii_zhurnal/
5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Вища школа, 1988 – 432 с. http://biofakuznu.blogspot.com/2017/07/blog-post_7.html?m=1
6. Винник, О. Ф., Свєчнікова, О. М., Грановська, Т. Я. Застосування програмного засобу ACD/ChemSketch (Freeware) 12.0 для написання хімічних формул та моделювання хімічних процесів. – 93с. URL: <https://dSPACE.hnpu.edu.ua/bitstreams/a6010501-b29c-449a-beda-9bf30542f56d/download>
7. Наказ № 1192. Міністерство надзвичайних ситуацій України. Про затвердження Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях від 11.09.2012 № 1192 від 25 вересня 2012 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1648-12#Text>
8. На урок. Онлайн-тести з хімії. URL: <https://naurok.com.ua/test/himiya>
9. OLABS AMRITA. URL: <http://www.olabs.edu.in/>
10. PhET. Хімія. <https://phet.colorado.edu/> <https://phet.colorado.edu/uk/>
11. Advanced Chemistry Development, Inc. URL: <http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch>
12. Orbital Viewer. <https://www.orbitals.com/orb/ov.htm>
13. Avogadro. URL: <http://avogadro.cc/>